

정책연구 2017-14

글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)

Platform Strategy to Take the Lead in the
Global Internet of Things (IoT) Market

최병삼 · 양희태 · 이제영 · 최해옥 · 이성원 · 임수연

연구진

연구책임자	최병삼 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자	양희태 과학기술정책연구원 부연구위원
	이제영 과학기술정책연구원 부연구위원
	최해옥 과학기술정책연구원 부연구위원
	이성원 과학기술정책연구원 연구원
	임수연 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2017-14

글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)

2017년 12월 24일 인쇄

2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-492-8 93300

발 간 사

사물인터넷은 과거에도 미래 유망기술로 인식되어 왔지만 최근 관심이 높아지고 있는 4차 산업혁명의 핵심 기술로서 다시 한 번 주목받고 있다. 사물인터넷은 인공지능, 센서, 통신 네트워크 등 다양한 디지털 기술을 활용하여 사람과 공간을 서로 연결하고 데이터를 생성, 공유, 활용하여 부가가치를 창출하는 것이므로 기존 산업의 경쟁력을 제고하고 사회문제를 해결할 수 있는 막대한 잠재력을 갖고 있다. 따라서 다양한 분야에 사물인터넷을 얼마나 폭넓고 효과적으로 활용하는가의 여부가 향후 한국 경제가 한 단계 도약할 수 있을 것인지를 좌우한다고 하겠다.

기존에도 사물인터넷에 대한 연구는 있었지만 플랫폼 관점에서 사물인터넷 생태계를 심층적으로 분석하고 종합적인 전략과 정책을 제시한 연구는 부족했다. 그런 점에서 본 연구의 중요성이 크다고 하겠다. 본 연구는 「글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략」 과제의 2차년도로서, 1차년도에 제시한 사물인터넷의 개념 및 특성, 사물인터넷 생태계 분석 등의 내용을 최근 현황을 반영하여 심화 발전시켰다. 1차년도에 소비자 부문(B2C)인 스마트 홈(smart home)과 스마트 카(smart car)를 분석한 데 이어 2차년도에는 기업 부문(B2B)인 스마트 팩토리(smart factory)와 정부 부문(B2G)인 스마트 시티(smart city)를 분석하였다. 또한, 인공지능, 클라우드, 빅데이터 등이 결합된 새로운 종류의 사물인터넷 플랫폼에 대한 논의도 시도했다.

본 연구는 “기술·산업 패러다임 전환기를 맞이하여 한국 기업이 사물인터넷 분야에서 전략적으로 유리한 입지를 확보하고 글로벌 시장을 주도할 수 있는가?”라는 도전적인 질문을 제기한다. 문헌 조사와 전문가 인터뷰 등을 통해 본 연구가 도출한 결론은 국내 기업에게 희망적인 메시지이다. 주요 분야에서 사물인터넷 시장이 매우 파편화 또는 분화된 시장이 될 것이라는 점이다. 과거 PC 시대에는 MS 윈도와 인텔 CPU가 결합한 윈텔 플랫폼이 시장을 독점했고, 스마트폰 시대에는 애플과 구글이 시장을 지배하고 있지만, 이제 막 도래하기 시작한 사물인터넷 시대에는 산업별, 지역별로 다수 플랫폼이 공존할 가능성이 크다는 사실은 플랫폼 기업이

되려는 기업에게는 그만큼 기회의 창이 넓어진다는 의미이다. 최근 국내 기업들이 플랫폼 전략을 적극적으로 전개하고 있다는 사실이 이를 반증한다. 또한, 본 연구에서 제시하는 “국가 차원의 장기적 지향점 설정”, “데이터 경제 활성화”, “플랫폼화 및 빅데이터화 지원”, “공공사업을 활용한 국내기업 육성”, “사업 규제 및 제도 정비” 등의 제언은 사물인터넷 정책 수립에 일조할 것으로 기대된다.

본 연구의 수행 과정에서 도움을 주신 산·학·연·관의 전문가와 관계자 여러분께 감사의 말씀을 드린다. 아무쪼록 본 연구가 국내 기업이 사물인터넷 시장에서 글로벌 주도권을 확보하여 한국 경제가 혁신성장을 달성하는 데에 조금이나마 기여할 수 있기를 바란다. 끝으로 본 보고서의 내용은 저자 개인의 의견이며 본 연구원의 공식 견해와 다를 수 있음을 밝혀둔다.

2017년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 배경 및 목적	1
-----------------------	---

제2절 연구 문제 및 방법	2
----------------------	---

제2장 사물인터넷 및 플랫폼의 현황과 특성	7
-------------------------------	---

제1절 사물인터넷 및 플랫폼의 개요	7
---------------------------	---

1. 사물인터넷의 개요	7
--------------------	---

2. 플랫폼의 개요	10
------------------	----

제2절 사물인터넷 및 플랫폼 현황과 전망	11
------------------------------	----

1. 사물인터넷의 분야별 확산	11
------------------------	----

2. 사물인터넷 플랫폼의 증충화	15
-------------------------	----

3. 산업 생태계의 진화	20
---------------------	----

제3절 사물인터넷 및 플랫폼의 기술적·사업적 특성	23
-----------------------------------	----

제3장 사물인터넷 생태계 분석모형	28
--------------------------	----

제1절 사용자의 사물인터넷 상품 선택	28
----------------------------	----

제2절 사물인터넷 생태계 경쟁력 평가모형	31
------------------------------	----

제3절 국내 사물인터넷 생태계 경쟁력 진단	36
-------------------------------	----

제4장 사물인터넷 분야별 사례분석	41
--------------------------	----

제1절 스마트 팩토리(smart factory)	41
----------------------------------	----

1. 스마트 팩토리의 개요	41
----------------------	----

2. 시장 현황 및 주요 기업	45
3. 스마트 팩토리의 기술 및 특성	56
4. 스마트 팩토리 시장의 경쟁 시나리오 전망	58
제2절 스마트 시티(smart city)	64
1. 스마트 시티의 개요	64
2. 시장 현황 및 주요 기업	65
3. 스마트 시티의 기술 및 특성	69
4. 스마트 시티 시장의 경쟁 시나리오 전망	71

제5장 사물인터넷 시장의 경쟁 시나리오 전망 77

제1절 경쟁 시나리오 구성	77
1. 시장 구조	77
2. 주도기업	78
3. 경쟁 시나리오	81
제2절 사물인터넷 분야별 미래 경쟁 시나리오	82

제6장 결론 및 제언 89

제1절 결론	89
제2절 기업 전략 제언	90
1. 업종별 핵심 데이터 기반의 플랫폼 및 사업모델 구축	90
2. H/W, N/W, S/W 등 종합적 역량 확보	94
제3절 정부 정책 제언	96
1. 국가 차원의 장기적 지향점 설정	97
2. 데이터 경제 활성화	102
3. 플랫폼화 및 빅데이터화 지원	110
4. 공공사업을 활용한 국내기업 육성	117
5. 사업 규제 및 제도 정비	120

참고문헌 131

부록 139

Summary 151

Contents 153

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 연구의 핵심 질문과 가설	5
〈표 2-1〉 시대별 산업 주도 플랫폼의 변천 과정 및 전망	18
〈표 2-2〉 사물인터넷의 핵심기술별 상위기업 현황	19
〈표 3-1〉 B2B 시장과 B2C 시장의 특성 차이	29
〈표 3-2〉 사물인터넷 생태계 경쟁력 평가 모형의 평가요소	32
〈표 3-3〉 국내 ICT 대기업 인공지능(AI) 개발 현황	36
〈표 3-4〉 국내 인공지능(AI) 스타트업 R&D 현황	37
〈표 4-1〉 GE의 주요 제휴사 및 역할	51
〈표 4-2〉 스마트 팩토리(산업인터넷) 분야의 주요 플랫폼 현황	59
〈표 4-3〉 스마트 시티 정의	64
〈표 4-4〉 세계 주요국의 스마트시티 프로젝트 현황	66
〈표 4-5〉 OneM2M의 주요 회원사	71
〈표 4-6〉 사이드워크 랩(Sidewalk Labs)의 스마트도시 연구 내용	75
〈표 5-1〉 사물인터넷 분야별 주요 기업 현황	80
〈표 6-1〉 구글이 수집하는 정보(일부 발췌)	93
〈표 6-2〉 주요국 개인정보 규제 비교	108
〈표 6-3〉 국내 기업들의 스마트 팩토리 대응 동향 및 주요 성과	118
〈표 6-4〉 해외 스타트업의 국내 규제 적용 사례	121
〈표 6-5〉 주요 산업 별 진입규제 사례	122
〈표 6-6〉 아실로마 AI원칙	129

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 1차년도 및 2차년도의 연구주제 구성	3
[그림 2-1] 「지능정보사회 중장기 종합대책」에 소개된 지능정보기술의 개념	8
[그림 2-2] Industrie 4.0의 사물인터넷과 서비스인터넷	9
[그림 2-3] 글로벌 IT 기업들의 지능형 개인비서 서비스 및 제품 현황	12
[그림 2-4] 분야별 사물인터넷 적용 사례	14
[그림 2-5] 사물인터넷 플랫폼의 역할	15
[그림 2-6] 부문별 세계 사물인터넷 플랫폼 시장 규모	16
[그림 2-7] 세계 사물인터넷 플랫폼 시장의 기업별 점유율(2015년)	16
[그림 2-8] 사물인터넷 분야별 주요 플랫폼 기업	17
[그림 2-9] 자동차 산업의 구조 변화 양상	21
[그림 2-10] OECD (2015)의 데이터 가치주기(data value cycle)	24
[그림 2-11] 사물인터넷의 가치창출 과정(‘information value loop’)	25
[그림 2-12] 사물인터넷의 동인, 가치창출 단계 및 관련 기술	26
[그림 3-1] 구매과정의 복잡성과 수익 영향력에 따른 기업 구매의 분류	30
[그림 3-2] 사물인터넷 생태계 경쟁력 평가 모형	33
[그림 3-3] 경쟁력 평가 모형의 평가요소별 중요도(전문가 조사)	34
[그림 3-4] 세계 주요 플랫폼 기업의 지역별 분포	38
[그림 3-5] 지역별 플랫폼 기업의 주요 지표 비교	39
[그림 3-6] 글로벌 수준 대비 국내 기업의 플랫폼 경쟁력 진단(전문가 조사) · 40	
[그림 4-1] 스마트 공장의 3가지 기능	41
[그림 4-2] 사물인터넷과 스마트공장의 관계	42
[그림 4-3] 산업인터넷의 확산 경로 및 예상 파급효과	43
[그림 4-4] 스마트 팩토리(산업인터넷)와 공장자동화의 관계	44
[그림 4-5] 산업인터넷과 산업 4.0의 대상 범위 비교	45
[그림 4-6] GE 프레딕스(Predix) 시스템의 구성 및 원리	47

[그림 4-7] 산업인터넷의 항공산업 적용 사례	47
[그림 4-8] GE 서비스 모델의 진화	48
[그림 4-9] GE Digital Alliance Program 참여 기업	50
[그림 4-10] 지멘스의 암베르그 공장	53
[그림 4-11] 지멘스의 제조 혁신 시스템과 마인드스피어의 역할	54
[그림 4-12] 지멘스 마인드스피어 생태계의 참여 기업	55
[그림 4-13] 산업 자동화 분야의 주요 기업의 부문별 경쟁력 평가	56
[그림 4-14] 스마트 팩토리의 구성과 CPPS	57
[그림 4-15] 데이터 분석의 역할	58
[그림 4-16] 산업인터넷 플랫폼 시장의 경쟁 구도	61
[그림 4-17] GE와 지멘스의 비교(2016년)	63
[그림 4-18] 스마트 시티 시장의 부문별 전망	65
[그림 4-19] IBM IOC 플랫폼	67
[그림 4-20] 분야별 스마트 시티 참여기업 분류	68
[그림 4-21] 스마트 시티 분야 스타트업	69
[그림 4-22] IT인프라를 중심으로 한 스마트 시티 요소기술	69
[그림 4-23] 스마트 시티 국제표준화 관련 타임라인	70
[그림 4-24] 스마트 시티 분야의 주도기업	72
[그림 4-25] 스마트시티 챌린지	73
[그림 4-26] 스마트 시티 관련 NXP 보유 기술	74
[그림 4-27] 구글 사이드워크 랩스의 데이터 플랫폼	76
[그림 5-1] 플랫폼 시장의 구조를 결정하는 요인	77
[그림 5-2] 사물인터넷 생태계에서의 경쟁 구도	79
[그림 5-3] 사물인터넷 시장의 미래 경쟁 시나리오(가설)	81
[그림 5-4] 스마트 팩토리 시장의 경쟁 시나리오 전망	82
[그림 5-5] 스마트 시티 시장의 경쟁 시나리오 전망	83
[그림 5-6] 스마트 홈 시장의 경쟁 시나리오 전망	84
[그림 5-7] 스마트 카(자율주행차) 시장의 경쟁 시나리오 전망	85
[그림 5-8] 사물인터넷 분야별 경쟁 시나리오 전망 비교	86

[그림 6-1] 연구의 분석 결과와 기업 전략 및 정부 정책 제언	90
[그림 6-2] 업종별 핵심 데이터를 활용한 제품·서비스 창출 과정	92
[그림 6-3] 산업 생태계 활성화를 위한 정부의 역할	96
[그림 6-4] 독일의 스마트공장 R&D 로드맵	97
[그림 6-5] 제조업혁신 3.0전략	98
[그림 6-6] 국내 '스마트공장 보급·확산 사업' 추진 현황	99
[그림 6-7] 국내 '스마트공장'의 스마트화 수준	99
[그림 6-8] 컨베이어 벨트를 대체하는 AGV	101
[그림 6-9] 개인정보보호법 제정 당시 체계도(안)	104
[그림 6-10] 영국 밀턴케인즈 데이터 플랫폼	111
[그림 6-11] 도시연계 플랫폼 'City Web'	112
[그림 6-12] 일본의 가정용 에너지관리시스템(HEMS)	114
[그림 6-13] 국내 스마트공장 사업의 적용 범위	119
[그림 6-14] 일본 지바시의 규제 프리존 사례	126
[그림 6-15] 영국의 규제 샌드박스 도입 과정 및 지원 요건	127

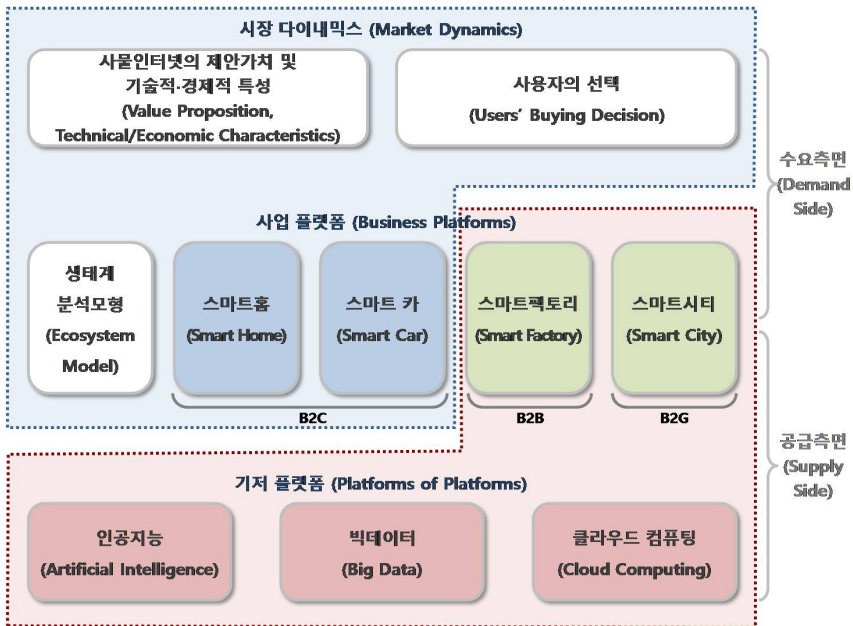
| 요약 |

1. 서론

- (연구의 목적) 다양한 산업으로 확산되고 있는 사물인터넷을 플랫폼 생태계 관점에서 분석하고, 인공지능의 부상 등 사물인터넷 시장의 구조변화를 반영한 국가 전략 및 정책을 수립
- (연구 내용) 1차년도에 개발한 사물인터넷 생태계 경쟁력 분석모형을 스마트 팩토리, 스마트 시티에 적용하고 기저 플랫폼에 대해 심층 분석함으로써 사물인터넷의 미래 시나리오를 전망하고 전략·정책을 도출

[그림 1] 1차년도 및 2차년도의 연구주제 구성

[1차년도 연구주제]



- 사물인터넷의 현황, 특성, 전망, 국내 경쟁력, 전략 및 정책 등 9개의 연구문제에 대해 가설을 수립하고 현황 조사와 전문가 인터뷰를 통해 결론을 도출

<표 1> 연구의 핵심 질문과 가설

분류	핵심 질문	가설
2장. 사물인터넷 및 플랫폼의 현황과 특성	Q1. 최근 사물인터넷에서, 특히 플랫폼 관점에서 주목할 만한 현상은 무엇인가?	- 산업별로 사물인터넷이 확산되면서 플랫폼이 보편화되고 있고 이들의 플랫폼 역할을 하는 ‘기저 플랫폼’(platform of platforms)도 다수 등장
	Q2. 향후 경쟁구도를 결정하는 사물인터넷의 기술적·경제적 특성은 무엇인가? (B2C, B2B, B2G)	- 기존 상품의 업그레이드 버전, 하드웨어·소프트웨어·네트워크를 결합한 시스템 상품, 데이터가 부가가치 결정 (1차년도 결론 유지)
3장. 사물인터넷 생태계 분석	Q3. 기업 부문(B2B) 및 정부 부문(B2G)에서 사용자의 구매를 결정하는 요인은 무엇인가? (1차년도에는 소비자 부문(B2C)을 분석)	- B2B 사용자는 비용편익뿐 아니라 기업의 규모·역량, 업종별 특성, 기존 시스템 및 거래관계 등을 중시 - B2G 사용자는 비용편익, 공공적 가치(복지, 국가경쟁력 등) 등을 중시
	Q4. 국내 사물인터넷 생태계의 경쟁력은 어느 수준인가?	- 기술적 측면은 다소 열위, 경영적 측면과 제도적 측면은 매우 열위
4장. 사물인터넷 분야별 사례분석	Q5. 스마트 팩토리와 스마트 시티에서 시장 경쟁은 어떤 양상으로 전개되고 있는가?	- 플랫폼 구축 및 활용이 활발하게 진행되고 ICT기업의 생태계 참여 확대에 인한 경쟁·협력도 본격화
5장. 사물인터넷 시장의 경쟁 시나리오 전망	Q6. 사물인터넷 시장의 경쟁은 향후 어떤 시나리오로 전개될 것인가?	- 분야별, 지역별로 분화된 시장 (fragmented market)이 될 전망이며, 기존 기업들의 영향력이 지속되는 가운데 ICT기업과의 합종연횡이 활발
	Q7. 사물인터넷의 ‘기저 플랫폼’ 간 경쟁은 향후 어떻게 전개될 것인가?	- 글로벌 기업 간 주도권 경쟁이 심화되고 기저 플랫폼의 분야별 영향력도 점차 확대될 전망(분야별 편차 존재)
6장. 결론 및 제언	Q8. 사물인터넷 시장에서 글로벌 주도권을 확보하기 위해 국내 기업은 어떤 플랫폼 전략을 추진해야 하는가?	- 업종별 핵심 데이터를 고객으로부터 확보, 분석, 활용하는 플랫폼과 사업모델을 구축 - H/W, N/W, S/W 등의 종합적 역량을 자체적으로 또는 기존 기업과 ICT기업 간 제휴를 통해 확보
	Q9. 국내 기업의 플랫폼 경쟁력 제고를 지원하기 위한 정부의 역할은 무엇인가?	- 국가 차원의 장기적 지향점 설정, 데이터 경제 활성화, 플랫폼화 및 빅데이터화 지원, 공공사업을 활용한 국내기업 육성, 사업 규제 및 제도 정비 등

2. 사물인터넷 및 플랫폼의 현황과 특성

□ 사물인터넷은 “하드웨어, 네트워크, 소프트웨어 등 ICT 기술을 활용해 사람과 공간을 서로 연결하고 여기서 데이터를 생성, 공유, 활용하여 부가가치를 창출하는 것”이라고 정의

○ 최근 국내 일부에서는 사물인터넷의 개념을 ‘데이터를 확보하는 기술’로 축소하여 사용하는 경향이 있으나 사물인터넷을 ‘센서 기술’ 정도의 협의의 개념으로 축소하는 것은 개념상의 혼란을 초래할 우려

□ 최근 다양한 제품, 서비스, 인프라에 사물인터넷이 활발하게 적용되면서 혁신적인 기술 및 사업모델이 등장하고 있음

[그림 2] 분야별 사물인터넷 적용 사례

 인공지능(딥러닝) 2016년 3월 인간과 수위의 배독대결 41승리 - 인간 지적능력을 보조해 의사결정 효율화 - 주요 업종에서 인간 대체, 장기적으로 인간 지배 우려	 산업인터넷 - GE, 2015년 센서와 데이터분석으로 산업용장비를 최적화하는 Predix 시스템 도입 - 장비 성능 최적화로 효율성 제고, 에너지 절감(항공기의 실시간 경로 최적화로 매년 연료 2조원 절감 가능)
 자율주행차 - 구글, 2017년 4월 250만 마일 시험주행(400년 운전경력에 해당) - 운전자 과실로 인한 교통사고 감소, 차량 운용 효율화로 배기가스 감소 - 사고 관련 윤리적 문제, 책임 문제 우려	 스마트 공장 - 아디다스, 2015년 독일 에스피르도르에 설립 1공장 제작시간 3주 → 5시간 목표 - 제조 생산성 제고, 선진국의 리소이점 확대
 인공지능 의사 - IBM 왓슨, 수백 건의 저널, 수만 건의 치료사례 학습 후 심장 병원에서 진단 - 질병 진단의 속도 및 정확도 제고 기대 - 의료사고 책임 소재 불분명, 기존 의료체계와의 갈등 우려	 로보어드바이저 - 인간 개입을 최소화하여 온라인에서 재무상담 제공(robot advisor) - 미국 로보어드바이저 운용자산 규모: 2014년 115억 달러 → 2016년 3천억 달러
 공유경제 - 전 세계 581개 도시에서 서비스 제공, GM, 포드 등의 시가총액 추월 - 차량 운용 효율화, 서비스 품질 제고 - 기존 사업자(택시사)와의 갈등	 디지털 비서 - 애플 시리, 구글 나우, 아마존 알렉사 등 - 음성만으로 기기 조작, 고령자, 장애인 사회활동 보조 기대 - 인식 오류로 기기 오작동, 개인 사생활 노출 우려
 무인 매장 - 아마존, 2016년 12월 매장직원과 결제라인 없는 '아마존 go' 시범 운영(미국 시애틀) - 소비자 편의성 증대, 유통의 효율화 기대 - 고용 감소 우려	 로봇 요리사 웨이터 - 미소로보틱스, 2017년 3월 햄버거 조리 로봇 플러미 매장 도입 (미국 캘리포니아) - 중국 저장성 레스토랑, 2015년 로봇 웨이터 도입
 스마트 팜 농업 - Climate(온실도 안수)는 '필드뷰' 시스템을 통해 과거 수십년간 기후, 토양 자료를 상대, 예상 수확량과 수확량 등의 정보를 제공해 단위면적당 수확 증가 - 경험 기반 농업 → 데이터 기반 농업	 스마트 시티 - 구글 지회사 Sidewalk Labs는 미국 교통부와 함께 교통데이터 플랫폼 Flow를 개발 - 세계 스마트 시티 시장은 2020년까지 1조 달러에 이를 전망

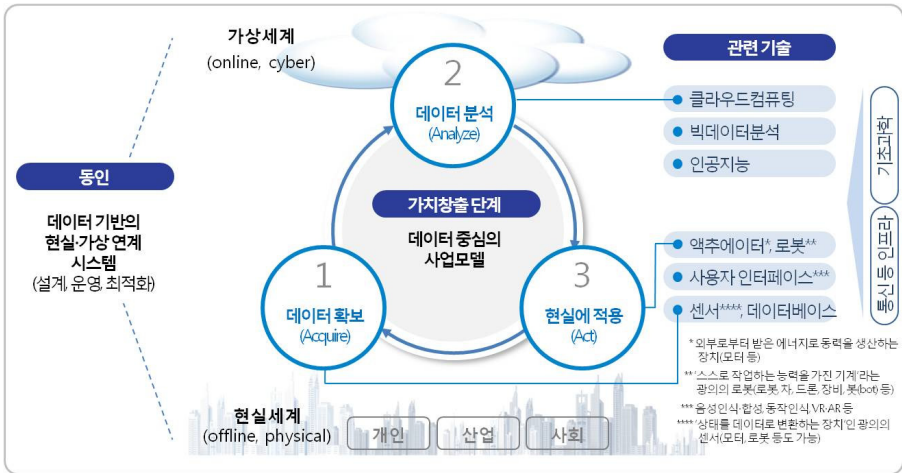
- 최근 사물인터넷 생태계에 플랫폼의 플랫폼(platform of platforms) 또는 기저 플랫폼(fundamental platforms)이 등장하고 있음에 주목

<표 2> 시대별 산업 주도 플랫폼의 변천 과정 및 전망

구분	시기	산업 주도 플랫폼	경쟁 구도
PC 시대	1980년대 ~	• 윈텔(Win + Tel) = MS Windows + 인텔 CPU	단일 플랫폼의 독점
스마트폰 시대	2000년대 중반 ~	• 애플 = 애플 iOS + 애플 프로세서 • GARM(G + ARM) = 구글 안드로이드 + ARM AP	2개 플랫폼의 복점
사물인터넷 시대 (전망)	2010년대 중반 ~	• ‘구비디아’(Goo + Vidia) = 구글 + Nvidia GPU • ‘지텔’(GE + Tel) = GE + 인텔 프로세서 • ‘페이스컴’(Face + Comm) = 페이스북 + 컴덱 프로세서	분야별 소수 플랫폼의 과점 또는 다수 플랫폼의 분점

- 사물인터넷은 ‘데이터 기반의 현실·가상 연계 시스템’에 의해 구현되며 (동인), 데이터 확보, 분석, 적용의 3단계로 가치를 창출(실체)하는 것

[그림 3] 사물인터넷의 동인, 가치창출 단계 및 관련 기술



3. 사물인터넷 생태계 분석

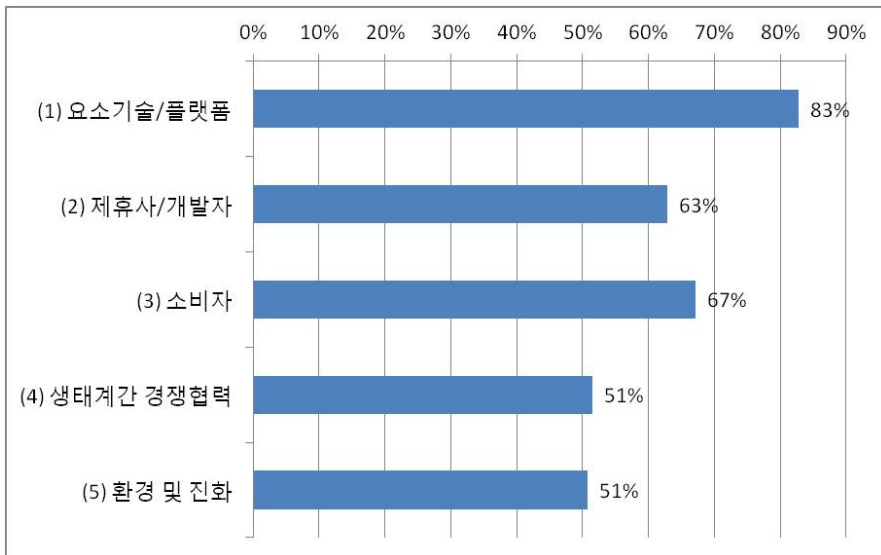
- 사물인터넷의 특성과 생태계 경쟁력 관련 이론을 바탕으로 사물인터넷 생태계의 경쟁력을 평가하기 위해 다음의 5가지 요소를 고려

〈표 3〉 사물인터넷 생태계 경쟁력 평가 모형의 평가요소

평가요소	내용
요소기술 및 플랫폼 (Technologies, Platforms)	- 기기, SW(데이터분석, AI), NW 등의 확보 여부(자체, 제휴) 및 경쟁력 - 사업 플랫폼(운영체제 등) 및 기저 플랫폼(클라우드, AI 등)의 경쟁력
제휴사 및 개발자 (Partners)	- 제휴사 및 개발자의 규모 - 제휴사 및 개발자와의 협업 관계
소비자 (Consumers)	- 현재 소비자 기반의 규모 및 고객충성도 - 잠재 시장 규모: 동일언어권 인구 규모
생태계간 경쟁 및 협력 (Competition, Cooperation)	- 시장 내 포지셔닝, 시장의 독점화 가능성 - 인접 분야 생태계와의 협력
환경 및 진화 (Environment, Evolution/Revolution)	- 자본시장의 규모/역동성, 규제 등의 제도적 환경 - 시장 변화, 기술혁신 등에 대한 대응 및 새로운 플랫폼 개발·이전 역량

- 전문가들은 국내 기업의 플랫폼 경쟁력이 글로벌 수준 대비 약 63%라고 평가

[그림 4] 글로벌 수준 대비 국내 기업의 플랫폼 경쟁력 진단(전문가 조사)



4. 사물인터넷 분야별 사례분석

□ 스마트 팩토리는 사물인터넷을 제조 현장에 적용한 것

- 산업인터넷과 스마트공장을 거의 동일한 것으로 정의하는 경우도 있으나, 스마트 공장이 주로 제조 부문을 다루는 개념으로 본다면 전체 산업 부문을 다루는 산업 인터넷이 스마트 공장을 포함
- 산업인터넷이 과거 공장자동화(factory automation, FA)와 차별성을 보이는 것은 사업모델과 수요대응 측면을 강조한다는 점

[그림 5] 산업인터넷과 공장자동화의 관계



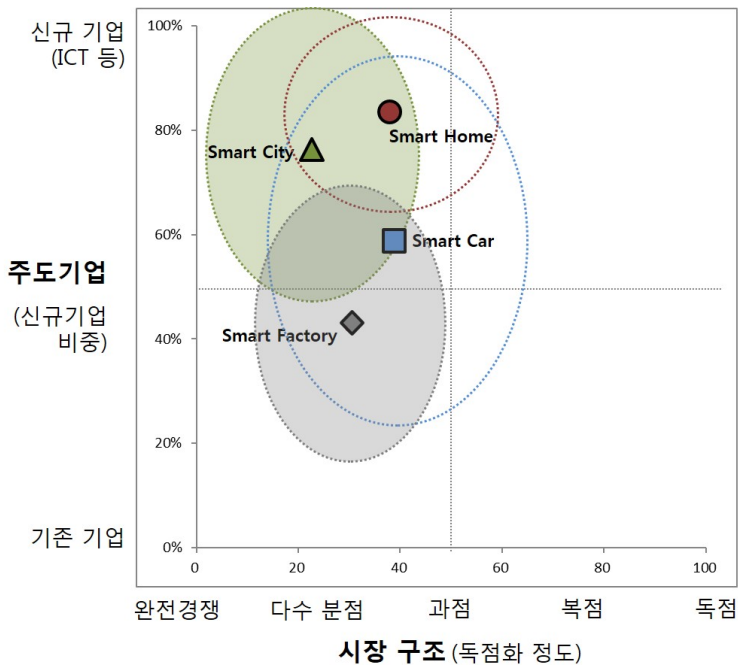
□ 스마트시티는 자율주행자동차, 에너지시스템, 드론 등과 같은 미래 신기술을 담는 인프라

- 과거선진국의 경우 기존의 노후화된 도시인프라를 재생하기 위한 수단으로 ICT를 활용한 ‘에너지 효율’에 초점을 맞추고 있다면, 개발도상국의 경우는 부동산 개발을 통한 신도시 건설에 주목
- 건설, 엔지니어링 기업이 주도하던 도시 개발 분야에 스마트 시티가 도입되면서 ICT 기업의 참여가 확대되고 역할도 중요해질 전망(Cisco, Microsoft, IBM 등)

5. 사물인터넷 시장의 경쟁 시나리오 전망

- 국내 전문가들은 기존 기업이 주도하되 ICT 기업의 영향력이 늘어나서 다수 기업이 공존하는 분화된 시장(fragmented market)으로 전망
- 스마트 팩토리의 경우 시장 구조는 다수 분점, 주도기업은 기존 기업이 될 것으로 전망(4개 분야 중 기존 기업의 영향력이 가장 큰 분야로 전망)
- 스마트 시티는 시장 구조는 다수가 공존하고, ICT기업이 주도할 것으로 전망
- 스마트 홈은 시장 구조는 과점 형태가 되고 ICT기업이 주도할 것으로 전망
- 스마트 카는 시장 구조에 있어서는 과점 형태로 전망하였으나, 주도기업에 대해서는 기존 기업 주도와 신규 기업 주도를 거의 비슷한 비율로 전망

[그림 6] 사물인터넷 분야별 경쟁 시나리오 전망 비교



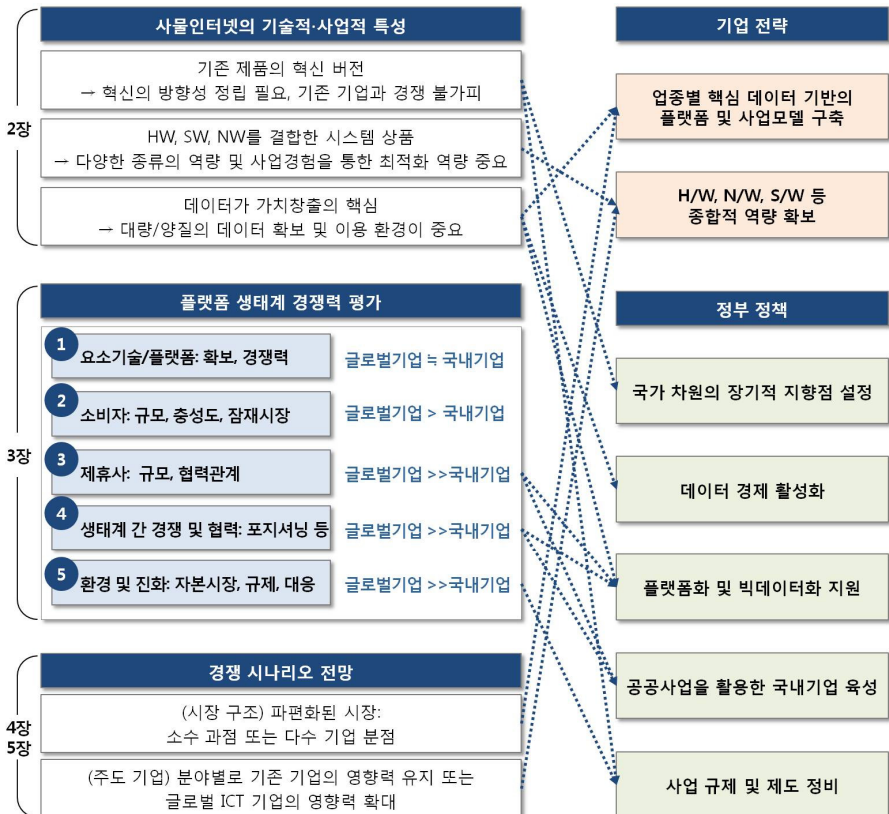
주: 각 분야에 대한 전문가 응답의 평균은 각각 원, 세모, 네모, 마름모, 표준편차는 점선 타원의 반지름으로 표시.

6. 결론 및 제언

□ 연구의 분석 결과를 종합적으로 정리하고 기업 전략, 정부 정책을 도출

- 사물인터넷 시장에서 글로벌 주도권을 확보하기 위해 기업은 업종별 핵심 데이터를 고객으로부터 확보, 분석, 활용하는 플랫폼과 사업모델을 구축하고, H/W, N/W, S/W 등의 종합적 역량을 자체적으로 또는 제휴를 통해 확보
- 국내 기업의 플랫폼 경쟁력 제고를 지원하기 위해 정부는 국가 차원의 장기적 지향점 설정, 데이터 경제 활성화, 플랫폼화 및 빅데이터화 지원, 공공사업을 활용한 국내기업 육성, 사업 규제 및 제도 정비 등을 추진

[그림 7] 연구의 분석 결과와 기업 전략 및 정부 정책 제언



| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

최근 인공지능 기술의 충격과 혁신적인 사업모델의 등장으로 인해 국내외에서 4차 산업혁명(Fourth Industrial Revolution)에 대한 관심이 높아지고 있다. 사물인터넷(Internet of things, IoT)은 과거에도 차세대 혁신(next big thing)의 대표주자로 주목받아 왔지만(최병삼·이제영·이성원, 2016) 최근 4차 산업혁명의 핵심기술 중 하나로 언급되면서(관계부처 합동, 2016.12.27.) 이에 대한 관심이 더욱 커지고 있다.

사물인터넷에서 가장 핵심적인 요소는 플랫폼(platform)이며(최병삼·이제영·이성원, 2016), 플랫폼을 누가 주도하는가에 따라 기업과 산업의 성패가 좌우될 것이다. 하지만, 현재까지 구글, 아마존, IBM 등 미국 기업들이 플랫폼 경제를 주도하고 있고(Evans and Gawer, 2016.1.), 플랫폼 전략을 활발하게 전개하고 있어서 향후 국내 산업의 대외 의존도가 더욱 커질 것으로 우려된다.

2017년 1월에 열린 CES 2017 (Consumer Electronics Show 2017)에서 소개된 LG전자의 냉장고, 포드의 자동차, 월풀의 세탁기 등에 아마존의 음성인식 서비스이자 인공지능 플랫폼으로 진화하고 있는 알렉사(Alexa)가 탑재되면서 아마존은 전시회에 참여하지 않고도 사실상의 주인공이 되었다(류한석, 2017). 하드웨어 분야에서도 다양한 전략적 움직임들이 감지되고 있다. PC용 그래픽처리장치(GPU) 업체인 엔비디아(NVidia)는 GPU에 센서 등을 통합한 자율주행차용 플랫폼 NVidia Drive PX 시리즈를 발표하며 자율주행차 개발을 주도하고 있다.¹⁾

국내에서는 사물인터넷 플랫폼의 중요성에 대한 인식이 아직 부족하다. 예를 들어, 구글은 2015년 11월 인공지능 플랫폼(TensorFlow)을 오픈소스로 개방했다. 이는 외부 개발자들과 협업하며 효과적으로 기능을 개선하고 유능한 인력을 확보하기 위한 것이 목적이었을 수도 있다. 하지만, 미국의 Popular Science는 과거 구글이 안드로이드 운영체제를 오픈소스로 개방하여 스마트폰 생태계를 장악한 사실을 상기하면서

1) <http://valist.tistory.com/28> (2017.8.25 최종 접속)

구글의 인공지능 오픈소스화는 인공지능 생태계를 장악하려는 용의주도한 전략일 수도 있다고 지적한다(Gershgorn, 2015.11.9.). 국내 스마트폰 제조기업들이 구글의 안드로이드 운영체제에 의존하고 있다는 사실을 고려할 때 우리가 주목하지 않을 수 없는 주장이다. 하지만, 국내에서는 구글의 인공지능 오픈소스화 전략에 대해 크게 경계하지 않고 있다. 예를 들어 전문가들도 “인공지능과 관련된 SW로직 자체는 구글 등이 공개한 상태이기 때문에 갖다 쓰면 된다. 우리 기업들은 알고리즘 자체보다는 데이터를 넣어 지능을 끌어올리는 데 집중해야 한다” 등과 같은 견해를 보이고 있다.²⁾

본 연구의 목적은 글로벌 사물인터넷 시장 및 생태계의 현황과 전망, 주요 기업의 플랫폼 전략 등을 종합적으로 분석하여 민간을 지원할 수 있는 정부의 역할과 정책 대안들을 제시하는 것이다. “기술·산업 패러다임 전환기를 맞이하여 한국 기업이 전략적으로 유리한 입지를 확보하고 글로벌 시장을 주도할 수 있는가?”라는 도전적인 질문에 대한 실마리를 제시해 보고자 한다.

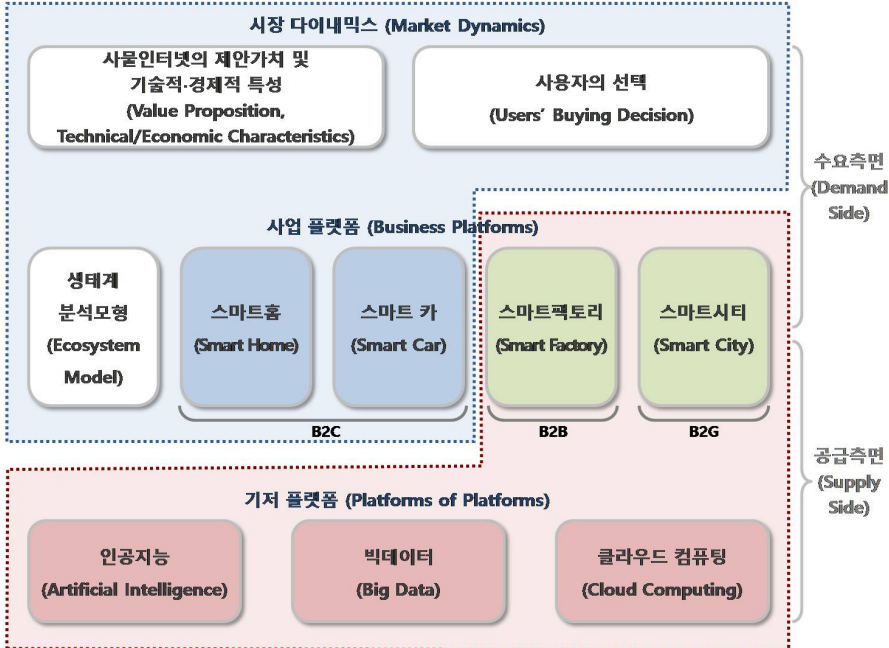
제2절 연구 문제 및 방법

본 연구는 「글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략」 과제의 2차년도 작업이다. 1차년도에 다루었던 사물인터넷의 개념 및 특성, 사물인터넷 생태계 분석 등의 내용을 최근 현황을 반영하여 심화 발전시키는 한편, 2가지 측면에서 내용을 확장하였다. 첫째, 1차년도에 소비자 부문(B2C)인 스마트 홈(smart home)과 스마트 카(smart car)를 분석한 데 이어 2차년도에는 기업 부문(B2B)인 스마트 팩토리(smart factory)와 정부 부문(B2G)인 스마트 시티(smart city)를 분석함으로써 1차년도에 도출한 결론의 일반화를 시도한다. 사물인터넷 상품의 구매 의사결정자가 소비자(B2C), 기업(B2B), 정부(B2G)일 경우 시장의 발전방향이 어떻게 될 것인지를 전망한다.

2) 김현아(2016.3.7.) (『인공지능시대가 열린다』 ①인간 넘보는 AI...한국 신성장동력으로, 『이데일리』)에 소개된 전문가 인터뷰를 인용함.

[그림 1-1] 1차년도 및 2차년도의 연구주제 구성

[1차년도 연구주제]



[2차년도 연구주제]

자료: 연구팀 작성

둘째, 인공지능(AI) 등 ‘기저 플랫폼(fundamental platforms)’의 등장이라는 사물 인터넷의 시장의 변화요인을 반영한다. 기저 플랫폼이란 다양한 플랫폼들의 기술적·사업적 토대가 되는 플랫폼(platform of platforms)을 의미한다. 플랫폼 자체가 다양한 사업의 토대지만, 플랫폼 위에 플랫폼을 구축하거나³⁾ 다수 플랫폼에 활용되는, 즉 플랫폼들의 토대가 되는 플랫폼을 개발하는 사례가 나타나면서⁴⁾ 플랫폼들이 중층적 구조를 형성하고 있다(최병삼·김창욱·조원영, 2014). 따라서, 플랫폼 중에서 상대적으로 다른 플랫폼들의 토대가 되는 플랫폼들을 본 연구에서는 ‘기저 플랫폼’ 또는 ‘플

3) 예를 들어, 스마트폰 운영체제(안드로이드, iOS)라는 플랫폼 위에 모바일메신저서비스인 카카오톡이 위치해 있는데 이는 다시 게임(소셜게임), 전화(보이스톡) 등 다양한 서비스의 플랫폼 역할을 함.

4) 다양한 생태계 및 플랫폼에 활용되는 아마존의 음성인식 서비스 알렉사(Alexa)가 대표적 사례임.

랫폼의 플랫폼'이라고 부르고자 한다. 사물인터넷은 연결된 사물에서 창출된 데이터를 분석하여 최적화하는 것이므로 클라우드(H/W), 빅데이터(Data), 인공지능(S/W) 등 기저 플랫폼이 필요하다. 즉, 인공지능, 클라우드, 빅데이터 등을 사물인터넷의 단순한 요소기술이 아니라 사물인터넷의 제반 분야에 광범위하게 영향을 미치는 또 하나의 플랫폼으로 간주한다.

연구의 구성은, 먼저 2장에서 사물인터넷 시장과 주요 플랫폼의 현황과 기술적·사업적 특성을 살펴본다. 3장에서는 사물인터넷 생태계의 주요 구성원인 기업, 정부에 대해 상품 구매를 결정하는 요인을 살펴본다. 이어서 생태계의 경쟁력을 결정하는 요소도 고찰하여 사물인터넷 생태계 경쟁력 평가모형을 수립한 후 국내 사물인터넷 생태계의 경쟁력을 진단한다. 4장에서는 기업 부문(B2B)인 스마트 팩토리(smart factory)와 정부 부문(B2G)인 스마트 시티(smart city)에 대한 사례분석을 통해 2, 3장의 내용을 확인하고 5장의 경쟁 시나리오 전망을 위한 분야별 현황을 파악한다. 5장에서는 시장 구조와 주도기업을 축으로 경쟁 시나리오를 구성하고 사물인터넷 분야별 미래 경쟁 시나리오를 전망한다. 기저 플랫폼 간 경쟁에 대해서도 전망한다. 마지막으로 6장에서는 이상의 논의를 토대로 하여 사물인터넷 시장에서 글로벌 주도권을 확보하기 위한 국내 기업의 전략과 정부 정책을 제안한다.

연구의 핵심 질문과 가설은 <표1-1>과 같다. 핵심 질문은, 최근 사물인터넷에서, 특히 플랫폼 관점에서 주목할 만한 현상은 무엇인가? 향후 경쟁구도를 결정하는 사물인터넷의 기술적·경제적 특성은 무엇인가? 기업 부문(B2B) 및 정부 부문(B2G)에서 사용자의 구매를 결정하는 요인은 무엇인가? 국내 사물인터넷 생태계의 경쟁력은 어느 수준인가? 스마트 팩토리와 스마트 시티에서 시장 경쟁은 어떤 양상으로 전개되고 있는가? 사물인터넷 시장의 경쟁은 향후 어떤 시나리오로 전개될 것인가? 사물인터넷의 '기저 플랫폼' 간 경쟁은 향후 어떻게 전개될 것인가? 사물인터넷 시장에서 글로벌 주도권을 확보하기 위해 국내 기업은 어떤 플랫폼 전략을 추진해야 하는가? 국내 기업의 플랫폼 경쟁력 제고를 지원하기 위한 정부의 역할은 무엇인가? 등이다.

<표 1-1> 연구의 핵심 질문과 가설

분류	핵심 질문	가설
2장. 사물인터넷 및 플랫폼의 현황과 특성	Q1. 최근 사물인터넷에서, 특히 플랫폼 관점에서 주목할 만한 현상은 무엇인가?	- 산업별로 사물인터넷이 확산되면서 플랫폼이 보편화되고 있고, 이들의 플랫폼 역할을 하는 ‘기저 플랫폼’ (platform of platforms)도 다수 등장
	Q2. 향후 경쟁구도를 결정하는 사물인터넷의 기술적·경제적 특성은 무엇인가? (B2C, B2B, B2G)	- 기존 상품의 업그레이드 버전, 하드웨어·소프트웨어·네트워크를 결합한 시스템 상품, 데이터가 부가가치 결정 (1차년도 결론 유지)
3장. 사물인터넷 생태계 분석	Q3. 기업 부문(B2B) 및 정부 부문(B2G)에서 사용자의 구매를 결정하는 요인은 무엇인가? (1차년도에는 소비자 부문(B2C)을 분석)	- B2B 사용자는 비용편익뿐 아니라 기업의 규모·역량, 업종별 특성, 기존 시스템 및 거래관계 등을 중시 - B2G 사용자는 비용편익, 공공적 가치(복지, 국가경쟁력 등) 등을 중시
	Q4. 국내 사물인터넷 생태계의 경쟁력은 어느 수준인가?	- 기술적 측면은 다소 열위, 경영적 측면과 제도적 측면은 매우 열위
4장. 사물인터넷 분야별 사례분석	Q5. 스마트 팩토리와 스마트 시티에서 시장 경쟁은 어떤 양상으로 전개되고 있는가?	- 플랫폼 구축 및 활용이 활발하게 진행되고 ICT기업의 생태계 참여 확대에 인한 경쟁·협력도 본격화
5장. 사물인터넷 시장의 경쟁 시나리오 전망	Q6. 사물인터넷 시장의 경쟁은 향후 어떤 시나리오로 전개될 것인가?	- 분야별, 지역별로 분화된 시장 (fragmented market)이 될 전망이다, 기존 기업들의 영향력이 지속되는 가운데 ICT기업과의 합종연횡이 활발
	Q7. 사물인터넷의 ‘기저 플랫폼’ 간 경쟁은 향후 어떻게 전개될 것인가?	- 글로벌 기업 간 주도권 경쟁이 심화되고 기저 플랫폼의 분야별 영향력도 점차 확대될 전망(분야별 편차 존재)
6장. 결론 및 제언	Q8. 사물인터넷 시장에서 글로벌 주도권을 확보하기 위해 국내 기업은 어떤 플랫폼 전략을 추진해야 하는가?	- 업종별 핵심 데이터를 고객으로부터 확보, 분석, 활용하는 플랫폼과 사업모델을 구축 - H/W, N/W, S/W 등의 종합적 역량을 자체적으로 또는 기존 기업과 ICT기업 간 제휴를 통해 확보
	Q9. 국내 기업의 플랫폼 경쟁력 제고를 지원하기 위한 정부의 역할은 무엇인가?	- 국가 차원의 장기적 지원정책 설정, 데이터 경제 활성화, 플랫폼화 및 빅데이터화 지원, 공공사업을 활용한 국내기업 육성, 사업 규제 및 제도 정비 등

자료: 연구팀 작성

핵심 질문에 대한 주요 가설은 향후 사물인터넷 시장의 경쟁은 분야별, 지역별로 분화된 시장(fragmented market)이 될 전망이다므로 국내 시장, 더 나아가 지역 및 글로벌 시장을 겨냥하여 사물인터넷 플랫폼 및 기저 플랫폼 구축을 추진해야 한다는 것이다. 업종별 핵심 데이터를 고객으로부터 확보·분석·활용하는 역량이 가장 핵심이며 H/W, N/W, S/W 등의 종합적 역량도 자체적으로 또는 기존 기업과 ICT기업 간 제휴를 통해 확보해야 한다. 이를 지원하기 위해 정부는 국가 차원의 장기적 지향점 설정, 데이터 경제 활성화, 플랫폼화 및 빅데이터화 지원, 공공사업을 활용한 국내기업 육성, 사업 규제 및 제도 정비 등을 추진해야 한다.

연구방법으로는 문헌 조사와 전문가 인터뷰를 활용한다. 문헌 조사를 통해 스마트 팩토리, 스마트 시티 등 사물인터넷 각 분야의 동향, 인공지능 등 주요 기술 동향, 각국 기업 및 정부의 전략과 정책 등을 파악한다. 산업 및 플랫폼 전문가 인터뷰를 통해 국내 사물인터넷 생태계 경쟁력을 진단하고 사물인터넷 분야별로 생태계 간 경쟁 시나리오를 전망한다.

| 제2장 | 사물인터넷 및 플랫폼의 현황과 특성

제1절 사물인터넷 및 플랫폼의 개요

1. 사물인터넷의 개요

사물인터넷은 “하드웨어(기기, 센서, 서버 등), 네트워크(인터넷, 개별망 등), 소프트웨어(클라우드, 데이터분석, 인공지능 등) 등 ICT 기술을 활용해 사람과 공간을 서로 연결하고 여기서 데이터를 생성, 공유, 활용하여 부가가치를 창출하는 것”이라고 정의할 수 있다(최병삼·이제영·이성원, 2016). 클라우드 컴퓨팅(cloud computing), 빅데이터 분석(big data analytics), 인공지능(artificial intelligence), 이동통신(mobile) 등은 사물인터넷과 동등한 레벨의 다른 기술이라기보다는 사물인터넷을 구현하기 위해 필요한 요소 기술들이라고 보는 것이 타당하다. 사물인터넷은 특정 기술이라기보다는 요소기술이 결합된 시스템, 제품이나 서비스를 구현하는 방식 또는 사업모델이다(최병삼·이제영·이성원, 2016).

최근 국내 일부에서는 사물인터넷의 개념을 ‘데이터를 확보하는 기술’로 축소하여 사용하는 경향이 있다. 예를 들어, 「지능정보사회 중장기 종합대책」에서는 ‘지능정보 기술’이라는 개념을 설명하면서 그 구성요소로 사물인터넷을 언급하고 “단순히 정보를 취합하는 기술”로 설명하였다(관계부처 합동, 2016.12.27.). 여기서 지능정보기술은 인공지능 기술과 데이터 활용기술(ICBM)을 융합하여 기계에 인간의 고차원적 정보처리 능력(인지, 학습, 추론)을 구현하는 기술이며, 데이터 활용기술(ICBM)은 사물인터넷(IoT), 클라우드 컴퓨팅(Cloud computing), 빅데이터(Big data), 모바일(Mobile)이라는 것이다(관계부처 합동, 2016.12.27.).

[그림 2-1] 「지능정보사회 중장기 종합대책」에 소개된 지능정보기술의 개념



자료: 관계부처 합동(2016.12.27.), p. 3.

하지만, 사물인터넷을 ‘센서 기술’ 정도의 협의의 개념으로 축소하는 것은 개념상의 혼란을 초래할 수 있다. 과거 국내에서도 사물인터넷을 데이터를 활용하여 부가가치를 창출하는 포괄적인 개념으로 사용해왔고(광의의 사물인터넷), 클라우드, 빅데이터 등을 사물인터넷의 요소기술로 포함시켜 왔다. 「사물인터넷 기본계획(2014.5.8)」과 관련 보도자료에서는 “사물인터넷(Internet of Things)이란 사람, 사물, 데이터 등 모든 것이 인터넷으로 서로 연결되어, 정보가 생성·수집·공유·활용되는 기술서비스를 통칭하는 개념”으로 소개하였고(미래창조과학부 보도자료, 2014.5.8.), 사물인터넷(IoT)의 가치사슬은 “정보생성(센서), 수집(부품·디바이스), 공유(클라우드), 활용(빅데이터(거대자료)·응용소프트웨어(SW)) 등으로 구성된다고 설명하였다(관계부처 합동, 2014.5.8.).

‘지능정보기술’은 다수 기술을 통칭하기에 편리하다는 현실적인 유용성은 있으나, 기존의 사물인터넷을 대체하는 개념으로 활용하기에는 모호한 개념이다.⁵⁾ 사물인터넷을 데이터를 창출, 수집, 분석, 활용하는 것으로 정의하고, 데이터 창출에는 센서

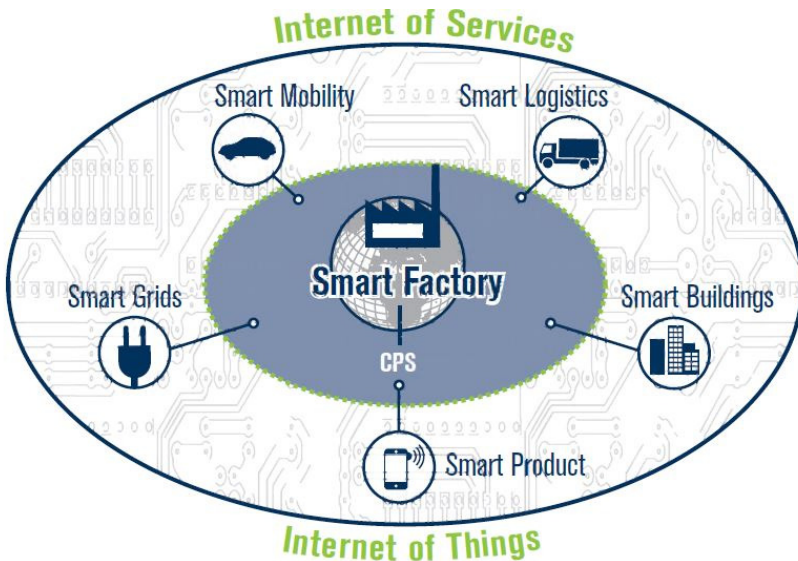
5) 인공지능, 4차 산업혁명 등에 대한 관심이 높아지면서 새로운 용어가 만들어지고 있지만 현재 논의되는 ‘지능정보 기술’은 본질적으로 ‘정보기술(IT)’ 또는 ‘정보통신기술(CT)’과 차이가 없음. 본질에 집중하지 않고 유행에 따라 새로운 용어를 만들어 내고 기존 용어의 개념을 축소하는 것은 경계해야 함.

기술, 전송에는 모바일 기술, 종합에는 클라우드 컴퓨팅, 분석에는 빅데이터와 인공지능이 활용되는 것으로 보는 것이 타당하다.

해외에서도 사물인터넷을 광의의 개념으로 사용하는 것이 일반적이다. 예를 들어, 미국 회계감사원(Government Accountability Office, GAO)은 사물인터넷을 “정보를 인식하여 인터넷이나 다른 네트워크로 전송하고 활용하는 기술 및 기기”라고 정의한다(GAO, 2017.5.). 델로이트 컨설팅에서도 사물인터넷을 데이터의 창출, 전송, 종합, 분석, 활용을 포함하는 광의의 개념으로 사용한다(Holdowsky, et al., 2015).

다만, 사물인터넷(Internet of things)의 ‘사물(things)’이 무엇을 의미하는지, 다소 제한적인 것은 아닌지에 대한 논의는 의미가 있다. 일반적으로는 사물인터넷에서의 사물은 모든 종류의 대상을 의미하지만, 예를 들어 독일 Industrie 4.0에서는 사물을 하드웨어로 보고 ‘서비스 인터넷(Internet of services)’라는 별도의 개념을 사용한다(Industrie 4.0 Working Group, 2013.4.).

[그림 2-2] Industrie 4.0의 사물인터넷과 서비스인터넷



자료: Industrie 4.0 Working Group (2013.4), p. 19.

시스코(Cisco)는 사물을 연결하는 사물인터넷을 확장하여 사람, 데이터, 프로세스, 사물을 연결하는 만물인터넷(Internet of everything)이라는 개념을 제시한 바 있다.⁶⁾ 사물인터넷의 ‘사물’을 물리적인 개체에 한정할 것인지, 모든 개체를 포함하는 것으로 볼 것인지에 따라 관점이 다를 수 있지만 많은 경우 사물인터넷과 만물인터넷은 거의 유사한 개념으로 사용되고 있다.

2. 플랫폼의 개요

사물인터넷을 구현하는 데 필요한 기술이나 사업영역은 다양하지만 가장 중요한 것은 플랫폼(platform)이다(최병삼·이제영·이성원, 2016). 플랫폼을 산업 관점에서 정의하면 ‘다양한 제품이나 서비스를 제공하고 소비하기 위해 사용하는 토대’이다(최병삼·김창욱·조원영, 2014). 예를 들어 스마트폰 산업에서는 기기 제조사, 앱 개발자, 소비자 등의 주체와 스마트폰, 앱 등의 개체를 서로 연결하는 운영체제(iOS, 안드로이드 등)와 앱 마켓(앱스토어, 구글플레이 등)이 대표적인 플랫폼이라고 할 수 있다(최병삼·이제영·이성원, 2016). 플랫폼 사업은 규모의 경제(economies of scale)와 범위의 경제(economies of scope) 및 네트워크 효과(network effects)가 중요하고 초기 단계의 투자가 생태계 형성과 전략의 성패를 결정한다(최병삼·이제영·이성원, 2016).

플랫폼이라는 용어는 기차 플랫폼 등 일상생활과 역도, 다이빙 등 스포츠에서도 많이 사용되고 있기 때문에(최병삼, 2010) 산업적 의미를 구체적으로 표현하기 위해 ‘기술 플랫폼’, ‘소프트웨어 플랫폼’, ‘비즈니스 플랫폼’ 등과 같이 수식어를 붙여 사용하기도 한다. 수식어의 의미는 ‘기술 플랫폼’이나 ‘소프트웨어 플랫폼’에서처럼 플랫폼의 성격일 수도 있고 ‘비즈니스 플랫폼’에서처럼 플랫폼의 용도일 수도 있다⁷⁾.

사물인터넷에서 플랫폼은 사물인터넷 제품이나 서비스를 제공하고 소비하기 위해 사용하는 토대로서 기술, 사업모델 등을 포함하는 것으로 정의할 수 있다. 「사물인터넷 기본계획(2014.5.8.)」에서는 “사물을 인터넷에 연결하고 사물로부터 수집된 정보

6) <http://ioeassessment.cisco.com/learn> (2017.9.9. 최종접속).

7) 보다 구체적으로 인텔의 마이크로프로세서처럼 제품개발에 사용되는 플랫폼은 ‘제품개발 플랫폼’, 리애펜의 의류사업처럼 생산에 사용되는 플랫폼은 ‘생산 플랫폼’, 구글의 광고사업처럼 마케팅에 사용되는 플랫폼은 ‘마케팅 플랫폼’, 페이스북의 SNS처럼 서비스에 사용되는 플랫폼은 ‘서비스 플랫폼’이라고 부를 수 있음(최병삼 외, 2011).

를 처리하는데 필요한 공통SW(미들웨어 등)와 개발도구의 집합”이라고 설명하였다(관계부처 합동, 2014.5.8.).

향후 사물인터넷 분야에서 플랫폼 진화의 중요한 특징은 수직적 다원화이다(최병삼·김창욱·조원영, 2014). 과거 PC산업에서 소프트웨어 플랫폼은 운영체제, 브라우저, 검색엔진 등으로 이동 또는 확대되어 왔다(최병삼·김창욱·조원영, 2014). 사물인터넷에서도 플랫폼을 토대로 새로운 플랫폼을 구축하는 시도가 다양하게 진행될 것이다. 또한, 다양한 산업에서 다수 플랫폼에 공통적으로 활용되는 플랫폼(인공지능 등)이나 플랫폼의 수와 종류가 늘어남에 따라 이들을 엮는 메타플랫폼도 다양하게 등장할 것이다(최병삼·김창욱·조원영, 2014). 즉, 사물인터넷 분야에서 플랫폼 상위 계층에 플랫폼, 플랫폼 하위 계층에 플랫폼이 존재하는 중층적 구조가 일반화될 전망이다.

제2절 사물인터넷 및 플랫폼 현황과 전망

1. 사물인터넷의 분야별 확산

최근 소비자(B2C), 기업(B2B), 공공(B2G) 등 모든 부문에서 다양한 제품, 서비스, 인프라에 사물인터넷이 활발하게 적용되면서 혁신적인 기술 및 사업모델이 등장하고 있다.

사람으로부터 음성, 텍스트 등의 형태로 전달받은 요청사항을 이해하고 업무를 수행하는 지능형 개인비서 시장이 성장하고 있다. 애플의 ‘시리’(Siri, 2011.10), 구글의 ‘구글 나우’(Google Now, 2012.7), 마이크로소프트의 ‘코타나’(Cortana, 2014.4), 페이스북의 ‘엠’(M, 2015.8) 등의 서비스가 출시되었고, 아마존이 2014년 11월 ‘알렉사(Alexa)’ 기반의 스피커 ‘에코(Echo)’를 출시한 이후 ‘구글홈’(Google Home, 2016.5), ‘애플 홈팟(Homepod, 2017.6)’ 등 기기 경쟁도 치열해지고 있다(양희태·김단비, 2017.8). 음성인식은 새로운 사용자 인터페이스(user interface)로서 제조, 서비스 등 다양한 산업에서 상품의 부가가치를 높이는 용도로 활용될 전망이다.

[그림 2-3] 글로벌 IT 기업들의 지능형 개인비서 서비스 및 제품 현황



자료: 양희태·김단비(2017.8), p. 5.

자율주행차의 경우 기존 자동차업체는 물론 소프트웨어, 반도체 등 ICT기업들도 개발에 경쟁적으로 뛰어들고 있다. 구글은 운전자의 개입이 필요 없는 완전 자율주행 자동차를 개발하여 2017년 4월 현재 250만 마일 시험주행을 완료하였는데 이는 인간으로 말하면 400년 운전경력에 해당한다.⁸⁾ 구글은 2020년 완전 자율주행차의 상용화를 목표로 하고 있다. 자율주행차 보급이 확대되면 운전자 과실로 인한 교통사고 감소, 장애인이나 노약자의 이동성 제고, 차량 운용 효율화로 배기가스 감소 등이 기대된다. 예를 들어, 2015년 전 세계에서 교통사고로 약 130만 명이 사망했고(WHO, 2017.1.), 교통사고의 90% 이상은 음주, 운전미숙, 피로, 운전자 과실 등 운전자의 문제에서 비롯되고 있으므로(NHTSA, 2017.9.) 현재 운행 중인 자동차를 자율주행차로 대체할 경우 교통사고 사망자 수를 대폭 줄일 수 있을 것이다.

사물인터넷을 산업 부문에 적용한 산업인터넷(industrial Internet), 제조 부문에 적용한 스마트 팩토리(smart factory)가 확산되면서 장비와 인프라의 디지털화로 효율성이 비약적으로 개선될 전망이다. 2015년 GE는 센서와 데이터분석으로 발전소 터빈, 항공기 엔진 등 산업용 장비의 운영을 최적화하는 프레딕스(Predix) 시스템을 도입하여 비용 절감 및 수익모델 다양화를 시도하고 있다. 지멘스는 제조 부문에 산업인

8) <https://waymo.com> (2017.5.10. 최종 접속)

터넷을 적용한 마인드스피어(MindSphere) 시스템을 구축하였다. 아디다스는 독일 안스바흐에 로봇을 활용한 무인 공장인 스피드 팩토리(Speed Factory)를 건립하며 근로자 수를 줄이고 신발 제작에 걸리는 시간을 대폭 단축하였다. 장비와 인프라의 현재 상황을 정확히 파악하고(description), 고장 등 향후 상태를 예측하며(prediction), 적절한 대응방안을 처방하므로써(prescription) 운영 효율성을 제고하는 방식이다.

스마트시티는 사물인터넷을 도시에 적용한 것이다. 즉, ICT를 활용하여 도시의 경쟁력 및 삶의 질을 향상시키고 도시의 지속가능성을 추구하는 것이며, 목표는 각국의 상황에 따라 에너지 효율화, 도시경쟁력 향상, 혁신기술 개발, 데이터 개방, 도시관리 효율화, 시민참여를 통한 혁신 등으로 다양하다(김예성·정준화, 2016.12.). 미래 거대 시장으로 성장할 스마트 시티 분야에 글로벌 기업들의 참여가 활발하다. 예를 들어, 구글의 자회사인 사이드워크랩스(Sidewalk Labs)는 미국 교통부와 함께 교통데이터 플랫폼 'Flow'를 개발하였다(Korosec, 2016.3.17.).

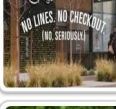
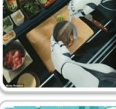
사물인터넷은 에너지 등 인프라도 변화시키고 있다. 전력 소비자, 소규모 신재생에너지 발전시설, 전기차 충전시설, 에너지저장장치(ESS) 등을 연결하여 양방향 전력 거래, 에너지 소비 합리화 등을 통해 전력산업의 사업모델을 변혁시키고 있다. 전기차 혁신을 주도하고 있는 테슬라는 2016년 태양광 패널업체 솔라시티를 인수하고 2017년 회사명을 '테슬라모터스'에서 '테슬라'로 변경하는 등 에너지 융합 사업을 강화하고 전기차 기반의 에너지 시스템 구축을 추진하고 있다(Thompson, 2017.2.1.). 테슬라는 가정용 에너지저장시스템(ESS) '파워 월', 주택용 태양광 패널인 '솔라 루프' 등을 출시하였다.

서비스 분야에 사물인터넷이 적용된 대표적인 사례는 핀테크와 디지털 헬스케어이다. 중국 전자상거래 업체인 알리바바(Alibaba)는 지급결제에서 시작해 대출, 자산관리, 보험, 은행 등 다양한 금융 서비스 시장에 진출했다. 지급결제 서비스인 알리페이는 2014년 사용자 수 8억 2,000만 명, 연간 총 결제액 3조 8,729억 위안(약 680조 원)으로 중국 내 온라인 결제시장의 50% 이상을 점유하고 있다(박재석, 2015). 알리바바의 대출서비스는 알리바바, T-mall 등에 입점한 업체를 대상으로 알리바바 플랫

폼에서 고객 거래데이터를 분석하여 고객 신용평가 모델을 개발함으로써 대출 리스크를 축소할 수 있었다.

IBM의 인공지능 시스템인 왓슨(Watson)은 2012년부터 미국 메모리얼 슬론 케터링 암센터(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)와 협력하여 수백만 페이지의 자료, 수만 건의 치료사례를 학습했고 수만 시간 동안 의사를 보조하면서 진단 정확도를 향상시켰다(Lorenzetti, 2016.4.5.). 2015년 4월 업계 최초로 인공지능을 활용한 헬스케어 서비스 'Watson Health'를 출시하여 실제 병원에서 의사의 임상 의사결정을 지원하고 있다.

[그림 2-4] 분야별 사물인터넷 적용 사례

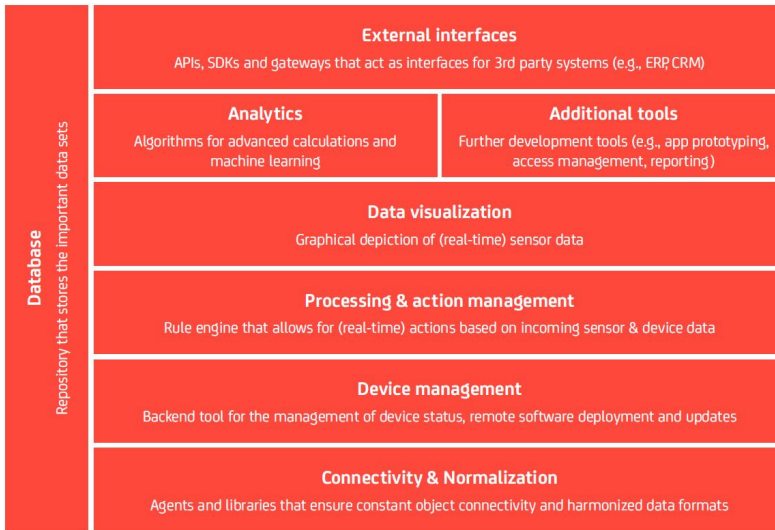
 인공지능(딥러닝) 2016년 인간고수와의 바둑대결 41승리 - 인간 지적능력을 보조해 의사결정 효율화 - 주요 업종에서 인간 대체, 장기적으로 인간 지배 우려	 산업인터넷 - GE, 2015년 센서와 데이터분석으로 산업용장비를 최적화하는 Predix 시스템 도입 - 장비 성능 최적화로 효율성 제고, 에너지 절감(항공기의 실시간 경로 최적화로 매년 연료 2조원 절감 가능)
 자율주행차 - 구글, 2017년 250만 마일 시험주행(400만 운전경력에 해당) - 운전자 과실로 인한 교통사고 감소, 차량 운용 효율화로 배가스 감소 - 사고 관련 윤리적 문제, 책임 문제 우려	 스마트 공장 - 아디다스, 2015년 독일메 스피드 팩토리 설립 1컬레 제작시간 3주 → 5시간 목표 - 제조 생산성 제고, 선진국의 리소어획 확대
 인공지능 의사 - IBM 왓슨 수백 건의 저널, 수만 건의 치료사례 학습 후 실제 병원에서 진단 - 질병 진단의 속도 및 정확도 제고 기대 - 의료사고 책임 소재 불분명, 기존 의료체계와의 갈등 우려	 로보어드바이저 - 인간 개입을 최소화하여 온라인에서 재무상담 제공(robo advisor) - 미국 로보어드바이저 운용자산 규모 2014년 115억 달러 → 2016년 13억 달러
 공유경제 - 전 세계 581개 도시에서 서비스 제공, GM, Ford 등의 시가총액 추월 - 차량 운용 효율화, 서비스 품질 제고 - 기존 사업자(택시와의 갈등)	 디지털 비서 - 애플 시리, 구글 나우, 아마존 알렉사 등 - 음성만으로 기기 조작, 고객사 장애인 편의활동 보조 기대 - 연식 오류로 기기 오작동, 개인 사생활 노출 우려
 무인 매장 - 아마존, 2016년 12월 매장직원과 결제대리인 없는 '아마존 go' 시범 운영(미국 시애틀) - 소비자 편의성 증대, 유통의 효율화 기대 - 고용 감소 우려	 로봇요리사 이미지 - 마소로보틱스, 2017년 3월 햄버거 조리 로봇 플리퍼 매장 도입 (미국 캘리포니아) - 중국 저장성 레스토랑, 2015년 로봇 웨이터 도입
 스마트 팜 농업 - Climate(온실도 연수)는 '웹스터 시스템'을 통해 과거 수확량, 기온, 토양-작물 상태, 예상 수확일자-수확량 등의 정보를 제공해 단위면적당 수확 증가 - 경험 기반 농업 → 데이터 기반 농업	 스마트 시티 - 구글 자회사 Sidewalk Labs는 미국 교통부와 함께 교통데이터 플랫폼 Flow를 개발 - 세계 스마트 시티 시장은 2020년까지 1조 달러에 이를 전망

자료: 최병삼·양희태·이제영(2017), p. 8.

2. 사물인터넷 플랫폼의 중층화

사물인터넷의 확산이 가속화되면서 사물인터넷 플랫폼 시장도 급성장하고 있다. 여기서 사물인터넷 플랫폼이란 다양한 기기들을 연결하여 관리하고 여기서 데이터를 획득하여 분석해주는 솔루션을 말하며(IOT Analytics, 2016.1.), PC나 스마트폰의 운영체제 및 앱 마켓과 유사한 역할을 수행한다.

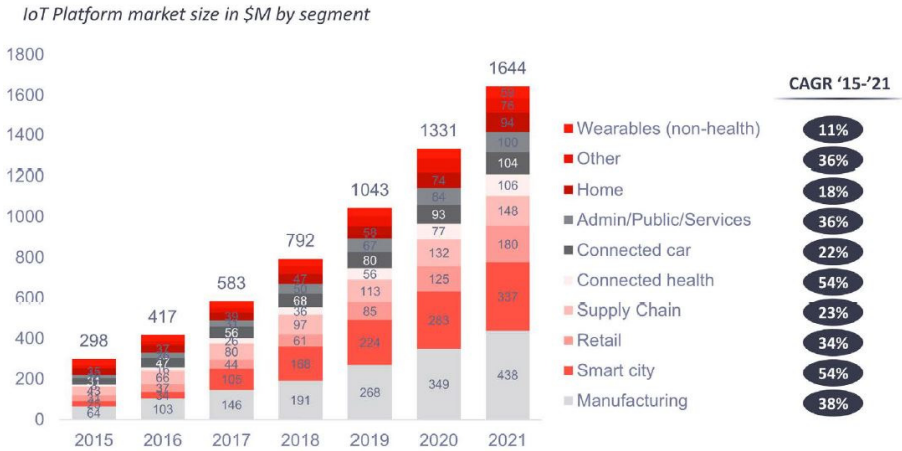
[그림 2-5] 사물인터넷 플랫폼의 역할



자료: IOT Analytics (2016.1), p. 12.

세계 사물인터넷 플랫폼 시장 규모는 2015년 현재 약 3억 달러이며, 연평균 33% 씩 성장하여 2021년에는 16억 달러에 이를 전망이다(IOT Analytics, 2016.1.). 부문 별로는 제조, 도시, 유통 등이 가장 큰 시장을 형성할 전망이다.

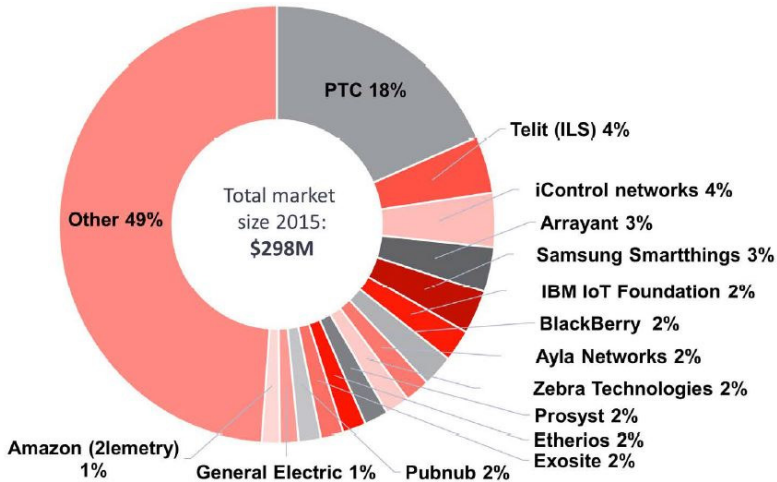
[그림 2-6] 부문별 세계 사물인터넷 플랫폼 시장 규모



자료: IOT Analytics (2016.1.), p. 21.

대표적인 기업으로는, 산업 부문의 PTC, 도시 부문의 Telit, 스마트홈 부문의 iControl Networks, 헬스케어 부문의 GE, 자동차 부문의 BlackBerry 등이 사물인터넷 플랫폼 시장을 주도하고 있다(IOT Analytics, 2016.1.).

[그림 2-7] 세계 사물인터넷 플랫폼 시장의 기업별 점유율(2015년)



자료: IOT Analytics (2016.1.), p. 24.

[그림 2-8] 사물인터넷 분야별 주요 플랫폼 기업



자료: IOT Analytics (2016.1.), p. 30.

최근 사물인터넷 플랫폼과 관련하여 가장 주목해야 하는 움직임은 사물인터넷 생태계에 기존의 플랫폼과는 다른 종류의 플랫폼이 등장하고 있다는 것이다. 그것은 다양한 산업에서 다수 플랫폼 및 생태계에 공통적으로 활용되며 기술적·사업적 토대가 되는 플랫폼, 즉 플랫폼의 플랫폼(platform of platforms) 또는 기저 플랫폼(fundamental platforms)이다. 사물인터넷 플랫폼 경쟁은 기존 플랫폼(사물인터넷 사업의 솔루션)과 기저 플랫폼(클라우드, 빅데이터, 인공지능)으로 이원화 또는 중층화되고 있다.

사물인터넷은 연결된 사물에서 창출된 데이터를 분석하여 지능화하는 것이므로 데이터를 모으고 축적하는 공간으로서의 클라우드(H/W), 이를 분석하는 도구로서의 빅데이터(Data)와 인공지능(S/W)이 필요하다. 즉, 인공지능, 클라우드, 빅데이터 등은 사물인터넷의 단순한 요소기술이 아니라 사물인터넷의 제반 분야에 광범위하게 영향을 미치는 또 하나의 플랫폼으로 볼 수 있다.

과거 윈텔, GARM 등과 유사하게 GPU(하드웨어)와 인공지능(소프트웨어)가 결합된 새로운 플랫폼이 부상하고 있다. 즉, PC 시대에 MS 윈도와 인텔 CPU가 결합하여 '윈텔'이라는 플랫폼이 만들어진 것처럼, 스마트폰 시대에 애플, ARM의 프로세서가 각각 애플의 iOS, 구글의 안드로이드 운영체제와 결합하여 2개의 플랫폼을 구성한 것처럼, 구글, GE 등의 인공지능·클라우드가 엔비디아, 인텔 등의 프로세서와 결합하여

사물인터넷의 기저 플랫폼으로 등장하고 있다(최병삼·양희태·이제영, 2017). 사물인터넷은 PC, 스마트폰에 비해 산업의 종류와 특성이 다양하므로 소수 플랫폼이 독과점하는 시장구조보다는 산업별로 다양한 플랫폼이 공존하는 양상이 될 것으로 전망된다.

〈표 2-1〉 시대별 산업 주도 플랫폼의 변천 과정 및 전망

구분	시기	산업 주도 플랫폼	경쟁 구도
PC 시대	1980년대 ~	• 윈텔(Win + Tel) = MS Windows + 인텔 CPU	단일 플랫폼의 독점
스마트폰 시대	2000년대 중반 ~	• 애플 = 애플 iOS + 애플 프로세서 • GARM(G + ARM) = 구글 안드로이드 + ARM AP	2개 플랫폼의 복점
사물인터넷 시대 (전망)	2010년대 중반 ~	• '구비디아'(Goo + Vidia) = 구글 + Nvidia GPU • '지텔'(GE + Tel) = GE + 인텔 프로세서 • '페이스콤'(Face + Comm) = 페이스북 + 쉐일 컴 프로세서	분야별 소수 플랫폼의 과점 또는 다수 플랫폼의 분점

자료: 최병삼·양희태·이제영(2017), p. 25.을 일부 수정함.

엔비디아는 PC의 GPU (그래픽칩) 제조사였으나 GPU가 인공지능에 적합한 프로세서로 등장하자 이를 바탕으로 관련 부품을 통합한 하드웨어 플랫폼을 공급하면서 최근 실리콘밸리에서 가장 주목받는 기업이다(최병삼·양희태·이제영, 2017). 인텔은 PC 시대를 산업 플랫폼을 주도하다가 스마트폰 시대에 ARM에게 주도권을 내주었으나 사물인터넷 시대에 다시 주요 플랫폼 기업과의 제휴를 통해 영향력을 확대하는 중이다(최병삼·양희태·이제영, 2017).

인공지능이 다양한 사물인터넷 분야의 기저 플랫폼이 될 가능성이 높다는 사실은 2017년 1월 미국 라스베이거스에서 개최된 CES 2017에서도 확인할 수 있다. 글로벌 기업들이 아마존의 인공지능 기반 음성인식 서비스인 알렉사(Alexa)를 탑재한 월풀의 스마트 세탁기, GE의 스마트 조명, LG의 스마트 냉장고, 삼성의 로봇 청소기 등 다양한 제품들을 대거 공개하였다(양희태·김단비, 2017.8). 아마존은 외부 개발자들이 알렉사 애플리케이션을 쉽게 개발할 수 있도록, 그래서 알렉사가 더 많은 제품과 서비스의 플랫폼이 될 수 있도록 소프트웨어 개발도구인 '알렉사 스킬 키트(Alexa Skills Kit)'를 제공한다(양희태·김단비, 2017.8).

2015년 11월 구글은 머신러닝을 위한 소프트웨어 라이브러리인 텐서플로우(TensorFlow)를 외부에 오픈소스로 공개했다.⁹⁾ 물론 그 직접적인 효과는 신속하고 효과적인 기능 개선, 유능한 인력 확보 및 협업, 라이브러리 다량 확보 등으로 예상된다. 그러나 미국 Popular Science는 인공지능 오픈소스화는 과거 안드로이드로 스마트폰 생태계를 장악한 사례처럼 인공지능 생태계를 장악하려는 용의주도한 전략일 수도 있음을 경고한다(Gershgorn, 2015.11.9.). 구글은 애플에 비해 후발자였음에도 불구하고 2007년 스마트폰 운영체제 안드로이드를 오픈소스로 개방하여 스마트폰 생태계를 장악했고 여전히 개발을 주도하고 있다. 국내 스마트폰 기업들은 안드로이드 운영체제를 바탕으로 단기간에 글로벌 시장에서 성과를 창출했으나, 구글에 전략적으로 종속되어 있는 상황이다. 구글이 답마인드 인수(약 7천억원) 등 인공지능에 수조원을 투자하고 있다는 사실을 고려할 때 인공지능 오픈소스화가 고도의 계산된 전략일 가능성에 대해서 면밀한 검토가 필요하다. 인공지능이 단순히 중요한 요소기술인지, 사물인터넷 시장을 주도할 핵심 플랫폼인지에 대해서는 지속적인 모니터링이 필요하겠지만(최병삼·이제영·이성원, 2016), 인공지능, 빅데이터분석, 클라우드컴퓨팅 등 사물인터넷의 핵심기술에 대해 기술 개발과 서비스 제공 등 글로벌 기업의 주도권이 강화되고 있다는 사실에 유의해야 한다.

〈표 2-2〉 사물인터넷의 핵심기술별 상위기업 현황

핵심기술	상위기업
인공지능 (괄호 안은 개발도구)	구글(텐서플로우), MS (DMTK), 페이스북(토치), IBM(왓슨) 등이 기술개발과 서비스를 주도
클라우드 컴퓨팅 (세계시장 점유율, 2016년 2분기)	아마존(31%), MS(11%), IBM(7%), 구글(5%) 등
빅데이터분석 (세계시장 점유율, 2015년)	SAP (10%), SAS (9%), IBM (8%), Oracle (7%), MS(5%)

자료: 최병삼·양희태·이제영(2017), p. 22.

9) 본 문단의 내용은 최병삼·양희태·이제영(2017), p. 27의 내용을 정리한 것임.

현재는 글로벌 기업간 가격 인하(클라우드 컴퓨팅) 또는 기술 공개(인공지능) 경쟁이 치열하게 전개되고 있어 국내 기업이 활용하기에 문제는 없으나 향후 가격 인상 시 비용 상승이 우려된다. 구글은 이미 머신러닝을 이용한 번역, 이미지 분석 등의 API를 유료로 제공하고 있다. 또한 인공지능과 클라우드의 연계로 인한 고착화도 우려된다(최병삼·양희태·이제영, 2017). 인공지능 소프트웨어가 클라우드에서 작동되므로 인공지능을 사용하려면 특정 클라우드에 묶이게 되는 것이다. 최근 가치 창출의 핵심 자원으로 인식되고 있는 데이터에 대한 주도권 상실도 우려된다.

3. 산업 생태계의 진화

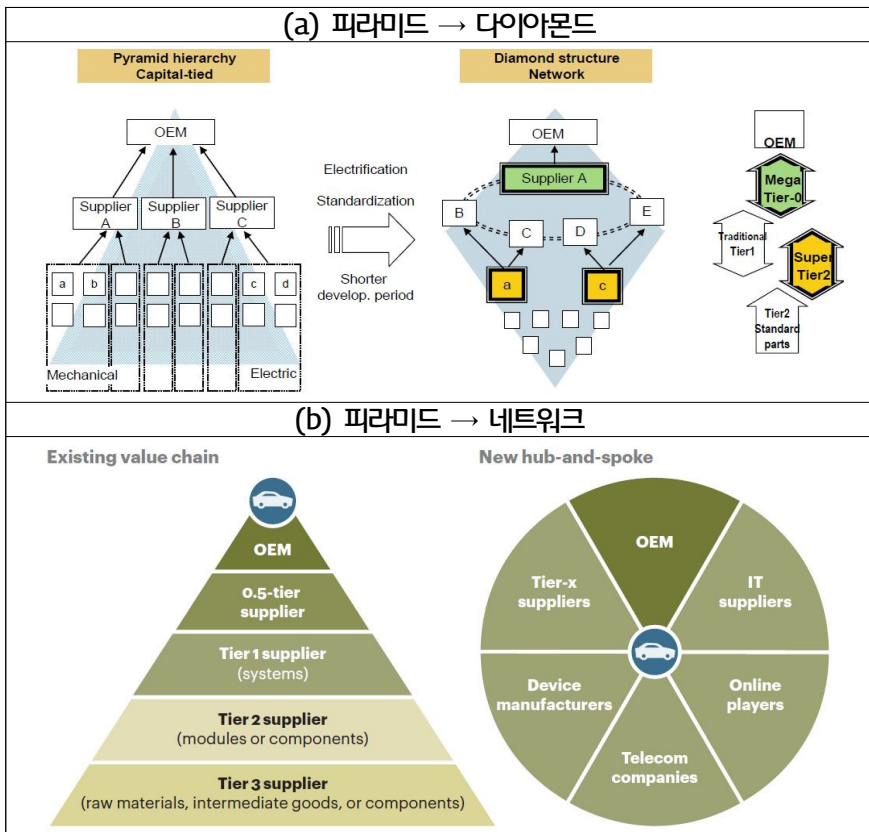
사물인터넷은 산업 생태계의 모습을 변화시키고 있다. ICT기업 등 신규 기업들이 참여하면서 산업 생태계가 확장되고 있다. 공식적인 거래관계로 강하게 묶인 기존 공급사슬(supply chain)에서 점차 비공식적인 협력관계로 느슨하게 연결된 산업 생태계(industrial ecosystem)로 진화하고 산업 생태계의 확장을 가져온다고 할 수 있다. 확장된 생태계에서 업종별로 기존 기업, ICT기업, 신규 진입기업 등의 3파전 양상으로 전개되고 있다. 기존 기업은 업종 노하우 및 업력, ICT기업은 다양한 업종을 아우르는 데이터 확보 및 분석 역량, 신규 진입기업은 기존 사업의 규칙을 파괴하는 새로운 사업모델 등이 강점이다. 예를 들어, 자동차 산업에서는 GM, BMW, Ford, Volvo, 현대차 등의 자동차 기업과 Google, Baidu, Naver 등의 IT 기업, 신규 진입기업인 Tesla 등 다양한 기업들이 자율주행자동차 개발을 추진하고 있다. 특히, 구글이 자동차, 가전, 도시 등의 분야에, IBM이 헬스케어 등의 분야에 진출한 사례처럼 ICT기업들의 사업분야 확장이 활발하다.

기존기업과 신규 기업간의 관계도 경쟁과 협력의 구분이 모호해지고 있다. 사물인터넷을 제공하기 위해 기존기업은 다양한 ICT 역량이 필요한데 일부는 자체적으로 확보할 수도 있지만 모든 역량을 내제화하는 것은 사실상 불가능하다. 따라서 현실 데이터를 보유한 업종별 기존 기업, 데이터 분석 역량을 보유한 ICT기업, 통신 네트워크를 보유한 통신사, 하드웨어 제조기업 등이 활발하게 제휴하고 있는 것이다. 자율주

행차 분야에서 구글, 엔비디아 등 ICT기업은 기존 자동차업체와 경쟁하는 동시에 기술개발 등에서 협력하고 있으며, IBM은 기존 병원과 협력하여 인공지능을 활용한 헬스케어 서비스를 제공하고 있다.

산업의 가치사슬 분화가 심화되면서 기존기업이 독점해 오던 주도권 구도에도 변화가 일어나고 있다. 예를 들어, 자동차 산업의 경우 ICT화되고 자율주행 기술이 확산될수록 산업구조가 완성차업체가 주도권을 독점하는 피라미드형에서 다수업체가 주도권을 나눠갖는 다이아몬드형(Kakiuchi, et al., 2014) 또는 네트워크형(Römer, et al., 2016)으로 변화될 전망이다(최병삼·양희태·이제영, 2017).

[그림 2-9] 자동차 산업의 구조 변화 양상



자료: Kakiuchi, et al.(2014), p.22; Römer, et al.(2016), p. 13.

자동차가 전자화, IT화 되면서 여러 부품을 통합하는 Mega Tier-0와 핵심 부품을 공급하는 Super Tier-2의 역할이 커지게 되어 공급망 구조가 과거 피라미드 형태에서 다이아몬드 형태로 변화할 것이라고 전망된다(Kakiuchi, et al., 2014). Mega Tier-0의 예는 자동차의 전자제어장치(ECU¹⁰)를 만드는 Denso, Bosch, Delphi 등. Super Tier-2의 예는 센서를 만드는 Murata, 모터를 만드는 Mabuchi Motor, 반도체 회사 등이다.

사물인터넷의 확산으로 현실세계에서 데이터를 수집하고 전송하고 분석하는 데 활용되는 센서, 프로세서, 칩셋 등에 대한 중요성이 점차 강조되고 있다. 자율주행차의 경우 센서, 프로세서, 칩셋 등 핵심 부품 대부분을 해외 기업들이 주도하고 있으며(박인우, 2016.11.3.), 인수 및 투자가 활발하게 전개되고 있다(최병삼·양희태·이제영, 2017).

퀄컴은 2016년 10월 통신제어장치 분야의 NXP 반도체(네덜란드)를 반도체 업계 사상 최고액(470억 달러)에 인수하였다.¹¹⁾ NXP 반도체는 자율주행차의 통신(V2X)에 필요한 통신제어장치 모듈 분야에서 세계 시장 점유율 약 60%로 독주하고 있다. 인텔도 2017년 3월 카메라 센서 분야의 모빌아이(이스라엘)를 반도체 업계 2위 규모 금액(153억달러)에 인수하였다. 모빌아이는 이스라엘의 IT 엔지니어링 업체로, 자율주행차의 눈에 해당하는 카메라 센서의 신호처리 소프트웨어 알고리즘 개발 분야의 글로벌 1위(세계시장 점유율 약 80%)이다. 2016년 7월 일본 소프트뱅크는 영국의 프로세서 설계업체 ARM을 320억 달러에 인수하였다. 포드자동차와 바이두는 2016년 8월 라이다 센서 업체 미국 벨로다인에 1.5억 달러를 투자하였다. 벨로다인은 라이다 센서 분야에서 세계적으로 가장 앞선 기업이다. GPU를 활용한 시스템반도체를 공급하는 엔비디아는 자율주행차의 통합플랫폼 기술 경쟁에서 GPU 병렬연산을 적용하여 가장 앞서나가고 있는 양상이다.

10) ECU는 자동차의 엔진, 자동변속기, ABS 등의 상태를 컴퓨터로 제어하는 전자제어장치임.

11) 본 문단은 박인우(2016.11.3.)에 소개된 업계 동향을 요약 정리한 것임.

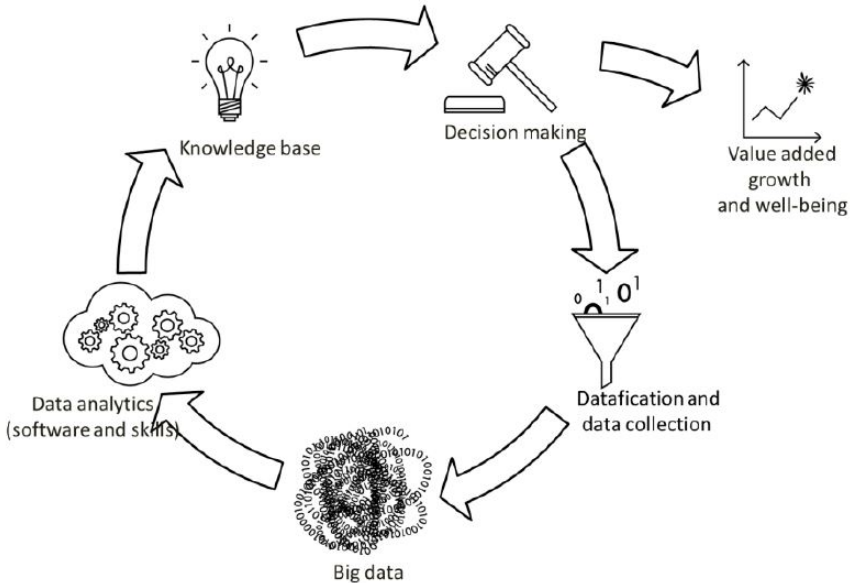
제3절 사물인터넷 및 플랫폼의 기술적·사업적 특성

최병삼·이제영·이성원(2016)은 사물인터넷의 특성으로 ① 완전히 새로운 카테고리 의 상품이라기보다는 기존 상품의 가치를 높인 업그레이드 버전이고, ② 기존 상품의 가치를 높이는 수단은 데이터의 창출, 전송, 분석 및 활용이며, ③ 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크, 보안 등 다수 요소 및 모듈을 결합하는 시스템 상품(system goods)이고, ④ 사물인터넷 솔루션을 제공하는 데 필요한 모든 요소를 제품 제조사, 통신사업자, IT기업 등 다양한 기업이 나누어 보유하고 있다는 점을 지적한다(최병삼·이제영·이성원, 2016).

데이터가 4차 산업혁명시대의 원유(new oil)로 비유되고 새로운 가치 창출의 원천이 되면서 데이터 활용전략에 대한 중요성이 커지고 있다. 스마트폰의 사용, 사물인터넷과 클라우드 컴퓨팅 기술 등의 발전으로 인해 제공되는 정보의 양과 범위가 비약적으로 늘어나면서 빅데이터의 활용과 분석기술이 4차 산업혁명 시대 핵심역량으로 부상하였다. 독일의 인더스트리 4.0, 미국의 산업인터넷(Industrial Internet) 등의 핵심은 결국 제조업의 디지털화로 생성되는 데이터를 어떻게 효과적으로 활용할 것인가에 대한 것이다. 산업부문 뿐만 아니라 공공부문에서도 데이터 활용을 통한 글로벌 경제 가치창출이 연간 최대 5조 4천억 달러로 추정될 만큼 데이터를 활용한 높은 혁신 가능성이 기대되고 있다(McKinsey&Company, 2013).

OECD(2015)도 최근 진행되고 있는 혁신에서 데이터의 중요성을 강조하면서 데이터로 가치가 창출되는 과정을 '데이터 가치주기(data value cycle)'로 설명한다(OECD, 2015). 이는 데이터 수집, 빅데이터화, 데이터 분석, 지식 축적, 의사결정의 5단계로 구성되며 특히 데이터 수집, 데이터 분석, 의사결정이 중요한 단계라고 지적한다.

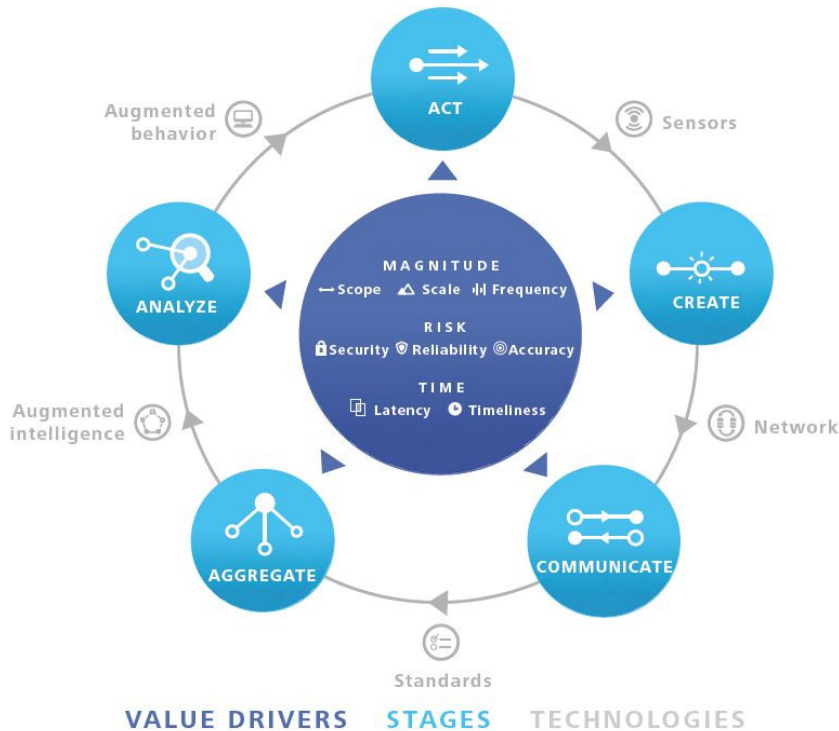
[그림 2-10] OECD (2015)의 데이터 가치주기(data value cycle)



자료: OECD(2015), p. 33.

딜로이트컨설팅은 사물인터넷에서 가치가 창출되는 과정을 데이터의 창출, 전송, 종합, 분석, 활용의 5단계로 표현한다(Holdowsky, et al., 2015). 데이터의 창출(Create)은 센서를 사용하여 현실의 사건이나 상태에 대한 정보를 만들어내는 단계이고 관련 기술은 센서이다. 전송(Communicate)은 정보를 하나의 장소에서 다른 장소로 전달하는 단계이며 관련된 기술로는 네트워크가 있다. 종합(Aggregate)은 서로 다른 시간과 다른 소스에서 만들어진 정보를 모두 모으는 단계이고, 표준과 밀접한 관계가 있다. 분석(Analyze)은 현상들 간의 패턴이나 관계를 파악하여 표현(description), 예측(prediction), 처방(prescription)하는 단계이며, 관련 기술은 인공지능 또는 강화 지능(augmented intelligence)이다. 마지막으로 활용(Act)은 현실의 사건이나 상태를 시작하거나 유지하거나 변화시키는 단계를 말한다. 이와 관련된 기술을 강화 행동(augmented behavior)이라고 부른다.

[그림 2-11] 사물인터넷의 가치창출 과정(‘information value loop’)



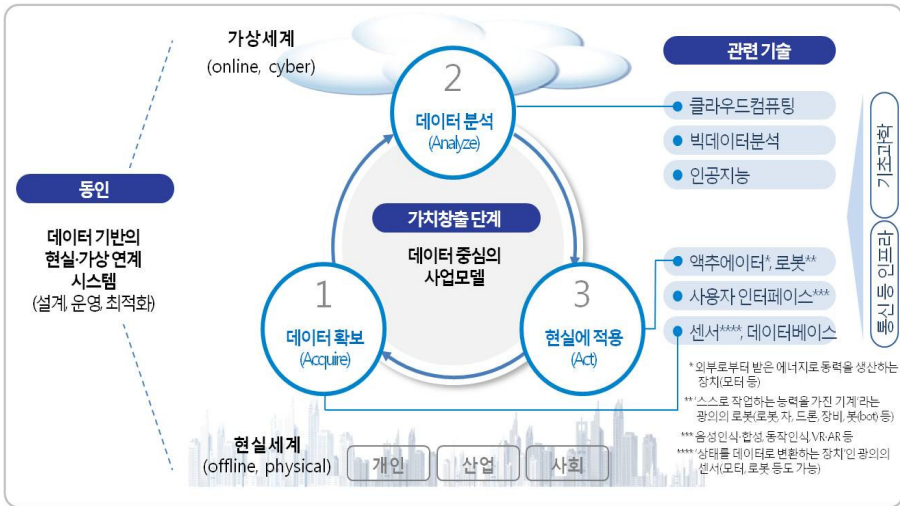
- CREATE:** The use of sensors to generate information about a physical event or state.
COMMUNICATE: The transmission of information from one place to another.
AGGREGATE: The gathering together of information created at different times or from different sources.
ANALYZE: The discernment of patterns or relationships among phenomena that leads to descriptions, predictions, or prescriptions for action.
ACT: Initiating, maintaining, or changing a physical event or state.

자료: Holdowsky, et al.(2015), p. 2.

이상을 종합하면, 사물인터넷은 ‘데이터 기반의 현실·가상 연계 시스템’에 의해 구현되며(동인), 데이터 확보, 분석, 적용의 3단계로 가치를 창출(실체)하는 것으로 정의할 수 있다(최병삼·양희태·이제영, 2017). 현실세계는 일상생활, 산업현장, 사회 등의 공간과 인간, 제품, 서비스, 인프라 등 다양한 개체를 포함하며 가상세계는 데이터가 모이고 분석되는 클라우드 등의 온라인 공간이다. 현실세계에서 데이터를 수집하여(데이터 확보) 가상세계에서 분석하고 지식을 추출하여(데이터 분석) 이를 다시 현실세계

에 활용(현실에 적용)하는 방식이다. 데이터를 매개로 현실세계와 가상세계가 연계되며 데이터가 축적되는 선순환을 통해 전체 시스템이 최적화되는 것이다.

[그림 2-12] 사물인터넷의 동인, 가치창출 단계 및 관련 기술



자료: 최병삼·양희태·이제영(2017), p. 14.

사물인터넷은 스마트 제조에서 출발한 사이버물리시스템(CPS, cyber-physical system)의 개념을 데이터의 중요성에 방점을 두고 전 산업 및 사회로 확대 적용한 것이라고 할 수 있다. 사물인터넷은 데이터를 활용하여 기존 시스템의 가치를 높이는 것이므로 플랫폼은 핵심적인 역할을 담당한다. 사물인터넷에서 플랫폼은 데이터가 수집 및 활용되는 사업모델, 데이터가 축적되는 공간, 데이터를 분석하는 도구이고, 생태계는 데이터의 원천이자 활용 대상이기 때문이다.

핵심 질문 “Q1. 최근 사물인터넷에서, 특히 플랫폼 관점에서 주목할 만한 현상은 무엇인가?”에 대한 본 장의 결론은 사물인터넷의 각 분야에서 플랫폼화가 활발하게 진행되고 있다는 사실이다. 스마트폰의 운영체제와 앱 마켓과 유사한 역할을 수행하는 플랫폼, 즉 다양한 기기들을 연결하여 관리하고 여기서 데이터를 획득하여 분석해주는 솔루션인 ‘사업 플랫폼’이 가전, 자동차, 산업용 장비, 헬스케어, 도시 등 다양한

분야에서 활발하게 구축되어 운영되고 있다. 또한, 데이터를 모으고 축적하는 공간으로서의 클라우드(H/W), 이를 분석하는 도구로서의 빅데이터(Data)와 인공지능(S/W)으로 구성된 새로운 종류의 플랫폼, 플랫폼의 플랫폼(platform of platforms) 또는 기저 플랫폼(fundamental platforms)도 다수 등장하고 있다. 사업 플랫폼과 기저 플랫폼은 향후 사물인터넷 시장의 경쟁 구도에 막대한 영향을 미칠 것으로 전망된다.

핵심 질문 “Q2. 향후 경쟁구도를 결정하는 사물인터넷의 기술적·경제적 특성은 무엇인가?”에 대해서는 사물인터넷은 ‘데이터 기반의 현실·가상 연계 시스템’이라고 할 수 있으며, 사물인터넷이 기존 상품의 업그레이드 버전으로서 하드웨어·소프트웨어·네트워크를 결합한 시스템 상품이며 데이터가 부가가치를 결정한다는 1차년도의 결과가 여전히 유효하다고 할 수 있다. 사물인터넷이 가치를 창출하기 위해서는 데이터의 확보와 분석, 활용하는 역량과 하드웨어·소프트웨어·네트워크 역량이 요구되므로 이는 향후 사물인터넷 생태계의 구조와 경쟁 양상을 결정하게 된다.

| 제3장 | 사물인터넷 생태계 분석모형

제1절 사용자의 사물인터넷 상품 선택

사물인터넷 시장의 미래 경쟁구도를 전망하기 위해서는 사용자의 사물인터넷 상품 선택에 대한 이해가 필요하다. 본 보고서에서 구체적으로 살펴볼 분야인 스마트 팩토리과 스마트 시티는 스마트 홈, 스마트 카 등 일반 소비자 대상의 사업(B2C)과 특성이 다르므로 시장 분석을 위해 고려해야 할 사항도 다르다.

스마트 팩토리는 기업을 대상으로 하는 B2B (Business to Business) 사업이다. 예를 들어, 지멘스(Siemens)는 스마트 팩토리 솔루션을 개발하여 자사의 생산성 개선 차원을 넘어 외부 기업에 판매하는 장비 및 서비스 기업을 지향한다. GE는 클라우드 기반의 데이터 분석 서비스인 프레딕스(Predix)를 통해 항공기 엔진 등에서 축적된 데이터를 바탕으로 연료절감, 고장예방 등의 솔루션 서비스를 기업에게 제공한다.

스마트 시티는 정부 및 공공기관을 대상으로 하는 B2G (Business to Government) 사업이다. 예를 들어, IBM은 지난 2000년부터 스페인 바르셀로나와 프랑스 니스 스마트시티 개발에 참여하고 있으며 2010년에는 브라질 정부와 협력하여 리우데자네이루에 스마트시티 운영을 위한 '지능형 운영센터'를 설립하였다 (Sterling, 2011.11.9). 지멘스는 영국 런던 시에 GPS 버스 시스템을 도입하여 통행량이 많은 시간에 따라 혼잡통행료를 차등 부과함으로써 시내로 들어오는 교통량과 이산화탄소 배출량을 대폭 줄이는 데 성공하였다(Stephens, 2011.10.19.).

B2B와 B2G 시장은 B2C와 구매 의사결정 주체 및 방법이 상이하다. B2B (Business to Business)는 B2C와 구별되는 산업시장(Industrial Market)과 중간재 시장(Business Market)을 의미한다. B2B 마케팅이란 B2B 시장에서 공급기업이 기관고객(Organizational Customer)을 위한 가치발굴, 창출, 교환 등의 기업활동을 의미한다(전동균 외 2011). B2B 마케팅은 소수의 고객을 상대하고, 해당 고객의 구매 동기와 구매결정방법이 B2C의 구매상황과 다르다는 점 등에서 마케팅 접근법이 B2C 환경과 상당히 다르다(전동균 외, 2011).

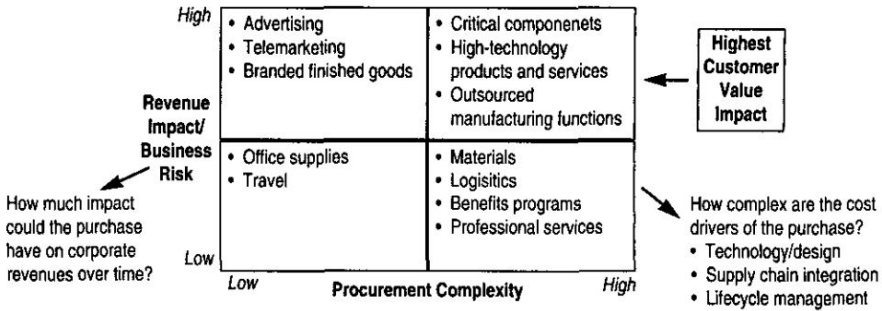
<표 3-1> B2B 시장과 B2C 시장의 특성 차이

구분	B2B 시장	B2C 시장
상품 개념	사업장에 팔리며 생산에 사용, 소비됨	개인 또는 가정
고객의 수	상대적으로 소수 특정 산업 분야로 한정되는 경우 많음	불특정 다수의 구매자 대체적으로 광범위
구매 행태	다양한 이해관계를 가진 부서 참여 (구매센터)	실제 제품의 사용자 또는 관계자가 구매 (개인 혹은 가족)
고객과의 관계	강력한 관계형성 - RSM(Relationship Management) - Spec-In Marketing	군집별 세분화 브랜드 충성도에 따른 관계 강화
수요변동 요인	경기, 금융정세, 환율, 생산구조, 기술혁신 등 B2C 수요에 의한 파생수요발생	소득의 증감(경기) 유행, 트렌드, 라이프 스타일의 변화 등
제품	주요 기능에 초점 기술개발 주력, 고객 주문에 의한 개발, 서비스 등의 확대제품 개념 접근	기능, 심리적인 속성에 같이 의존
유통	상대적으로 단순(Direct/Simple Indirect)	다양성, 복잡한 구조
가격	거래이력, 협상에 의한 가격 원가중심 가격구조, 기술혁신에 따른 가격구조 변화	보통 표준화된 가격 판매 촉진적 할인가격 등을 적용
프로모션	인적 판매에 역점 수요창출보다는 주로 제품에 관한 정보제공에 활용	광고/판촉에 역점 상표/제품 차별화와 수요 창출을 위해 사용

자료: 전동균 외(2011), p. 23.

기업이 제품이나 서비스의 구매를 결정하는 상황은 다양하며 구매과정의 복잡성과 기업 수익에 미치는 영향 정도를 기준으로 구분할 수 있다(Anderson and Katz, 1998). 구매과정의 복잡성은 기술의 복잡성, 비용구조의 복잡성, 공급망의 통합정도 등에 따라 결정된다. 기업 수익에 미치는 영향 정도는 구매하는 상품이 기업의 핵심가치에 기여하는 정도에 따라 결정된다. 스마트 팩토리는 1사분면에 위치하며, 구매과정의 복잡성이 높고 수익에 미치는 영향도 큰, 구매결정이 가장 어려운 영역에 해당된다.

[그림 3-1] 구매과정의 복잡성과 수익 영향력에 따른 기업 구매의 분류



자료: Anderson and Katz(1998), p.7.

스마트 팩토리 등 B2B 시장에서 기업 고객은 비용편익뿐 아니라 기업의 규모·역량, 업종별 특성, 기존 시스템 및 거래관계 등을 중시한다. 사물인터넷을 데이터를 활용하고 하드웨어·소프트웨어·네트워크를 결합하여 기존 상품을 업그레이드하는 것이라고 볼 때, 기업의 규모나 역량이 어느 수준 이상이고, 그 업종이 데이터를 활용하면 가치를 대폭 높일 수 있는 특성일 경우에 기업은 사물인터넷 상품을 구매할 것이다.

소비자가 기존에 구매한 상품(예. 일반 냉장고)이 있을 경우 사물인터넷이 적용된 상품(예. 스마트 냉장고)을 구매하기를 꺼리는 것처럼, 기업도 기존 시스템(legacy system)의 존재가 사물인터넷 선택의 장애요인이 될 수 있다. 더욱이 기업이 보유한 제조 설비는 대개 10~20년의 내용연수를 갖기 때문에 교체 주기가 길고, 설비 간 연계성이 커서 특정 설비만 교체하기가 어려우므로 기존 시스템의 영향이 소비자 부문보다 크다.

기업 수익에 미치는 영향과 수반되는 리스크가 크기 때문에 기존 구매자를 쉽게 바꾸지 않는 경향도 있다. 즉, 고객 고착화(lock-in)가 커서 기존 경쟁구도가 바뀌기 어렵다. 기업 고객과의 거래를 만들기 위해서는 영업 네트워크가 필요하다. 또한 장비의 유지보수(after-sales service)가 중요하기 때문에 장비에 문제가 생기면 즉각 조치를 해주어야 하기 때문에 서비스 네트워크의 역할이 중요하다. 산업자동화 분야에서는 이처럼 영업 네트워크, 서비스 네트워크 등의 구축과 운영이 중요하기 때문에 미국에서는 GE, 유럽에서는 지멘스, 아시아에서는 일본기업 등과 같이 지역별로 주도가 기업이 달라지는 양상을 보인다.¹²⁾

B2G (Business to Government)는 공공조달, 라이선싱 계약, 기타 정부사업을 위한 기업과 정부 간의 거래활동을 뜻한다. 정부 사업 수주를 목표로 하는 다수의 많은 경쟁자들로 인해 시장의 복잡성이 높고 정부 사업 내용을 이해하고 관련 규제를 숙지하는 데 많은 비용이 소요된다. 거래과정의 복잡성으로 인해 가파른 학습 곡선(steepest learning curve)을 보이고 B2B 거래와 마찬가지로 거래절차의 적절한 수행을 위한 전략 수립이 필요하다. 스마트 시티 등 B2G 시장에서 정부는 공공 서비스의 전체적인 효율을 높이기 위해서 각 기술/서비스 구매과정에 얼마만큼 어떻게 관여해야 할지를 결정하는 것이 중요한 이슈이다(Walravens, 2015).

B2G 시장에서 정부 사용자는 비용편익뿐 아니라 국민의 복지나 국가경쟁력 같은 공공적 가치를 중시한다. 따라서, 스마트 시티에 대한 니즈가 국가별, 지역별로 상이하다. 예를 들어 선진국의 경우 기존의 노후화된 도시인프라를 재생하기 위한 수단으로 ICT를 활용한 '에너지 효율'에 초점을 맞추고 있다면, 개발도상국의 경우는 부동산 개발을 통한 신도시 건설에 주목하고 있다. 또한, 해외기업에 대한 지나친 의존도를 경계하거나 자국 기업을 육성하려는 경향을 갖는 경우도 있다.

제2절 사물인터넷 생태계 경쟁력 평가모형

본 연구에서는 국내 기업의 사물인터넷 플랫폼 경쟁력을 진단하기 위해 「글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)」에서 개발한 '사물인터넷 생태계 경쟁력 평가모형'을 활용한다.¹³⁾ 다만, 그간의 사물인터넷 동향을 반영하고 용어의 개념을 보다 명확하게 하기 위해 다음과 같이 5가지 요소를 수정·보완하였다.

첫째, 요소기술 및 플랫폼이다. 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크, 데이터 등 각 요소 기술의 경쟁력이 높을수록, 사업 플랫폼과 기저 플랫폼의 경쟁력이 높을수록 생태계의 경쟁력도 높을 것이다.

12) 본 문단의 내용은 LG경제연구원 나준호 연구위원 인터뷰 결과를 토대로 작성함.

13) 사물인터넷의 특성, 생태계 경쟁력 관련 이론 등을 바탕으로 사물인터넷 생태계 경쟁력 평가모형을 도출한 과정이나 5가지 요소에 대한 상세한 설명은 최병삼·이제영·이성원(2016), p. 59~64를 참조.

<표 3-2> 사물인터넷 생태계 경쟁력 평가 모형의 평가요소

평가요소	내용
요소기술 및 플랫폼 (Technologies, Platforms)	- 기기, SW(데이터분석, AI), NW 등의 확보 여부(자체, 제휴) 및 경쟁력 - 사업 플랫폼(운영체제 등) 및 기저 플랫폼(클라우드, AI 등)의 경쟁력
제휴사 및 개발자 (Partners)	- 제휴사 및 개발자의 규모 - 제휴사 및 개발자와의 협업 관계
소비자 (Consumers)	- 현재 소비자 기반의 규모 및 고객충성도 - 잠재 시장 규모: 동일언어권 인구 규모
생태계간 경쟁 및 협력 (Competition, Cooperation)	- 시장 내 포지셔닝, 시장의 독점화 가능성 - 인접 분야 생태계와의 협력
환경 및 진화 (Environment, Evolution/Revolution)	- 자본시장의 규모/역동성, 규제 등의 제도적 환경 - 시장 변화, 기술혁신 등에 대한 대응 및 새로운 플랫폼 개발·이전 역량

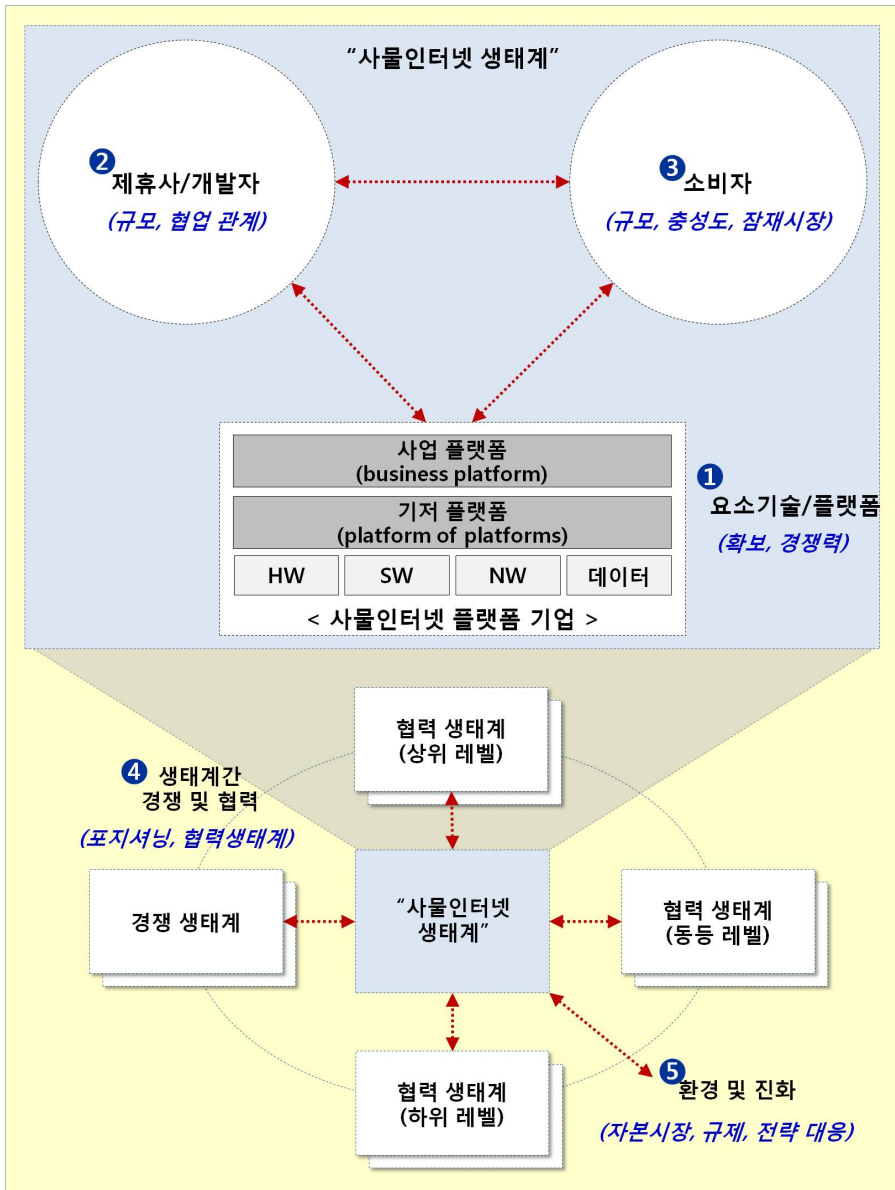
자료: 최병삼·이제영·이성원(2016), p. 63.를 수정보완함.

둘째, 제휴사 및 개발자이다. 제휴사란 첫 번째 평가요소인 요소기술 및 플랫폼을 제외하고 사물인터넷 생태계에 필요한 상품을 제공하는 기업이고, 개발자란 스마트폰 앱 개발자처럼 사물인터넷 생태계에서의 앱 개발자를 의미한다(최병삼·이제영·이성원, 2016). 제휴사 및 개발자를 많이 보유하고 과거부터 협업 관계를 효과적으로 지속할수록 생태계의 경쟁력이 높다.

셋째, 소비자이다. 제휴사 및 개발자를 유인하여 네트워크 효과(network effects)를 만들기 위해서는 소비자 기반의 규모 및 고객충성도를 확보해야 한다. 하지만 현재 소비자뿐 아니라 미래의 잠재 소비자도 중요하기 때문에 동일언어권의 인구 규모도 경쟁력 평가에 반영해야 한다.

넷째, 생태계간 경쟁 및 협력이다. 시장의 특성이나 시장 내 생태계의 포지셔닝은 생태계의 경쟁력을 결정하는 중요한 요소이다 또한, 특정 생태계가 인접 분야의 생태계와 협력관계에 있다면 생태계의 성과에 도움이 될 수 있다(최병삼·이제영·이성원, 2016). 예를 들어, 구글처럼 다양한 분야에 진출해 있는 기업은 자체 생태계간 시너지를 활용하여 특정 분야 생태계의 경쟁력을 높일 수 있다.

[그림 3-2] 사물인터넷 생태계 경쟁력 평가 모형

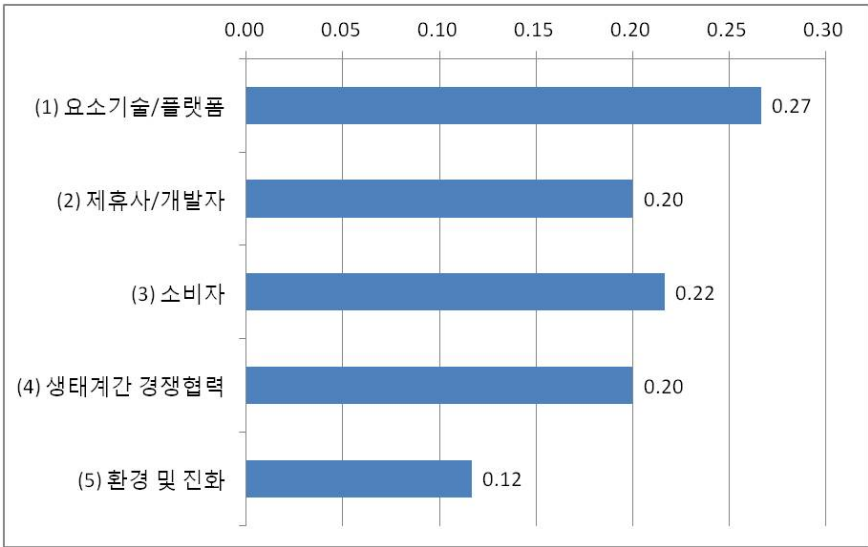


자료: 자료: 최병삼·이제영·이성원(2016), p. 64.를 수정보완함.

다섯째, 환경 및 진화이다. 생태계가 위치해 있는 국가나 지역에서 자본시장의 규모 및 역동성이 클수록, 규제 등의 제도적 환경이 사업 친화적일수록 생태계의 경쟁력이 높다고 할 수 있다, 시장 변화나 기술혁신에 대한 대응, 장기적으로 새로운 플랫폼을 개발하여 이전하는 동적인(dynamic) 역량 등도 종합적으로 평가한다.

국내 플랫폼 전문가들을 대상으로 사물인터넷 생태계 경쟁력 평가 모형의 각 평가 요소들의 중요도를 조사한 결과 요소기술 및 플랫폼(Technologies, Platforms), 소비자(Consumers), 제휴사/개발자(Partners), 생태계간 경쟁 및 협력(Competition, Cooperation), 환경 및 진화 (Environment, Evolution/Revolution) 등의 순서대로 중요하다고 생각하는 것으로 나타났다.

[그림 3-3] 경쟁력 평가 모형의 평가요소별 중요도(전문가 조사)



자료: 국내 플랫폼 전문가 조사 결과

주: 조사에 참여한 전문가들의 소속기관은 Boston University, LG경제연구원, 포스코경영연구소, 한국개발연구원, 소프트웨어정책연구소, 과학기술정책연구소

전문가들이 위와 같이 응답한 이유로는 “기술을 기반으로 소비자가 모여 시장의 구성 및 잠재력을 통해 제휴사와 개발사가 모이게 되고 생태계가 구성되면 경쟁 및 협력

이 점화”, “우수한 기술개발이 가능해지면 이로 인해 소비자들의 사용이 늘어나고 새로운 생태계가 형성되며 그 생태계 안에서 기업들간에 경쟁 및 협력이 늘어나면서 전체 시장환경이 진화될 것으로 생각됨”, “기술을 바탕으로 제휴사가 모이고 소비자가 모이게 됨. 언어 사용자 수(시장 잠재력)와 자본시장의 질/역동성이 중요” 등이다. 즉, 플랫폼 전문가들은 기술을 바탕으로 소비자와 제휴사/개발자의 네트워크 효과를 만들어내는 것이 생태계 경쟁력의 핵심이라고 지적하고 있다.

제3절 국내 사물인터넷 생태계 경쟁력 진단

국내 기업도 연구개발, M&A 등을 통해 플랫폼을 구축하고 생태계 강화를 시도하고 있다. 사물인터넷 생태계의 경쟁력을 결정하는 가장 중요한 요소 중의 기술, 그 중에서도 인공지능에 대해 살펴보면, ICT 대기업을 중심으로 일반 소비자를 대상으로 한 음성기능 플랫폼 기반의 다양한 제품·서비스가 출시되고 있다.

<표 3-3> 국내 ICT 대기업 인공지능(AI) 개발 현황

분 야	업 체	제품명(플랫폼명)	관련 R&D 활동
스마트폰 가상비서	삼성	빅스비	■ 2016년 AI 플랫폼 기업 비브랩스, AI 반도체 스타트업 그래프코어 등을 인수
	LG	구글 어시스턴트	■ LG전자 스마트폰 G6에 구글의 인공지능 음성비서 ‘구글 어시스턴트’ 탑재
스마트홈	SKT	누구	■ 2017년 3월부터 CEO 직속 부서인 ‘AI 사업단’을 신설해 모든 관련사업을 총괄
	KT	기가지니	■ 2017년 초 ‘기가지니 사업단’과 AI 분야 전문조직인 ‘AI 테크센터’를 출범 ■ 기가지니 사업단과 AI 테크센터에 총 130여명의 전문 인력을 둔 상황 (올해 50여명 추가 채용계획)
	LG U+		■ 2017년 하반기를 목표로 관련 서비스 출시 준비 중 ■ 최근 ‘AI 서비스사업부’를 신설
챗봇	네이버	쇼핑톡톡 (아미카)	■ 2017년 1분기 매출 가운데 R&D 비중이 약 25.6% (국내 대기업 평균 2~3%) ■ 범용 AI비서 ‘네이버-클로바’ 출시
	카카오톡	카카오톡 플러스 친구	■ 2017년 1분기 R&D 비용으로 전년 동기보다 29.3% 증가한 597억원 사용 ■ 2017년 9월 중 AI 비서앱과 AI 스피커 출시예정
	SK 플레닛	바로	■ 11번가는 인터넷 상에서 고객과 대화를 통해 맞춤형 상품을 제공하는 챗봇 ‘바로’를 2017년 3월 론칭

자료: 이정원(2017.5.10.); ThePR(2017.5.23.), 장윤중·김석관 외(2017.9.4), p. 178에서 재인용.

중소기업 및 스타트업을 살펴보면, 국내 인공지능 시장은 아직 초기임에도 불구하고 ICT, 의료 등의 분야에서 세계 수준의 역량을 보유한 스타트업들이 등장하고 있다 (장윤중·김석관 외, 2017.9.4.).

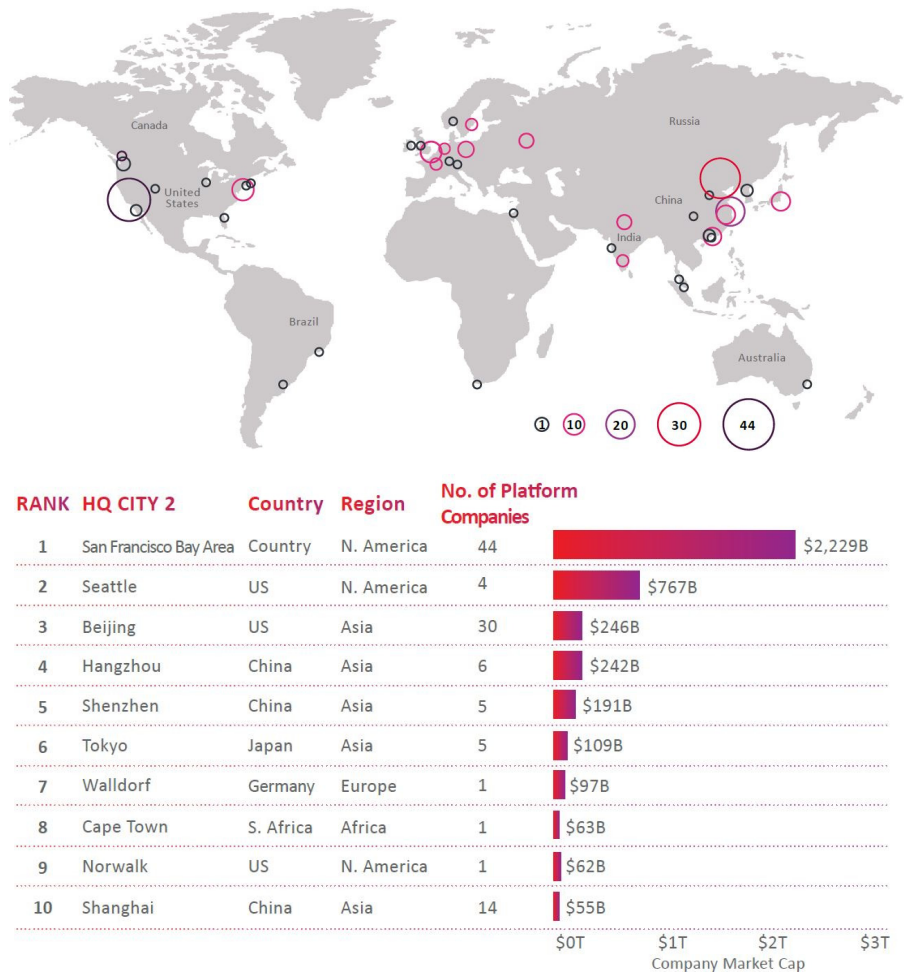
〈표 3-4〉 국내 인공지능(AI) 스타트업 R&D 현황

스타트업명	창업 년도	분 야	관련 R&D 활동	누적 투자 규모
플런티 (Fluently)	2015	챗봇 플랫폼 개발 지원 및 대화앱(텍스트 인식을 통한 자동응답)	해외 장애인용 기기 제조업체 기술 제휴	6억원 이상
마인즈랩 (MINDsLab)	2014	음성인식 등 다양한 인공지능 기반 솔루션 (음성 인식을 통한 자동응답)	미국 콜센터의 50만 달러 규모 음성인식 솔루션 구축사업 수주	70억원 이상
네오팩트 (NEOFACT)	2010	재활치료용 게임 앱 및 의료기기	미국 위스콘신주립대 병원 및 재활전문병원 납품	50억원 이상
뷰노 (VUNO)	2014	의료 영상 및 사진 판독을 통한 진단지원 서비스	국내 다수의 종합병원과 다양한 질병에 대한 진단 보조 소프트웨어 개발협력 중	2.2억원 이상
토모큐브 (Tomocube)	2015	의료 및 과학기술용 3차원 입체 현미경 머신러닝을 통한 질병 조기진단	소프트뱅크벤처스, 한미사이언스로부터 총 30억원 투자 유치	30억원 이상
루닛 (Lunit)	2013	이미지 인식을 통한 환자 질병 진단	소프트뱅크벤처스, 케이큐브벤처스 등으로부터 시리즈 A투자 유치	46억원 이상
스탠다임 (Standigm)	2015	인공지능 기술을 통한 신약개발 효율성 및 성공률 향상	LB인베스트먼트, 케이큐브벤처스 등으로부터 투자 유치	45억원 이상
비트파인더 (Bitfinder)	2013	실내 공기 상태를 측정해 공기 정화를 위한 솔루션을 제공	알토스벤처스, 삼성벤처투자 등으로부터 시리즈 A투자 유치	62.2억원 이상
솔리드웨어 (Solidware)	2014	기계학습 기반 기업용 빅데이터 분석 솔루션	현대카드, KB캐피탈, 신한은행 등과 신용평가 관련 프로젝트 수행	-
유비파이 (UVify)	2015	자율주행이 가능한 인공지능 드론 개발	엔씨소프트와 케이큐브벤처스로부터 투자 유치	51억원 이상
코노랩스 (Kono)	2014	기계학습 기반의 인공지능 일정관리 서비스	실리콘밸리 액셀러레이터 500스타트업으로부터 10만달러 투자유치	2.2억원 이상
뤼이드 (Riiid)	2014	머신러닝 기반 개인학습 서비스	DSC인베스트먼트, DS자산운용 등으로부터 시리즈 A투자 유치	29억원 이상
바로풀기 (Bapul)	2011	머신러닝 기반 자동질의 응답서비스	캡스톤 파트너스, 아산나눔재단 등으로부터 시리즈 A투자 유치	22.45억 원 이상

자료: 김보경(2017.7.6.), 한국정보화진흥원(2017.4.), 장윤중·김석관 외(2017.9.4.), p. 179에서 재인용.

최근 국내 기업들의 다양한 활동과 역량에도 불구하고 글로벌 시장에서 국내 플랫폼 및 생태계의 인지도와 영향력은 아직 미미한 상황이다. 미국 싱크탱크인 Center for Global Enterprise가 전 세계 대표적인 플랫폼 기업을 조사한 결과에 따르면 총 176개 기업 중 국내 기업은 네이버만이 포함되었고 미국과 중국 기업이 대다수를 차지하였다(Evans and Gawer, 2016.1.).

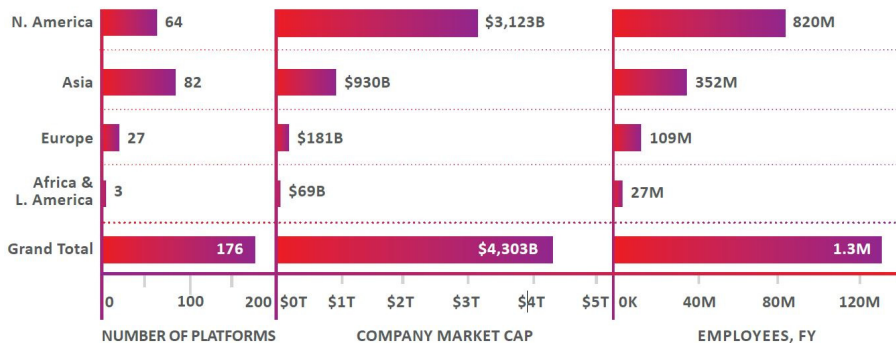
[그림 3-4] 세계 주요 플랫폼 기업의 지역별 분포



자료: Evans and Gawer (2016.1.), p. 12.

이 조사에 따르면, 글로벌 시장에서의 플랫폼은 미국이 압도적으로 우위를 보이는 가운데 중국이 추격하는 양상이다. 전체 176개 기업의 가치는 2015년 현재 4.3조 달러인데 이 중 미국 기업의 비중이 72%에 달한다(Evans and Gawer, 2016.1.).

[그림 3-5] 지역별 플랫폼 기업의 주요 지표 비교



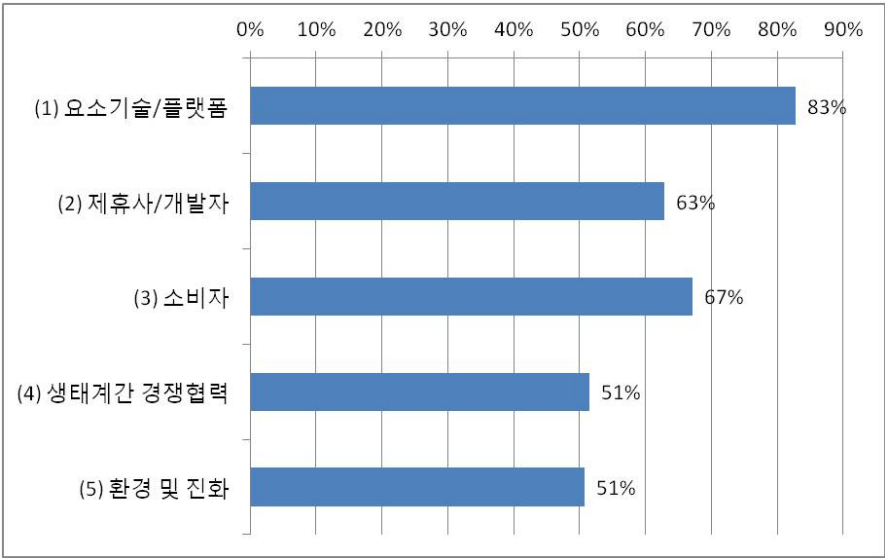
자료: Evans and Gawer (2016.1.), p. 10.

플랫폼과 생태계를 성장시키고 강화하기 위해서는 단순히 기술력만으로는 불가능하고 소비자, 제휴사, 개발자, 더 나아가서는 투자자, 미디어 등의 인식도 매우 중요하다. 이런 관점에서 국내 기업들의 플랫폼 생태계 경쟁력은 현재 높지 않은 상황이라고 평가할 수 있다.

이는 국내 플랫폼 전문가 조사에서도 확인할 수 있다. 전문가들은 국내 기업의 플랫폼 경쟁력이 글로벌 수준 대비 63%라고 평가하였다. 평가요소별로는 생태계간 경쟁 및 협력(Competition, Cooperation)과 환경 및 진화 (Environment, Evolution/Revolution)가 51%로 가장 낮았고, 제휴사/개발자(Partners)는 63%, 소비자(Consumers)는 68%로 나타났다. 가장 높은 평가를 받은 것은 요소기술 및 플랫폼 (Technologies, Platforms)으로 83%였다. “핵심 요소기술 등은 단기간 내 추격 가능. 생태계를 구성하고 협력하는 능력 매우 열위, 제도 및 규제 환경 등은 낙제점” 등의 의견처럼 기술적 측면에서는 국내 기업의 역량이 상당히 우수하거나 추격이 가능한 수준이지만 경영적 측면이나 제도적 측면은 글로벌 수준 대비 매우 부족하다고 평

가받고 있다.

[그림 3-6] 글로벌 수준 대비 국내 기업의 플랫폼 경쟁력 진단(전문가 조사)



자료: 국내 플랫폼 전문가 조사 결과

주: 조사에 참여한 전문가들의 소속기관은 Boston University, LG경제연구원, 포스코경영연구소, 한국개발연구원, 소프트웨어정책연구소, 과학기술정책연구소

핵심 질문 “Q3. 기업 부문(B2B) 및 정부 부문(B2G)에서 사용자의 구매를 결정하는 요인은 무엇인가?”에 대한 본 장의 결론은 B2B 사용자는 기업의 규모·역량, 업종별 특성, 기존 시스템 및 거래관계 등을 중시하고 B2G 사용자는 복지, 국가경쟁력 등의 공공적 가치를 중시하므로 사물인터넷 시장의 미래를 전망할 때 이와 같은 사용자 특성이 고려되어야 한다는 것이다.

핵심 질문 “Q4. 국내 사물인터넷 생태계의 경쟁력은 어느 수준인가?”에 대해서는 기술적 측면에서는 국내 기업의 역량이 우수하거나 추격이 가능한 수준이지만 경영적 측면과 제도적 측면은 글로벌 수준 대비 미흡하므로 기업 전략과 정부 정책도 이에 초점을 맞추어야 할 것이다.

| 제4장 | 사물인터넷 분야별 사례분석

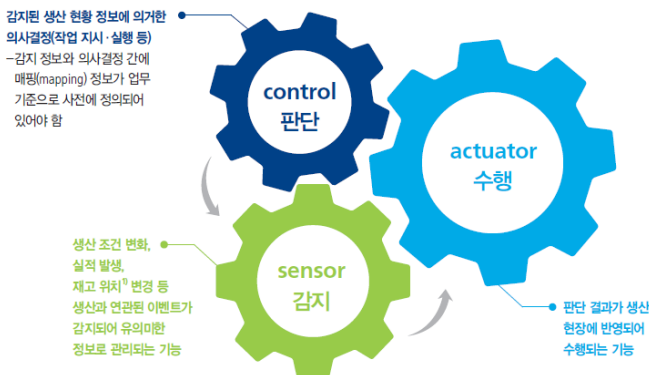
제1절 스마트 팩토리(smart factory)

1. 스마트 팩토리의 개요

가. 스마트 팩토리의 개념¹⁴⁾

스마트 팩토리(smart factory, 스마트공장)는 제품의 기획, 설계, 생산, 유통, 판매 등 전 생산 과정을 ICT로 통합하여 최소 비용과 시간으로 고객 맞춤형 제품을 생산하는 진화된 공장을 의미한다(스마트공장추진단, 2016). 스마트 팩토리는 감지, 판단, 수행의 3가지 기능을 수행하는데, 감지(sensor)는 생산조건, 재고위치 등 생산과 관련된 외부의 변화를 파악하는 것이고, 판단(control)은 감지된 생산 정보에 의거해 작업 지시, 실행 등을 결정하는 것이며, 수행(actuator)은 판단 결과가 생산 현장에 반영되어 수행되는 것이다(김익·김승택, 2015).

[그림 4-1] 스마트 공장의 3가지 기능

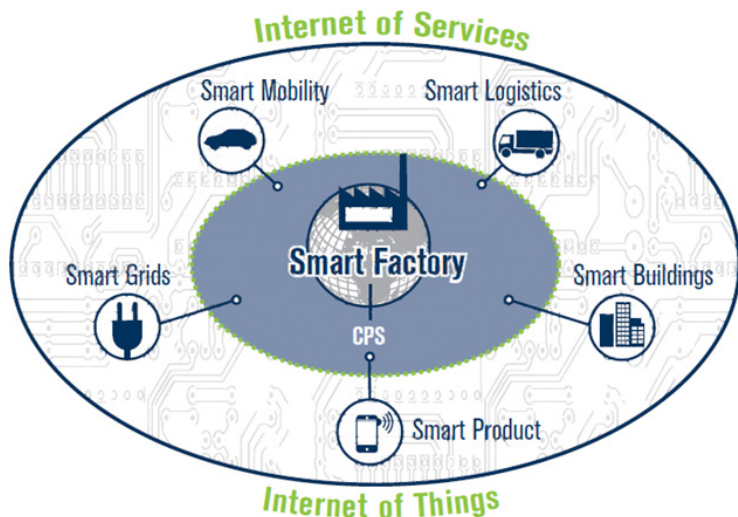


자료: 김익·김승택(2015), p. 64.

14) 스마트 팩토리, 산업인터넷, 스마트 제조(smart manufacturing) 등의 용어는 상황에 따라, 광의나 협의나에 따라 다소 차이를 보이는 경우도 있지만 본 연구에서는 유사한 개념으로 사용하고 필요한 경우 의미를 구체적으로 설명함.

스마트 팩토리와 관련된 개념으로 '산업인터넷Industrial Internet of Things (IIoT)'이 있다. 산업인터넷은 산업용 장비나 인프라에 센서를 부착하고 인터넷에 연결한 다음 여기서 수집된 데이터를 분석하여 가치를 창출하는 것을 말한다. 스마트 팩토리와 산업인터넷을 거의 동일한 것으로 정의하는 경우도 있으나, 스마트 팩토리가 주로 제조 부문을 다루는 개념으로 본다면 전체 산업 부문을 다루는 산업 인터넷이 스마트 팩토리를 포함한다고 보는 것이 타당하다. Industrie 4.0 Working Group이 스마트 팩토리를 사물인터넷에 포함되는 개념이라고 설명하는 것도 같은 맥락으로 이해할 수 있다(Industrie 4.0 Working Group, 2013.4).

[그림 4-2] 사물인터넷과 스마트공장의 관계



자료: Industrie 4.0 Working Group (2013.4), p. 19.

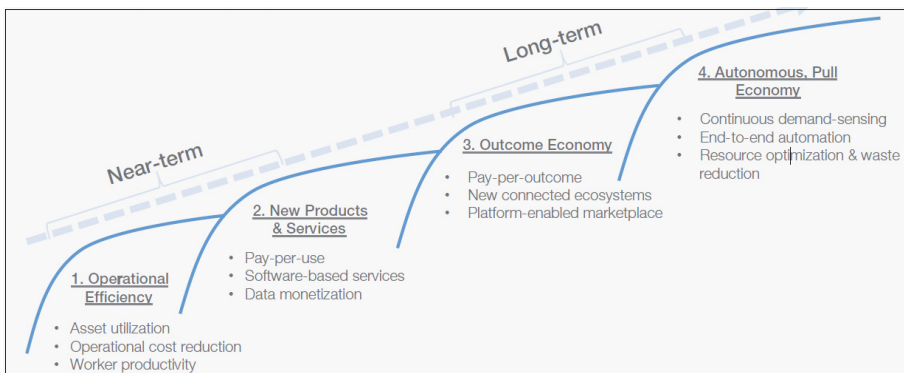
또한, 산업인터넷은 사물인터넷의 산업 부문 버전이라고 할 수 있으므로(나준호·최드림, 2016.12.28.) 산업인터넷은 사물인터넷에 포함된다. 이상의 관계를 정리하면 “스마트 팩토리 C 산업인터넷 C 사물인터넷”과 같은 포함관계가 성립한다고 할 수 있다. 즉, 스마트 팩토리는 제조 부문에 특화된 사물인터넷이라고 할 수 있다.

개념적으로는 스마트 팩토리가 제조 부문에 특화된 개념이고 산업인터넷은 보다 넓은 전체 산업 부문을 대상으로 하지만 현실에서는 엄밀하게 구분하지 않고 혼용되기도 한다. 스마트 팩토리의 대표기업인 독일의 지멘스와 산업인터넷의 대표기업인 미국의 GE가 다양한 산업 부문 시장에서 서로 경쟁하고 있다는 점이 하나의 이유가 될 것이다. 따라서 본 연구에서도 스마트 팩토리의 개념을 엄밀하게 정의하기 보다는 산업인터넷과 유사한 광의의 개념으로 사용하고자 한다.

나. 스마트 팩토리의 지향점

세계경제포럼(World Economic Forum)은 산업인터넷이 “1. 운영 효율성(Operational Efficiency) → 2. 신규 제품·서비스(New Products & Services) → 3. 성과기반 경제(Outcome Economy) → 4. 자율적 수요대응 경제(Autonomous, Pull Economy)” 등의 단계를 거쳐 진화해 나갈 것이라고 전망한다(World Economic Forum, 2015.1.).

[그림 4-3] 산업인터넷의 확산 경로 및 예상 파급효과



자료: World Economic Forum (2015.1.), p. 8.

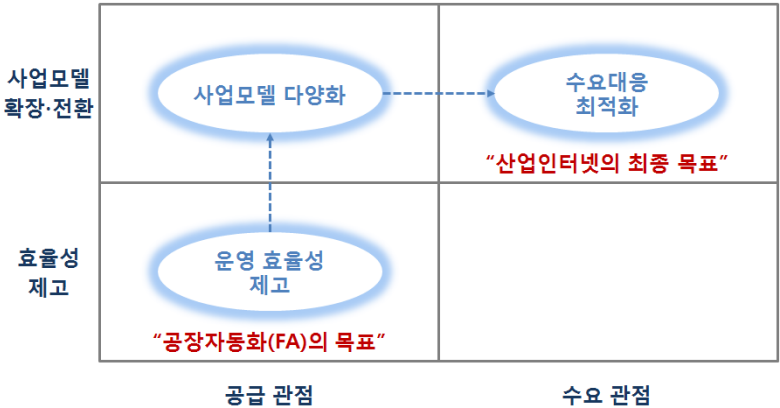
“1. 운영 효율성”은 자산의 효율적 활용, 운영비용 절감, 작업자 생산성 제고 등을 포함한다. “2. 신규 제품·서비스”는 하드웨어의 일회성 판매가 아니라 데이터와 소프

트웨어를 활용하여 서비스를 제공함으로써 새로운 수익모델을 개발하는 것이다. “3. 성과기반 경제”는 서비스화에서 한걸음 더 나아가 고객이 얻은 성과에 기반하여 수익을 얻는 것이다. “4. 자율적 수요대응 경제”는 궁극적으로 수요에 효과적으로 대응함으로써 가치사슬 전체를 최적화하는 것이다.

장재현·정재훈(2016.5)은 스마트 팩토리는 공장 차원의 혁신을 넘어 제조 및 제품 경쟁력 향상, 더 나아가서 기업 차원의 혁신을 지향한다고 설명하면서 그 지향점으로 맞춤형 대량생산, 서비스화의 추진 등 2가지를 제시하였다(장재현·정재훈, 2016.5.). ‘맞춤형 대량생산(mass customization)’은 제조업 관점에서 운영 효율성 제고와 수요 대응을 동시에 추구하는 것이고, 서비스화의 추진은 수익모델을 하드웨어 판매에서 서비스 비용으로 전환하는 것으로 일반적으로는 ‘사업모델 다양화’라고 할 수 있다.

이상의 논의를 정리하면 스마트 팩토리 또는 산업인터넷의 지향점은 ① 운영 효율성 제고, ② 사업모델 다양화, ③ 수요대응 최적화이라고 할 수 있다. 이를 통해 스마트 팩토리와 과거 공장자동화(factory automation, FA)의 차이도 분명해진다. 공장자동화가 주로 개별 공장 또는 특정 기업 차원에서 제조 효율성 제고에 초점을 두었다면 스마트 팩토리는 공장자동화의 효율성 증시 및 공급 관점을 사업모델 변화 및 수요 관점까지 포함하여 확장한 것이라고 할 수 있다.

[그림 4-4] 스마트 팩토리(산업인터넷)와 공장자동화의 관계



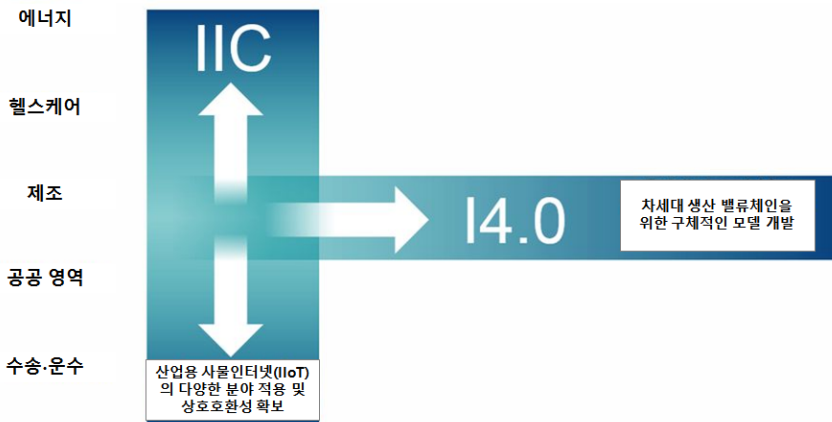
자료: World Economic Forum (2015.1.)를 참고하여 연구팀 작성

2. 시장 현황 및 주요 기업

스마트 팩토리를 선도하는 기업들은 크게 미국의 GE가 주도하는 ‘산업인터넷 컨소시엄(IIC, Industrial Internet Consortium)’과 지멘스 등 독일 기업이 주도하는 ‘산업 4.0(Industrie 4.0)’으로 구분된다.¹⁵⁾ 일본도 2015년부터 정부가 ICT를 활용한 생산성 향상에 관심을 갖기 시작했고 미쓰비시, 도요타 등의 주도로 대형 제조업 60개사가 참여해 IVI (Industrial Value chain Initiative)를 구성했지만 미국, 일본에 비해서는 뒤쳐져 있는 상황이다(나준호·최드림, 2016.12.28.).

산업인터넷컨소시엄과 산업 4.0이 사업을 추진하는 방식은 다소 차이가 있다. 전자가 보다 다양한 국가를 무대로 다양한 산업 분야에 적용하는 것을 지향한다면 후자는 독일에서 시작하여 기타 국가로 확장해 나가며 제조 혁신을 추구한다.

[그림 4-5] 산업인터넷과 산업 4.0의 대상 범위 비교



자료: 독일 Industrie 4.0 홈페이지

(<https://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/EN/PressReleases/2016/2016-03-02-kooperation-iic.html>) (2017.9.4 최종접속)

15) 산업인터넷컨소시엄과 산업 4.0은 각각 참여대상을 확대하고 있고 2016년부터는 상호협력을 추진하고 있으므로 (<http://www.iiconsortium.org/iic-and-i40.htm>, 2017.9.4 최종접속) 두 추진기구를 엄밀하게 구분하는 것은 어렵지만 주도기업의 전략이 상이한 만큼 향후 두 추진기구들의 발전방향을 예의주시하는 것은 의미가 있음.

산업인터넷컨소시엄은 GE 등 미국 대기업이 주도하지만 세계 모든 기업들에 문호를 개방하였다. GE는 2012년 산업인터넷이라는 개념을 처음으로 제시하고, 2014년 인텔, 시스코 등과 함께 산업인터넷컨소시엄을 결성한 후, 2015년에는 산업인터넷 클라우드 플랫폼인 프레딕스(Predix)를 선보였다. 전략적 목표는 사물인터넷의 연장선 상에서 데이터와 네트워킹을 활용해 신사업 모델을 창출하고 새로운 수익원천을 확보하는 것이다(나준호·최드림, 2016.12.28.). 이에 비해 산업 4.0은 독일 정부 주도로 추진되고 있고 지멘스 등 독일 기업들이 주로 참여하고 있다(나준호·최드림, 2016.12.28.). 독일은 21세기형 생산 체제의 구축이라는 야심찬 비전을 추구하는데, 20세기형 표준품 대량생산 체제를 뛰어넘어 새로운 다품종 소량생산 체제를 만들자는 것이다(나준호·최드림, 2016.12.28.).

이하에서는 GE와 지멘스의 사업 개요, 개발 과정, 사업 생태계, 핵심 역량 등을 소개한다.

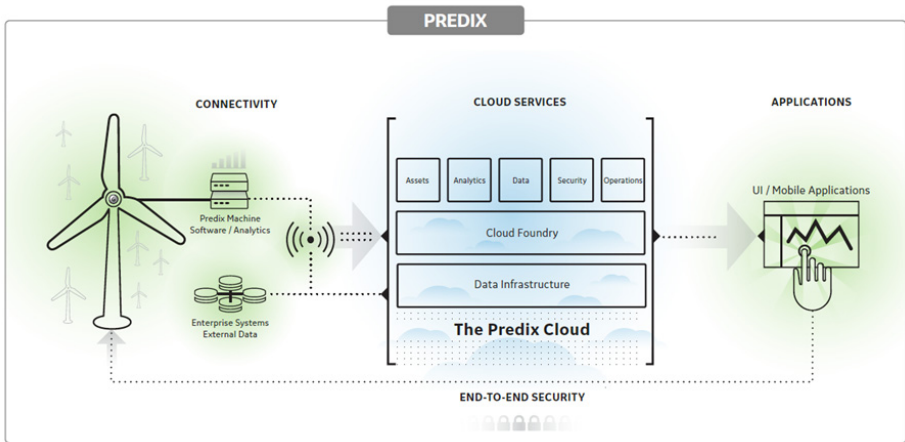
1) GE

GE는 2015년 센서와 데이터 분석으로 산업용 장비의 운영을 최적화하는 프레딕스(Predix) 시스템을 도입하여 비용 절감 및 수익모델 다양화를 시도하고 있다. 발전소 터빈, 항공기 엔진 등의 기기에 센서를 부착하고 GE 공통의 클라우드 기반 소프트웨어 플랫폼 프레딕스에 연결하여 데이터 분석을 통해 의사결정을 지원하는 것이다.

“Aviation in the Digital Age”라는 영상에는 GE의 산업인터넷이 항공산업에 적용된 사례가 소개되어 있다.¹⁶⁾ 항공기가 비행 중에 센서로 데이터를 수집하는데 예를 들어 엔진에 부착된 26개 센서로 매초 16번 측정하여 300개 지표를 산출한다. 비행 성능, 엔진 상태, 효율성을 분석하여 조종석 및 지상 관제탑에 전달하고 의사결정을 지원하여 더 효과적인 비행 경로를 설정함으로써 연료를 1% 절감하면 전 세계적으로 연간 20억 달러를 절감할 수 있다는 것이다.

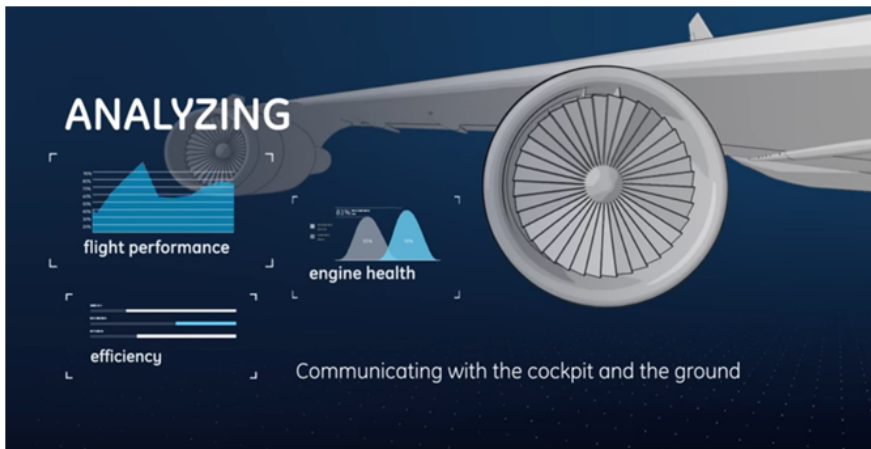
16) https://www.youtube.com/watch?v=_Za5uU279Fg (“Aviation in the Digital Age”) (2017.9.4 최종 접속)

[그림 4-6] GE 프레딕스(Predix) 시스템의 구성 및 원리



자료 : GE (2016.2), p. 4.

[그림 4-7] 산업인터넷의 항공산업 적용 사례



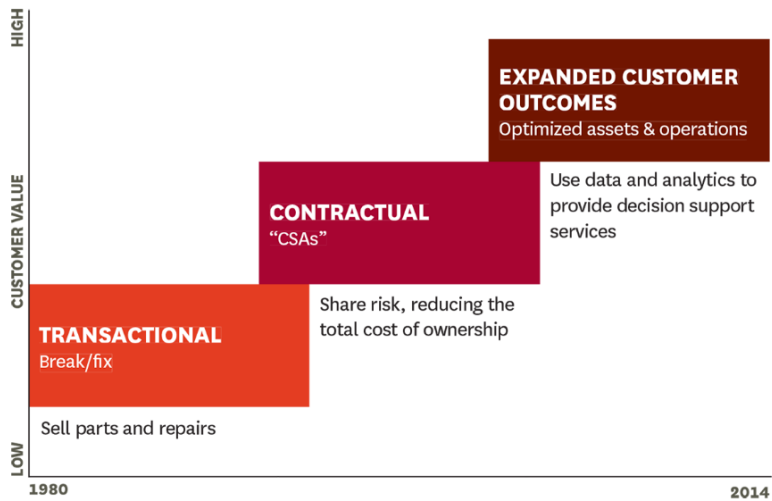
자료 : https://www.youtube.com/watch?v=_Za5uU279Fg ("Aviation in the Digital Age")의 영상에서 캡처 (2017.9.4 최종 접속)

GE는 산업인터넷을 통해 단순한 산업용 장비 판매에서 데이터 분석에 기반한 운영 지원 서비스를 제공하고 성능 제고로 발생한 고객의 수익 증가분의 일정 비율을 서비스 비용으로 받는 방식으로 수익모델을 다양화할 수 있게 되었다. GE Aviation (항공

기 엔진), GE Transportation (철도, 선박), GE Renewable Energy (풍력 터빈, 수력 발전기), GE Healthcare (의료기기) 등의 사업에 대해 효율적인 운영방식 제안, 성능 보장, 유지보수 등을 제공한다.

GE가 프레딕스를 개발하게 된 과정은 다음과 같다.¹⁷⁾ 100년 넘게 GE의 주된 수익 모델은 산업용 장비, 즉 하드웨어 판매였다. 잭 웰치 회장 재임 시기에는 예방적인 수리 등 자산의 종합적인 관리를 보장하는 CSA(contract service agreements)라는 사업모델을 개발하였고 2005년 기준으로 CSA는 GE 수익의 약 75%를 담당할 정도로 주요 수익원이 되었다. 즉, 산업인터넷 이전에도 GE 내에서 장비의 서비스화는 이미 정착되어 있었다.

[그림 4-8] GE 서비스 모델의 진화



자료: Iansiti and Lakhani (2014), p. 94.

잭 웰치의 뒤를 이어 2001년 취임한 제프 이멜트 회장은 장비 판매와 CSA 서비스가 점차 일용화(commoditization)되는 추세에 대응하여 2011년부터 ‘산업인터넷(industrial internet)’ 계획을 실행하였다. 새로운 시스템 구축은 혁명(revolution)이

17) 본 문단부터 3개 문단의 내용은 Iansiti and Lakhani (2014)에 소개된 GE 사례를 요약 정리한 것임.

아닌 진화(evolution)였다. 즉, 무에서 유를 창조한 것이라기보다는 기존 GE이 축적 해온 자산과 사업구조를 발전시킨 것이다. 2011년 당시 GE는 이미 발전기, 항공기 엔진 등 산업용 장비에 센서, 마이크로프로세서, 임베디드 소프트웨어를 상당 부분 장착하여 운영 중이었다. 다만, 소프트웨어 인력을 12,000명이나 보유하고 있었으나 다양한 사업부에 분산되어 있었고 공통의 소프트웨어 기반도 없었다. 이멜트 회장은 'GE Software'(현재 GE Digital)라는 조직을 신설하고 시스코 부사장 출신의 윌리엄 루(William Ruh)를 영입하여 소프트웨어 개발을 지휘하도록 하는 등 소프트웨어 역량 구축에 주력한 끝에 2015년 프레딕스를 발표하게 된 것이다.

프레딕스를 활용하여 고객의 성과를 공유하는 사업모델은 E.ON의 풍력 터빈 사례가 대표적이다. 과거에는 전력 수요가 증가하면 GE는 전력회사에 터빈과 부속 장비를 더 많이 판매하려고 노력했었다. GE는 독일 에너지 회사인 E.ON과 제휴하여 E.ON의 방대한 운영 데이터를 활용하여 데이터 분석과 시뮬레이션을 통해 새로운 사업모델을 개발했다. 풍력 터빈 하드웨어를 추가하는 대신, 모든 터빈을 소프트웨어로 연결하고 동적 제어 및 실시간 분석(dynamic control and real-time analytics) 기능을 활용하여 상대적으로 적은 수의 터빈을 추가하는 것만으로 수요에 대응한 것이다. GE는 터빈 및 다른 풍력에너지 장비에 부착된 센서로부터 나오는 데이터를 활용하여 장비 성능, 이용률, 유지보수 등을 최적화하였고, 성능 제고로 발생한 고객의 수익 증가분의 일정 비율을 서비스 비용으로 부과하였다. GE는 적은 수의 하드웨어를 판매했지만 GE와 고객 모두 이익이 제고된 것이고 이를 통해 장기적인 관계 형성이 이루어지게 되었다.

GE는 프레딕스 시스템을 구축하는 데 필요한 역량 중 부족한 부분을 보완하고 산업 주도권을 강화하기 위해 GE Digital Alliance Program을 운영하며 부품 업체, 통신사, SI 업체, 소프트웨어 개발자 등과 협력을 강화하고 있다.¹⁸⁾ 인텔의 센서, 시스코의 네트워크 하드웨어, 액센츄어의 서비스, 아마존 웹서비스의 클라우드 서비스 등 잠재적 경쟁자와도 협력하고 있다. 외부 소프트웨어 개발자와 협업하기 위해 2016년

18) <https://www.ge.com/digital/press-releases/ge-digital-unveils-global-alliance-program> (2017.10.20 최종접속)

2월 개발 환경을 외부에 개방하여 2017년 말 현재 약 2만 명의 개발자를 확보하였다.¹⁹⁾

[그림 4-9] GE Digital Alliance Program 참여 기업



자료: <https://www.ge.com/digital/partners/meet-our-ecosystem> (2017.9.5 최종접수)

19) <https://www.ge.com/digital/blog/certification-has-its-rewards-predict-developers-explain-why> (2017.10.20 최종접수)

〈표 4-1〉 GE의 주요 제휴사 및 역할

제휴사	역할
Intel	- 컴퓨팅 플랫폼 및 세계 최대의 개발자 생태계를 결합하는 전략적 제휴관계 - Intelligent cities, Brilliant Manufacturing, healthcare 등의 분야에 공동 개발기술 제공
Capgemini	- 200명의 Predix 소프트웨어 솔루션 개발하여, 고객이 새로운 수익원을 창출하도록 도움 - Predix 의 early adapter로서 GE digital의 비전과 기업 및 산업 혁신을 위한 솔루션 제공
TCS	- 위성이미지 개발, 공급망 모니터링 과 유지관리 솔루션 개발 - 1000명의 개발자를 추가로 투입 계획
Deloitte	- GE 디지털의 산업 인터넷 제품 및 가치를 고객에게 전달을 위한 전략과 혁신 제시 - E2E (END TO END) 서비스 솔루션 제공
Infosys	- 제조, 항공, 운송 및 의료용 산업용 인터넷 솔루션을 제공 - Predix 개발에 100명 이상의 기술인력 보유, 2016년에 추가로 500명 개발자 교육예정
Genpact	- GE spin-off, E2E 서비스 제공 및 공동시장 진출 모델을 개발 - 인터넷 프로세스 분석, 시스템 설계 및 엔지니어링
Softtek	- 모니터링 및 고객 문제 추적을 위한 Predix가 제공하는 여러 가지 응용 프로그램을 개발하여 향상된 가시성 및 분석기능 제공
Wipro	- 공장 실무자 및 기술 전문가로 구성된 산업 팀을 구성하여 Predix 플랫폼의 채택을 가속화 - 제조고객과 관련있는 industrial apps 및 integration templates 구축
Accenture	- 파이프라인 운영자가 파이프 라인의 안전에 대한 결정을 내리는데 도움이 되는 정보를 주는 Intelligent Pipeline Solution을 공동 배포
Softbank Corporation	- LIXIL에 Predix 제품을 통한 욕실제품 배치 최적화와 유지보수 일정 관리 - 일본 제조기업 산업인터넷 시장 공략
AT&T, Verizon Vodafone	- smart city, railway와 manufacturing plant 에 안정적으로 Predix cloud 연결 - Predix Connectivity-as-a-Service 협력업체
Cisco	- Predix 플랫폼과 Cisco의 IOT 인프라 및 솔루션 기반 공동솔루션 제공

자료: <https://www.ge.com/digital/partners/meet-our-ecosystem> (2017.9.5 최종접속)을 토대로 구성

GE는 프레딕스 시스템을 구축하기 위해 자체적인 ICT 역량을 강화하는 데도 주력하고 있다. 자체 인공지능 시스템 확보를 추진하고 있으며 2016년 11월 Bit Stew Systems, Wise.io 등 2개의 인공지능 스타트업을 인수하였다.²⁰⁾ 클라우드 인프라 관련해서는 비영리기관이자 오픈소스 프로젝트인 Cloud Foundry Foundation과 협력

20) <https://techcrunch.com/2016/11/15/ge-acquires-wise-io-to-deepen-its-machine-learning-stack/>
(2017.10.20 최종접속)

하여 클라우드 협업공간인 “Industrial Dojo”를 구성했고²¹⁾, 기타 ICT기업의 지분 인수, 제휴 등도 추진하였다. 또한, 시스템의 보안 문제에 대처하기 위해 2014년 Wurldtech을 인수하였다.²²⁾

GE가 ‘생각하는 공장’(Brilliant Factory)이라는 스마트공장도 추진하고 있다.²³⁾ 인도 푸네에 최초로 설립되었는데 2억 달러를 투자하였고 전체 부지 67만 에이커, 공장 면적 25만 평방피트이다. 멀티 모달(multi-modal), 즉 공통의 인프라, 장비, 인력을 가지고 다양한 사업부의 서로 다른 제품을 제조하는 공장이다. 고성능 센서와 관리 시스템으로 방대한 양의 데이터를 수집하여 실시간으로 상황을 파악하고 문제를 해결하며 최고의 품질을 유지해서 납기에 맞게 배송까지 실현하는 것이다. 제조 부문에서 제품설계 부문으로 실시간 정보를 제공하는 피드백 고리(Feedback Loop)를 강조한다. GE는 전 세계에 400여 개의 공장을 보유하고 있는데 현재 공장마다 운영방식이 달라서 프레딕스를 활용해 각기 다른 솔루션을 가진 툴 키트를 제작하고 있으며, 이를 GE 생산 현장, GE 협력업체, 전체 유통 네트워크 및 재고에 동일하게 적용하면 전체 가치사슬을 효과적으로 관리할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 전 세계에 16개의 파일럿 생각하는 공장(pilot brilliant factories)을 보유하고 있다.

GE 혁신의 핵심동인은 산업용 장비 시장에서의 역량과 시스템 통합 및 생태계 구축 역량이라고 할 수 있다. GE는 전 세계 산업용 장비 시장에서 수십 억 대의 장비를 보유하고 있고 각 장비마다 센서가 부착되어 실시간 데이터를 산출하고 있다. 또한 일반 ICT 기업과 다르게 업의 전문지식(domain knowledge)을 보유하고 있다. 부품 업체, 통신사, SI 업체, 소프트웨어 개발자 등을 참여시켜 생태계를 확장하고 있는 것도 GE의 강점이다.

21) <http://www.zdnet.com/article/ge-steps-up-cloud-foundry-collaboration-for-industrial-internet/> (2017.10.20 최종접속)

22) <https://techcrunch.com/2014/05/09/ge-buys-wurldtech-to-beef-up-internet-of-things-industrial-infrastructure-security/> (2017.10.20 최종접속)

23) 본 사례는 GE 코리아(2015.9.22.), GE 코리아(2016.5.2.) 등을 정리하여 작성

2) 지멘스

지멘스는 산업인터넷을 주로 제조 분야에 적용하고 있다. 자동화와 데이터 분석을 활용하여 최적화된 스마트공장 시스템을 개발하고 자체 공장에 적용하여 그 효과성을 검증하였다. 대표적인 사례가 지멘스의 독일 암베르그 공장(Electronics Works Amberg, EWA)이다. 암베르그 공장은 제품이 기계 장비와 통신하는 등 모든 제조 프로세스가 ICT를 통해 통합된 스마트공장의 대표적인 사례로 언급되고 있다.

[그림 4-10] 지멘스의 암베르그 공장



자료:

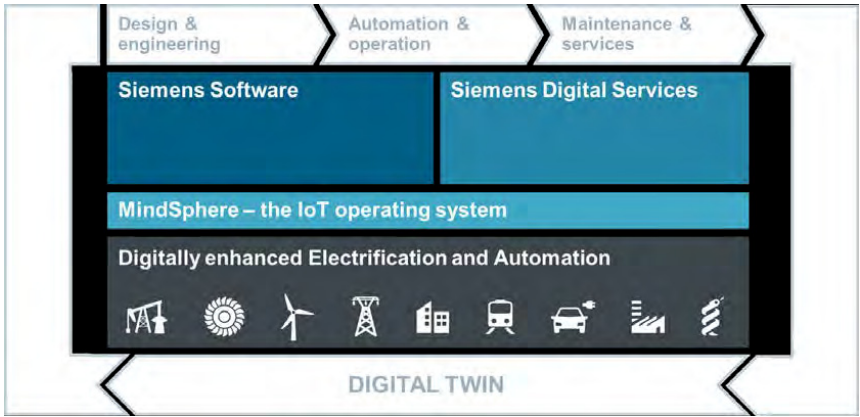
<https://www.siemens.com/innovation/en/home/pictures-of-the-future/industry-and-automation/digital-factories-defects-a-vanishing-species.html> (2017.9.5 최종접속)

암베르그 공장의 자동화 수준은 75%에 이르고, 1천여 종류의 제품을 연간 1,200만 개 생산하고 있으며, 설계 및 주문 변경에도 99.7%의 제품을 24시간 내에 출시하는 시스템을 구축하고 있고, 100만 개당 불량품 개수가 약 11.5개에 불과할 정도로 높은 품질을 유지하고 있다(장재현·정재훈, 2016.5.).

지멘스는 2016년 기업의 제조시스템을 최적화하기 위한 개방형 클라우드 기반의 운영시스템인 마인드스피어(MindSphere)를 구축했다. 이는 GE의 프레딕스와 유사

한 지멘스의 산업인터넷 시스템이다. 제조 시스템의 각 요소에서 수집된 데이터를 다양한 애플리케이션(application)으로 분석하여 예지 보수, 에너지 관리, 설계 개선 등에 활용한다. 스마트폰에 운영체제와 앱 마켓과 있어서 다양한 앱을 설치하고 실행하듯이 제조 시스템에서 활용하는 애플리케이션(앱)을 실행하는 운영체제와 앱 마켓이 마인드스피어이다.

[그림 4-11] 지멘스의 제조 혁신 시스템과 마인드스피어의 역할



자료: Siemens (2017), p. 5.

고객 기업은 지멘스의 스마트공장 시스템을 도입할 때 온프레미스(on-premise) 방식을 선택할 수도 있고 클라우드 방식(마인드스피어)을 선택할 수도 있다. 온프레미스 방식이란 소프트웨어 등 ICT 시스템을 클라우드 같은 원격 환경이 아닌 각 기업이 자체적으로 보유한 서버에 직접 설치해 운영하는 방식을 말한다.

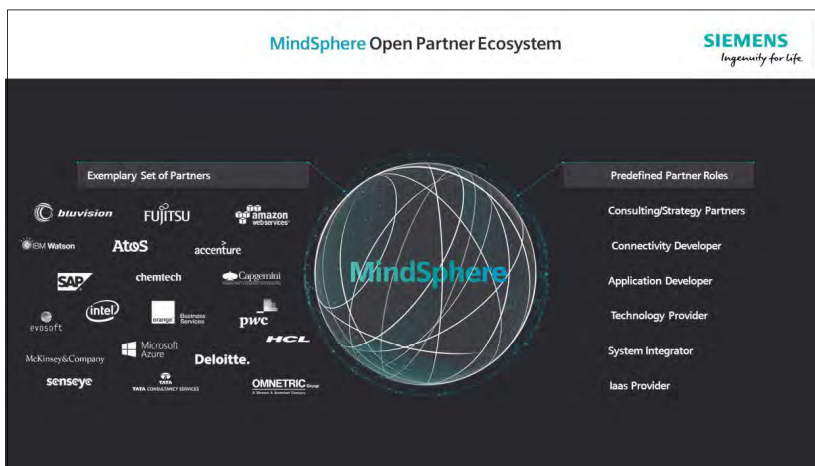
지멘스가 스마트공장과 마인드스피어를 개발하게 된 과정은 다음과 같다.²⁴⁾ 지멘스는 지속적으로 소프트웨어 업체 인수를 통해 자동화를 도입해 왔다. 예를 들어, 2007년 1월 미국의 PLM(Product Life-cycle Management) 소프트웨어 업체인 UGS를 35억 달러에 인수했는데 이는 지멘스 역사상 가장 큰 규모의 M&A였다. 지멘스는 2013년 이후에도 인수합병 비용으로 20억 달러 이상을 투자했다.

24) 본 문단과 다음 문단의 내용은 Collis and Junker(2017)에 소개된 지멘스 사례를 일부 발췌한 것임.

IBM의 ‘Smarter Planet’ 전략에 자극받아 2010년부터 IT Revolution Initiative를 추진했고, GE의 산업인터넷 전략에 대응하여 2014년부터 클라우드 기반의 데이터 플랫폼 구축을 추진하여 2016년 마인드스피어의 구축에 이른 것이다.

GE와 마찬가지로 지멘스도 스마트공장 및 마인드스피어 시스템을 구축하고 운영하는 데 필요한 역량 중 부족한 부분을 보완하고 산업 주도권을 강화하기 위해 부품 업체, 통신사, SI 업체, 소프트웨어 개발자 등으로 구성된 생태계를 강화하고 있다. 예를 들어, 마인드스피어에 사용되는 클라우드는 자체 구축과 SAP의 HANA 플랫폼²⁵⁾ 활용을 병행하고 있다.

[그림 4-12] 지멘스 마인드스피어 생태계의 참여 기업



자료: Siemens (2017), p. 5.

지멘스 혁신의 핵심동인은 제조 전 부문에 걸친 하드웨어 및 소프트웨어 역량이라고 할 수 있다. 글로벌 금융기업 크레딧스위스(Credit Suisse)는 지멘스가 제품수명주기관리(PLM), 제조실행시스템(MES) 등 산업 자동화와 관련된 통합 소프트웨어를 제

25) 참고로 SAP의 HANA 플랫폼은 국내 연구진에 의해 개발된 시스템임. 서울대학교 교수 연구진이 2000년 설립한 TIM(Transact in Memory, Inc.)에서 개발을 시작했는데 국내 투자자를 구하지 못해 2002년 미국 실리콘밸리 멘로파크에 미국법인을 세웠고 2005년 SAP이 이를 인수하였고 이후 6년간 개발을 계속하여 2011년 6월 출시되었음(https://ko.wikipedia.org/wiki/SAP_HANA, 2017.9.5 최종접속)

공할 수 있는 거의 유일한 기업이며, 관련 제어 시스템, 하드웨어에서 업계 최고 수준의 경쟁력을 보유하고 있다고 평가한다(Kukhnin, et al, 2016.9).

[그림 4-13] 산업 자동화 분야의 주요 기업의 부문별 경쟁력 평가

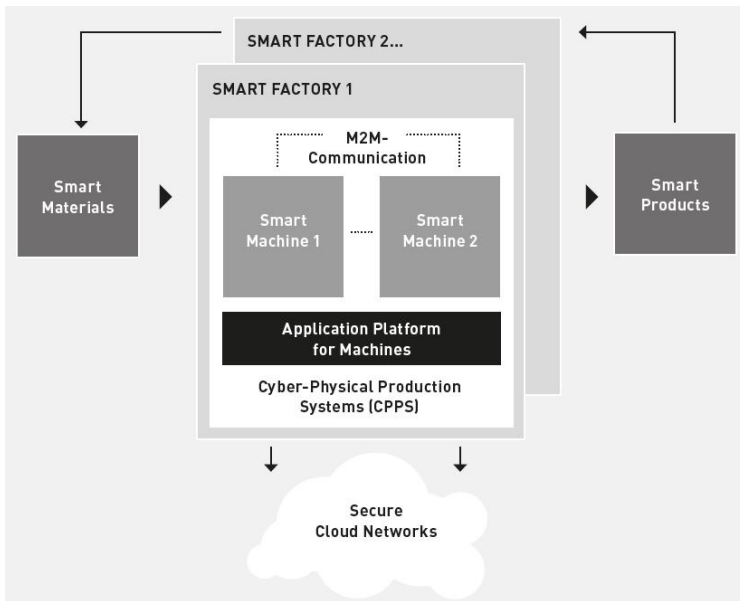
		Software		Control systems (software& hardware)				Hardware		
		PLM	MES	HMI/ SCADA	PLC	DCS	CNC	Discrete	Process	Robotics
Europe	ABB		□	□	□	□		□	□	□
	Schneider	□	□	□	□	□		□	□	
	Siemens	□	□	□	□	□	□	□		
	Rotork								□	
	IMI								□	
	Spectris			□					□	
	Kuka									□
US	Emerson					□		□	□	
	Rockwell		□	□	□	□				
	Eaton			□	□			□		
	Honeywell		□			□				
	GE		□		□				□	
	Pentair								□	
	Flowserve								□	
Japan	Fanuc						□			□
	Mitsubishi Electric				□			□		□
	Yaskawa							□		□
	Yokogawa					□				
	Omron				□			□		
China	Supcon		□			□				
	Hollysys					□				
	Weinview			□						
	Baosight		□							

자료: Kukhnin, et al (2016.9.), p. 15.

3. 스마트 팩토리의 기술 및 특성

스마트 팩토리는 ‘CPS (사이버물리시스템, Cyber-Physical Systems)’의 일종이다. CPS는 기업이 보유한 기계, 설비, 창고 등의 물리적인 자산들을 네트워크로 연결하여 데이터를 교환, 축적, 분석하는 체계를 말하며, 이를 통해 제조, 엔지니어링, 재료 사용, 공급사슬 및 제품수명 관리 등의 산업 프로세스를 대폭 개선할 수 있다.(Industrie 4.0 Working Group, 2013.4). 제조 부문에 적용된 CPS를 특별히 CPPS (Cyber-Physical Production System)이라고 부른다.

[그림 4-14] 스마트 팩토리의 구성과 CPPS

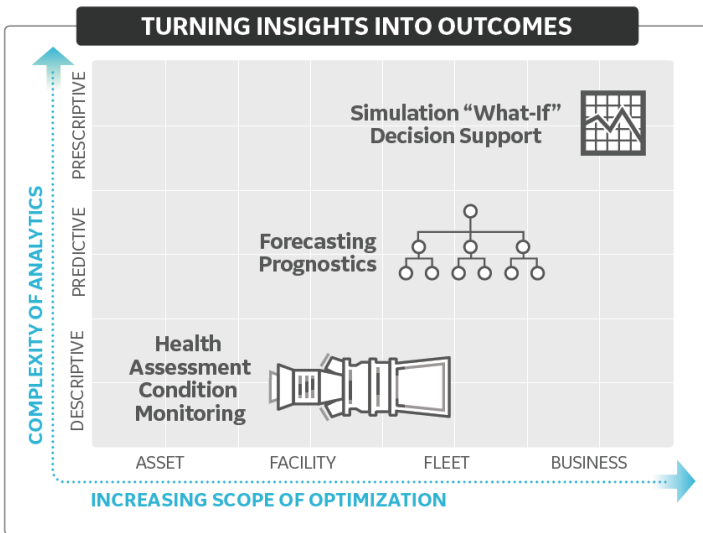


자료: Germany Trade & Invest(2014), p. 11.

CPS는 디지털 트윈(digital twin)이라고 부르기도 하는데, 현실세계의 물리적인 자산들에 일대일로 대응되는 디지털 시스템을 가상세계에 만들기 때문이다. 디지털 트윈을 활용하면 실제 제조 시스템을 구축하기 전에도 시뮬레이션을 함으로써 그 기능을 미리 분석할 수 있다.

이처럼 스마트 팩토리에서는 데이터 분석(analytics)을 통해 공장의 현재 상황을 정확히 파악할 수 있고(description), 언제 고장이 일어날 것인지 향후 상태를 예측할 수 있으며(prediction), 미래 상황에 대해 어떻게 대응하면 좋을지 해결책을 처방할 수 있다(prescription)(GE, 2016.11.).

[그림 4-15] 데이터 분석의 역할



자료 : GE (2016.11.), p. 14.

4. 스마트 팩토리 시장의 경쟁 시나리오 전망

스마트 팩토리 및 산업인터넷의 등장으로 인한 산업 생태계의 변화를 가치사슬 및 생태계, 경쟁 구도 및 주도기업 측면에서 살펴본다면, 플랫폼 강화, 산업 생태계 확장, 기존기업의 주도권 지속 등 3가지로 정리할 수 있다.

가. 플랫폼 강화

스마트 팩토리를 구현하려면 데이터를 축적하고 데이터분석, 인공지능 등을 적용해야 하므로 많은 기업들이 플랫폼 구축을 추진하며 플랫폼 기업으로의 변신을 모색하고 있다. 현재 GE, 지멘스, 슈나이더, 허니웰 등 10개 이상의 기업이 산업인터넷 분야에서 플랫폼을 구축하여 제공하고 있다(Alessi, 2016.3.6.). 구글과 애플 간의 스마트폰 플랫폼 경쟁이 GE의 프레딕스(Predix), 지멘스의 마인드 스피어(MindSphere) 등을 중심으로 제조 분야에서 재연될 것이라는 예상도 있다(Alessi, 2016.3.6.). 시장집

중도가 낮은 산업 부문(B2B)의 특성상 소비자 부문(B2C) 같은 독과점 경쟁 구도가 전개될 가능성은 높지 않지만 경쟁의 차원이 개별 기업 간에서 플랫폼 간으로 전환된다는 점은 분명하다.

〈표 4-2〉 스마트 팩토리(산업인터넷) 분야의 주요 플랫폼 현황

기업	플랫폼	출시일	방식	비고
GE	Predix	2015.9	cloud	SAP HANA Platform 사용
지멘스	MindSphere	2016.7	on-premise(teamcenter), cloud	SAP HANA Platform 사용
보쉬	IoT Suite	2016.3 (클라우드)	on-premise, Cloud	Bosch IoT Cloud 사용
PTC	Thingworx	2013	on-premise, Cloud	2013년 Thingworx 인수
다쏘(Dassult)	3D experience	2012	on-premise, Cloud	SAP의 ERP 사용
슈나이더	Ecostruxure	2016.11	on-premise, Cloud	
화낙	Field	2017.9 출시예정	on-premise	Cisco cloud 사용
허니웰	Sentience	2016	on-premise, Cloud	
SAP	Leonardo	2017.1	on-premise, Cloud	SAP HANA Platform 사용
히타치	Lumada	2016.5	on-premise, Cloud	

자료: 기업 홈페이지 등을 참고하여 연구팀 작성

스마트 팩토리 플랫폼들은 데이터를 축적하고 분석 소프트웨어를 활용한다는 기능은 같더라도 구축 방식은 다를 수 있다. 각 기업이 자체적으로 보유한 서버에 솔루션을 직접 설치해 운영하는 온프레미스(on-premise) 방식을 선택할 수도 있고 원격지에 위치한 서버를 이용하는 클라우드 방식을 선택할 수도 있다.²⁶⁾

26) 클라우드 방식을 선택하는 경우에도 클라우드라는 중앙데이터센터, 포그(fog)라는 지역별 인프라, 엣지(edge)라는 최종 단말의 3층 구조를 세부적으로 어떻게 설계하느냐에 따라 다양한 선택지가 존재한다. 단말 수가 많지만 개별 데이터량은 적고 신호지연시간(latency)이 길어도 무방한 응용분야에서는 클라우드가 적합하지만, 산업인터넷(스마트공장)처럼 단말 수는 상대적으로 적지만, 개별 데이터량이 많고 기기의 실시간 동작과 관련된 응용분야에서는 클라우드, 포그, 엣지 간에 정보 전달, 분석이나 인공지능 판단 등을 분담하는 것이 중요하다(나준호·최드림,

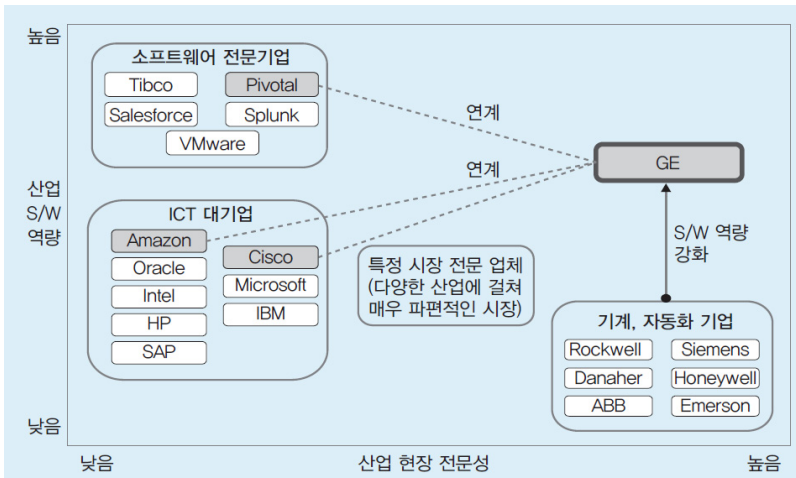
데이터나 소프트웨어 못지않게 하드웨어 플랫폼의 중요성도 커지고 있다. 다양한 산업에서 엔비디아(NVidia), 인텔 등의 프로세서가 GE, 화낙 등의 클라우드나 소프트웨어와 결합해 새로운 조합의 플랫폼들이 등장하고 있다(최병삼·양희태·이제영, 2017). 과거 PC산업의 윈텔(Windows + Intel), 스마트폰 산업의 GARM(Google + ARM) 등과 유사한 형태이다. 엔비디아는 PC의 GPU (그래픽칩) 제조사였으나 GPU가 인공지능에 적합한 프로세서로 등장하자 이 기술을 바탕으로 관련 부품을 통합한 하드웨어 플랫폼 제조사로 성장하고 있고, 인텔은 PC 시대를 산업 플랫폼을 주도하다가 스마트폰 시대에 ARM에게 자리를 내준바 있었으나 사물인터넷 시대에 다시 주요 플랫폼 기업과의 제휴를 통해 영향력을 확대하는 중이다.

나. 산업 생태계 확장

플랫폼에 다량의 데이터가 모일수록, 다양한 대상으로부터 다양한 종류의 데이터가 모일수록 창출되는 가치가 커질 수 있으므로 플랫폼 강화는 필연적으로 공급사슬 또는 산업 구조의 변화를 가져온다. 공식적인 거래관계로 강하게 묶인 기존 공급사슬(supply chain)에서 점차 비공식적인 협력관계로 느슨하게 연결된 산업 생태계(industrial ecosystem)로 진화하고 산업 생태계의 확장을 가져온다고 할 수 있다. 달리 표현하면 플랫폼을 강화하려는 기업은 기존의 공급사슬을 산업 생태계로 재편하고 그 확장에 주력해야 한다. 데이터의 출처이자 적용대상을 최대한 확보하기 위해 생태계의 가능한 많은 단계를 대상으로 하고, 많은 수의 구성원을 생태계에 포함시켜야 하는 것이다.

산업 생태계의 새로운 참여자 중 대표적인 것은 ICT기업이다. 산업인터넷의 전개에 따라 나타나는 두드러진 현상 중 하나는 기존 기업과 ICT 기업간의 활발한 제휴이다. 예를 들어, GE의 경우 ICT 기업과 적극적으로 연계하고 있다(나준호·최드림, 2016.12.28.).

[그림 4-16] 산업인터넷 플랫폼 시장의 경쟁 구도



자료: 나준호·최드림(2016.12.28.), p. 19.

산업인터넷을 제공하기 위해 기존기업은 다양한 ICT 역량이 필요한데 일부는 자체적으로 확보할 수도 있지만 모든 역량을 내제화하는 것은 사실상 불가능하다. 따라서 ICT기업을 적극적으로 생태계에 참여시키고 제휴하는 것이다. 예를 들어, GE는 산업인터넷 사업을 추진하기 위해 GE Digital Alliance Program을 운영하며 부품 업체, 통신사, SI 업체, 소프트웨어 개발자 등과 협력하고 있다.

산업 생태계의 또다른 중요한 참여자는 고객 기업이다. 산업인터넷의 궁극적인 지향점은 운영 효율성 제고, 사업모델 다양화를 넘어 수요대응 최적화이다. 이를 위해서는 고객 기업과의 시스템 연결이 필수적이다. GE 프레딕스의 항공기, 발전소 사례에서 볼 수 있듯이 산업용 장비를 고객 기업에 판매하는 데 그치지 않고 고객 기업이 실제 그 장비를 사용하는 과정에서 발생하는 데이터를 시스템 최적화에 활용한다.

다. 기존기업의 주도권 지속

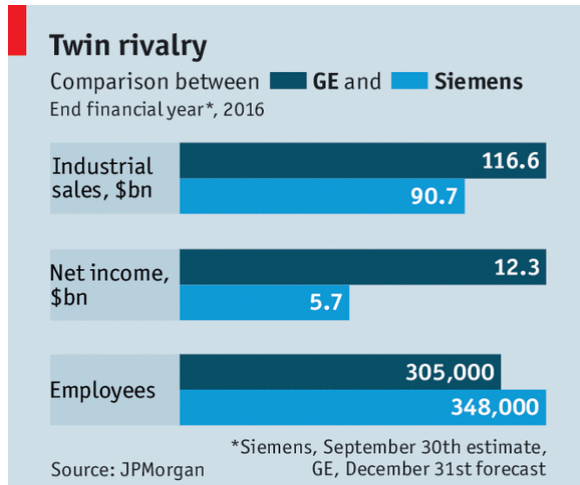
산업인터넷은 기존 산업을 디지털 기술과 역량을 활용하여 부가가치를 높이는 것이므로 기존 업종별 역량과 디지털 역량이 모두 중요하다. 디지털화(digitalization) 등

산업의 경쟁 규칙이 달라지게 되면 각 산업의 기존 기업(incumbent), ICT 기업, 신규 기업(entrant) 등이 산업 주도권을 두고 각축전을 전개하게 된다(이지효, 2016). 기존 기업은 업종 노하우 및 업력, ICT 기업은 다양한 업종을 아우르는 데이터 확보 및 분석 역량, 신규 진입기업은 기존 사업의 규칙을 파괴하는 새로운 사업모델 등이 강점이다(이지효, 2016). 하지만 제조 등 산업 분야의 경우 사업을 위해 갖추어야 하는 업종별 전문성이 높기 때문에 신규 기업이 다수 등장하거나 영향력을 발휘할 가능성이 다른 분야에 비해 상대적으로 높지 않다.

산업인터넷 분야의 경쟁 구도에서 기존 기업과 ICT 기업 간의 관계를 살펴보면, ICT 기업이 기존기업의 경쟁자가 아니라 기존기업의 역량을 강화하는 역할을 수행한다. 따라서 산업인터넷 분야는 GE나 지멘스 같은 기존 기업이 주도권을 가질 것이고 ICT 기업은 보완적 역할을 담당할 것이다. 다만 기존 기업이 일부 역량을 ICT 기업에 의존하게 되므로 과거에 비해 산업 내 주도권을 다수 기업이 공유하게 될 것이다. 예를 들어 산업인터넷 분야에서 SAP의 영향력이 커지고 있다. SAP의 하나 플랫폼(HANA analytic cloud database)는 산업인터넷 기업들에게 중요한 요소이며 지멘스는 자체 클라우드와 SAP의 하나 플랫폼을 같이 사용하고 있고 GE는 SAP 플랫폼과 호환성을 갖도록 공동작업을 진행 중이다(Alessi, 2016.3.6.).

기존 기업들 간의 경쟁 양상은 ICT 역량 확보, 플랫폼의 경쟁력 등이 향후 중요한 요소로 부각될 것이다. GE와 지멘스가 특히 업계를 주도하고 있는데, 두 기업은 외연적으로는 유사하나 전략은 상이하다(Ramon, 2016.12.3.). GE와 지멘스는 매출액이 1천억 달러로 비슷한 규모이며 대상 시장의 70%가 서로 중복되는데, GE는 대형의 독자 제품 판매(제트엔진, 운송기기 등)에, 지멘스는 제품 디자인과 공장 자동화에 강점을 보유하고 있다. 산업인터넷 전략에서 GE는 디지털 플랫폼을 통해 완전히 변신하는 전략을 추진 중이고, 지멘스는 디지털 기술을 활용하여 기존의 경쟁력을 강화하는, 즉 사업의 기본을 유지하는 전략을 추진하고 있다(Ramon, 2016.12.3.). 제휴 측면에서는 300개 이상의 제휴사를 보유한 GE가 100여 개사와 제휴(또는 제휴 협의) 중인 지멘스에 앞선 양상이다.

[그림 4-17] GE와 지멘스의 비교(2016년)



자료: Ramon (2016.12.3.)

향후 산업인터넷 시장은 소수의 플랫폼이 과점하는 형태가 될 것인가? 아니면, 현재의 산업재(B2B) 시장의 모습처럼 파편화(fragmentation)된 형태를 유지할 것인가? 산업인터넷 분야의 향후 시장구조에 대해 상이한 전망이 제시되고 있다. 현재 수십 개 기업이 경쟁하고 있으나 2, 3개의 주요 산업인터넷 플랫폼이 주도할 것이라는 주장도 있지만 산업별로 요구사항이 다르므로 소수 기업의 전체 시장을 차지하기는 어렵다는 견해도 있다(Alessi, 2016.3.6.).

장비, 자동화, 산업 소프트웨어 산업은 역사적으로 파편화 정도가 크다. 업종마다 쓰는 전문 장비가 다르고, 장비 보수 등 밀착 서비스가 필요해 지역적으로도 시장이 분할되어 있다. 따라서 스마트폰과 달리 산업 부문은 GE나 지멘스가 산업 부문에서 스마트폰의 구글, 애플만큼 영향력을 갖게 될 가능성은 크지 않다고 판단된다. 즉, 산업인터넷은 다른 ICT 플랫폼과 달리 글로벌 과점 플랫폼이 주도하는 형태가 되기는 어렵고, 산업, 지역, 기업 단위로 로컬 플랫폼이 다수 등장하는 구도가 될 것이고, 장비 산업의 파편화된 산업구조를 그대로 반영할 것이다.

제2절 스마트 시티(smart city)

1. 스마트 시티의 개요

스마트 시티는 제4차 산업혁명을 대표하는 주요기술을 담은 공간으로서 의미가 있다. 다양한 요소기술들을 담고 있기 때문에 시스템 간의 상호호환성이 중요한 과제이다. 스마트 시티의 인프라는 자율주행차, 에너지시스템, 드론 등과 같은 미래 신기술을 담고 있고, 이를 통해 데이터가 생성되고 있다. 세계경제포럼의 Schwab은 미래도시의 변화에 대해 “인간과 사물, 사물과 사물간의 네트워크를 연결하여 물리적 공간에 제약받지 않고, 사물인터넷의 기술이 미래의 도시를 혁신적으로 변화시킬 것이다”라고 전망했다(Schwab, 2016).

스마트 시티의 개념은 각국의 상황에 따라 다르게 정의되고 있다. 스마트 시티가 다양한 도시와 지역사회의 니즈에 대응하는 해결책을 제시하는 것을 지향하고 있기 때문이다. 최근 스마트 시티는 도시 혁신 관점에서 ‘회복력 있는 도시(Resilience city)’라는 개념이 등장했고 하고 있고 이는 기후변화, 재난재해 등에 대한 대응에 초점이 맞춰져 있다.

〈표 4-3〉 스마트 시티 정의

기관	정의
IBM	‘Smarter cities’는 도시를 운용하기 위해서 도시시스템 모델을 가지고 있고 이를 통해 핵심적인 시스템의 열쇠가 되는 정보를 ICT를 이용하여 수집하고, 분석하며, 통합할 수 있는 도시
Smart Cities Council	정보와 정보통신기술을 활용, 거주성(Livability), 실행가능성(Workability), 지속가능성(Sustainability)을 향상시킨 도시
US DOT	ICT를 활용하여 다양한 시스템을 컨트롤 하고 거주자의 삶에 영향을 주는 도시
ITU	생활의 질, 도시운영과 서비스의 효율성, 도시경쟁력을 개선하는 동시에 경제 사회적, 환경적 측면에서 현재와 미래 세대의 필요를 충족시키기 위해 ICT기술을 비롯한 수단을 활용하는 혁신도시

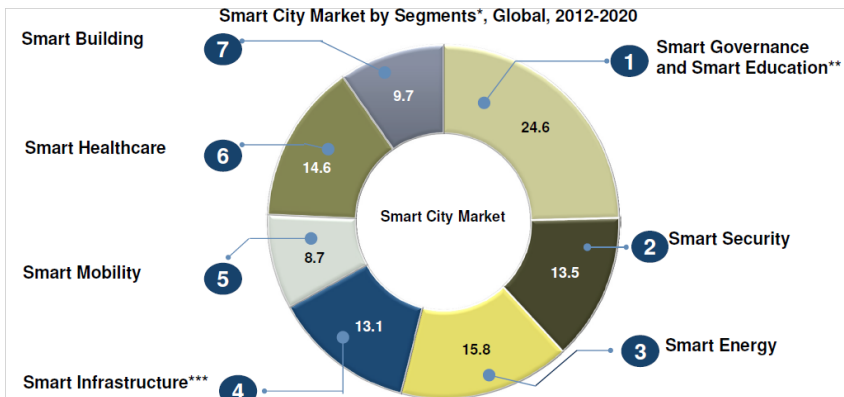
출처: IBM(2009.6.), Smart cities council (<http://smartcitiescouncil.com/smart-cities-information-center/definitions-and-overviews>, 2017.4.20, 최종접속), US DOT(2014.10.), 황종성(2016.10.7.) 등을 참고하여 정리.

스마트 시티는 도시를 구성하고 있는 요소들의 데이터 공유를 위해 하나의 플랫폼으로 기능해야 한다. 도시 플랫폼 자체에 대한 수익창출의 어려움으로 인해 정부가 주도하고 있지만, 향후 데이터를 활용한 민간 부분의 비즈니스 모델을 개발하여 선순환 시키는 것이 중요하다.

2. 시장 현황 및 주요 기업

현재 스마트 시티는 도시와 ICT 기술을 융합한 다양한 분야에 적용되어 시장을 발전시키고 있다. Frost Sullivan은 스마트 시티 시장을 2020년 1.5조 달러로 전망하고 있다(Frost & Sullivan, 2014.11.). 부문별로는 스마트 정부 및 교육 부분이 차지하는 비율이 가장 클 것으로 예측되고 있고(24.6%), 보안, 에너지, 인프라, 헬스케어 등도 성장할 것으로 보인다.

[그림 4-18] 스마트 시티 시장의 부문별 전망



출처: Frost & Sullivan(2014.11.), p. 8.

스마트 시티 시장은 국가별로 다른 특성을 가지고 발전하고 있고 추진 목적과 방향성도 차이가 존재한다. 선진국의 경우 기존의 노후화된 도시 인프라 재생과 에너지 효율에 초점을 맞추고 있다면, 개발도상국의 경우는 부동산 개발을 통한 신도시 건설에 주목하고 있다.

<표 4-4> 세계 주요국의 스마트시티 프로젝트 현황

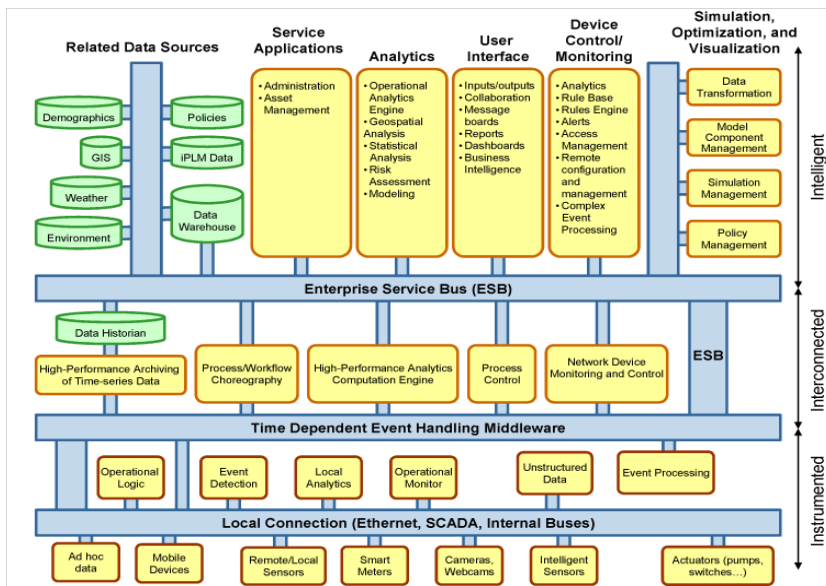
프로젝트 (도시, 국가)	추진조직	목표
Masdar City (아부다비, UAE)	Mubadala Development Compay, Government of Abu Dhabi	- 태양광 및 신재생에너지 활용
Amsterdam Smart City Project (암스테르담, 네덜란드)	City of Amsterdam with 100+ partners	- 도시 주민의 삶의 질 제고
Andorra Living Lab (안도라)	Actua Tech Foundation, MIT Media Lab	- 데이터를 활용한 도시 디자인, 관광 등의 개선
Smart City Barcelona (스페인)	City of Barcelona	- 공공서비스, 환경, 이동, 비즈니스, 관광 등을 대상
Smart Cities (중국)	Ministry of Housing and Urban-Rural Development (MoHURD)	- 2016년 103개 도시 및 지역 선정, 지역 개발 통한 경제성장
HafenCity Project (함부르크, 독일)	Port of Hamburg, HafenCity Corporation, HafenCity University, MIT Media Lab	- 데이터분석을 활용하여 양방향 도시계획 구현
Smart Cities (인도)	Office of the Prime Minister	- 2015~2017년 100개 도시 후보 중 경쟁을 거쳐 최종선정
Rise Prize (인도)	Mahindra	- 태양광과 자율주행차에 각각 백만달러 투자
Songdo (한국)	Government of Korea, Gale International, Posco, Morgan Stanley	- 서울 남서쪽 간척지에 국제비즈니스 지구 건설
MK: Smart Initiative (Milton Keynes, 영국)	City of Milton Keynes	- 에너지, 물, 교통, 위성, 사회/경제, SNS 데이터를 관리하는 'MK Data Hub' 구축
Catapult Driverless Vehicle Project (영국)	Innovate UK	- 자율주행차를 활용한 승객과 화물 수송
Smart Nation (싱가포르)	Programme Office in the Prime Minister's Office	- 주요 응용분야는 스마트 모빌리티와 스마트 리빙
Lee Kuan Yew Centre for Livable Cities (싱가포르)	Singapore University of Technology and Design	- 건축가, 디자이너, 공학자 등이 협업하여 도시화 문제 해결
Singapore-MIT Alliance for Research and Technology (SMART) (싱가포르)	MIT, Government of Singapore	- 바이오시스템, 환경 감지, 전염병, 미래 이동수단 등 연구
Kista Science City (스톡홀름, 스웨덴)	Krista Science City AB	- 기업, 대학, 공공이 협업하여 도시의 지속 발전 모색
Smart City at TAF (Taiwan Air Force) (타이페이, 대만)	Office of the Premier of Taiwan, MIT Media Lab	- 구 공군부지에서 저속 자율주행차 등을 실험

출처: White House(2016). pp. 69~72.

미국의 경우 ICT를 접목하여 에너지 효율화를 추진하고 있고, 도시 서비스 구축을 중심으로 데이터 활용과 거버넌스에 초점을 두고 있다. 유럽의 경우 에너지 효율을 높이기 위한 전략으로 스마트 시티를 활용하고 있고 ‘스마트시티 및 커뮤니티 혁신 파트너십’을 출범하고 유럽 도시간 협력을 추진하고 있다. 반면 중국과 인도의 스마트 시티는 대규모 자금을 투자하여 인프라 중심의 신도시 건설형태를 보이고 있고 도시 개발과 경제성장의 목표를 두고 진행하고 있다.

현재 세계 주요 IT기업들은 사물인터넷 기술을 활용하여 스마트 시티 사업에 진출하고 있다. 먼저 IBM은 ‘스마터 시티 챌린지(Smarter Cities Challenge)’를 통해 세계 도시가 직면하고 있는 문제를 해결하는 컨설팅 서비스를 수행하며 스마트 시티 사업에 진출하고 있다²⁷⁾. 전 세계에서 수행한 2천여 건 이상의 스마트 시티 사업 경험과 IBM 소프트웨어 기반으로 데이터 관리, 이벤트 관리 등을 지원하는 플랫폼인 IBM IOC (IBM Intelligent Operation Center)를 개발하였다.

[그림 4-19] IBM IOC 플랫폼



출처: <http://www.urenio.org/2011/06/29/ibm-redbooks-smarter-cities-series/> (2017.3.16. 최종접속)

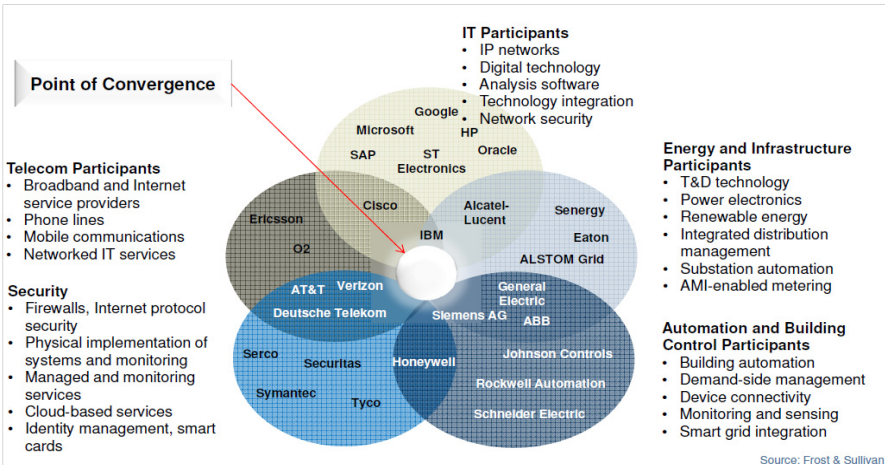
27) IBM Smarter cities challenge (<https://www.smartercitieschallenge.org/>, 2017.4.20. 최종접속)

네트워크 시스템 분야의 거대기업인 시스코는 인구 100만 이상이 거주하는 도시에 스마트 시티를 구축하는 'Million Project'를 통해 중국, 인도, 중동에 진출하였다. 시스코는 'smart+connected communities'라는 프로그램을 통해 지속가능한 성장과 자원관리, 도시의 효율적 운영을 통한 삶의 질 향상을 목표로 스마트 시티 사업을 진행하고 있다(Cisco, 2010). 특히 네트워크 디바이스와 클라우드 컴퓨팅 플랫폼 기능에 기반하여 원격교육, 헬스케어 및 교통 등 기초분야에 주력하고 있다.

슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric)은 전력발전과 산업자동화 분야를 주로 다루고 있는 다국적 인프라 기업이다. 도시 인프라의 효율성을 높이는 솔루션과 도시가 직면한 환경, 사회, 경제 관련 과제를 전체적으로 결합하여 스마트에너지, 스마트 모빌리티, 스마트 공공서비스, 스마트 빌딩, 솔루션, 서비스의 6개 사업분야를 보유하고 있다. 최근 스마트 시티의 환경에서 빌딩에너지 관리 시스템에 관한 시범사업이자 프랑스의 스마트그리드 프로젝트인 이시그리드(Issy Grid)에 참여하였다²⁸⁾.

앞서 스마트 팩토리 분야에서 소개한 지멘스는 통합형 교통시스템, 스마트 에너지 등 스마트 시티 관련 사업도 진행하고 있다.

[그림 4-20] 분야별 스마트 시티 참여기업 분류



출처: Frost & Sullivan(2014.11.), p. 9.

28) <https://www.smartresilient.com/how-build-tomorrows-smart-cities> (2017.4.20, 최종접수)

최근 스마트 시티에 설치되는 센서의 가격이 지난 10년 동안 거의 절반으로 낮아지면서 사물인터넷 응용기술이 급격히 성장하는 계기를 마련되었다. 이는 스마트 시티 분야의 기기 가격이 하락하면서 진입장벽이 낮아져 도시문제 해결 솔루션을 제공하는 스타트업이 증가하고 있다.

[그림 4-21] 스마트 시티 분야 스타트업

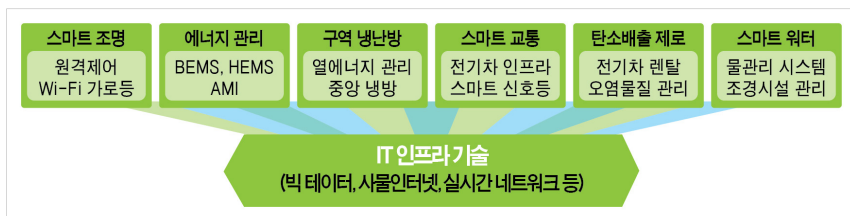


출처: <https://www.cbinsights.com/blog/iot-smart-cities-market-map-company-list/> (2017.3.30. 최종접속)

3. 스마트 시티의 기술 및 특성

스마트 시티를 구성하는 센서, 기기, 인터페이스, 컨트롤센터 등을 서로 연결하고 상호 작용하도록 하는 기능을 빅데이터, 실시간 네트워크 등 IT인프라가 담당한다.

[그림 4-22] IT인프라를 중심으로 한 스마트 시티 요소기술

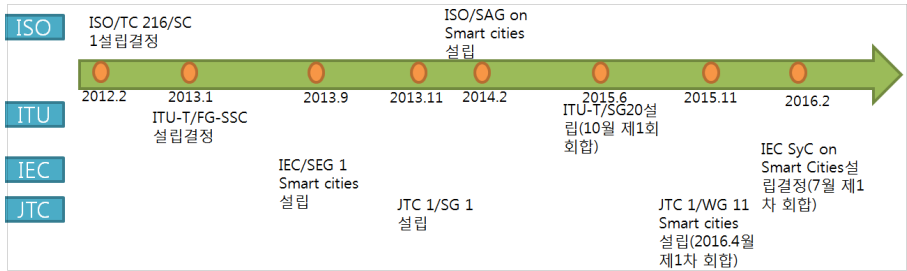


출처: 한전경제경영연구원(2016.3.21), p.10.

스마트 시티는 정보, 에너지, 교통 등 각 요소기술 간의 상호호환성이 중요하다. 스마트 시티와 관련된 솔루션을 제공하는 시스템 업체가 대기업부터 벤처기업까지 많으므로 도시계획에 있어 상호호환성을 위해 거쳐야 하는 단계가 복잡하다. 각 요소기술들의 상호 호환성을 높이기 위해서는 향후 스마트 시티의 통합시스템 기술에 있어 ‘표준’이 필수적이다. 이에 따라 국제기구를 중심으로 표준화 작업이 진행되고 있다.

현재 스마트시티 관련 국제표준은 IEC(International Electronical Committee: 국제전기표준회의), ISO(International Organization for Standardization:국제표준화기구), ITU(International Telecommunication Union:국제전기통신연합)가 공동으로 주최한 제1회 세계스마트시티 포럼(2016년) 등을 통해 논의가 진행되고 있다²⁹⁾.

[그림 4-23] 스마트 시티 국제표준화 관련 타임라인



출처: 각 홈페이지를 참고하여 연구팀 작성

국내에서는 ICT 중심으로 통신사가 참여하여 IoT 표준인 OneM2M 표준을 스마트 시티에 적용하고 있다. OneM2M은 사물통신, IoT기술을 위한 요구사항, API 사양, 보완 솔루션, 상호운용성을 제공하는 단체이다. 대표적으로 부산시는 OneM2M 표준 기반의 오픈플랫폼을 구현하였다. OneM2M은 한국 TTA를 비롯한 세계 7개 표준화 기관이 참여하여 글로벌 IoT 플랫폼 기술 표준을 개발하기 위해 2012년 결성된 파트너십 프로젝트이다(김기영, 2014). 사물인터넷 분야에 있어 다양한 상품이 나오는 상황에서 세계 표준제정기관들의 파트너십을 통해 프로젝트로 결성하고 있는

29) <http://www.worldcitysummit.com.sg/> (2017.3.30. 최종접속)

OneM2M 표준은 의미가 있다. 이러한 사물인터넷 플랫폼은 스마트시티와 스마트홈의 서비스 분야의 상호호환성을 높일 수 있는 장점이 있다. 국내에는 전자부품연구원이 개발한 IoT 플랫폼 ‘모비우스’가 있는데 이는 글로벌 IoT표준인 OneM2M 기반의 소프트웨어이고 유럽시장 진출도 가능한 모델로 알려져 있다³⁰⁾.

〈표 4-5〉 OneM2M의 주요 회원사

참여자 분류	주요 회원사
이동통신 사업자	LG U+, KST, KT, AT&T, Deutsche Telekom, NTT Docomo, KDDI, Telecom Italia, Vodafone, China unicom, oranve, China mobile, Verizon, Sprit, Orange, Softbank, BT 등
솔루션 업체	Cisco, InterDigital, Sierra Wireless, TI, Seninode, NXP, Motorola Mobility, IBM, GM 등
네트워크 및 장치 제조사	LG Electronics, Samsung, Qualcomm, Alcatel-Lucent, NEC, Huawei, Ericssonm Intel, Fujitsu, Hitachi, ZTE,Gemalto, Haier, Blackberry, HTC 등

출처: 김기영(2014), p. 35.

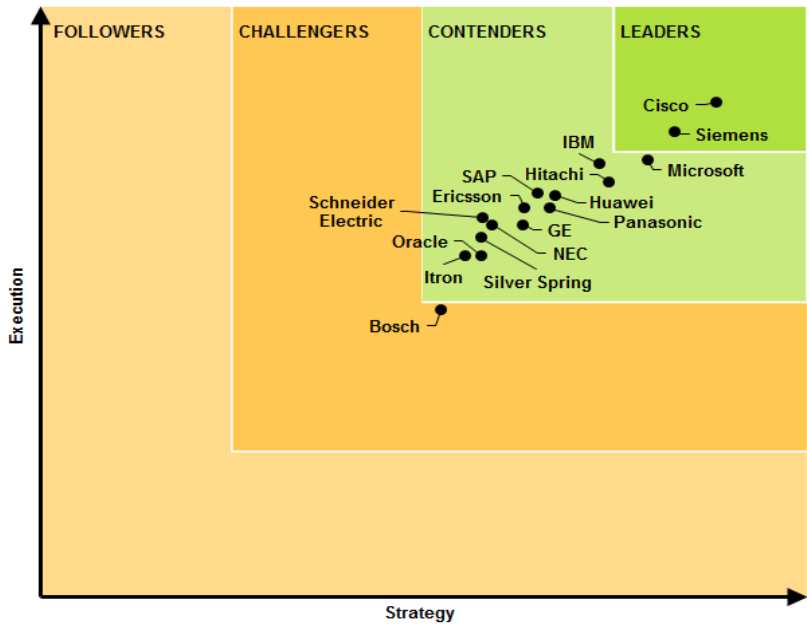
4. 스마트 시티 시장의 경쟁 시나리오 전망

과거 건설, 엔지니어링 기업이 주도하던 도시 개발 분야에 스마트 시티가 도입되면서 ICT 기업의 참여가 확대되고 역할도 중요해질 전망이다. 2017년 발표된 보고서에 따르면 스마트 시티 분야의 10대 공급기업은 1) Cisco, 2) Siemens, 3) Microsoft, 4) IBM, 5) Hitachi, 6) Huawei, 7) SAP, 8) Panasonic, 9) Ericsson, 10) GE이다.³¹⁾ 즉, 스마트 시티 주도기업에 Cisco, Microsoft, IBM 등 ICT 기업들이 다수 포함되어 있다.

30) <http://www.etnews.com/20170720000225> (2017.9.6. 최종접속)

31) <https://www.navigantresearch.com/research/navigant-research-leaderboard-smart-city-suppliers> (2017.9.13 최종접속)

[그림 4-24] 스마트 시티 분야의 주도기업

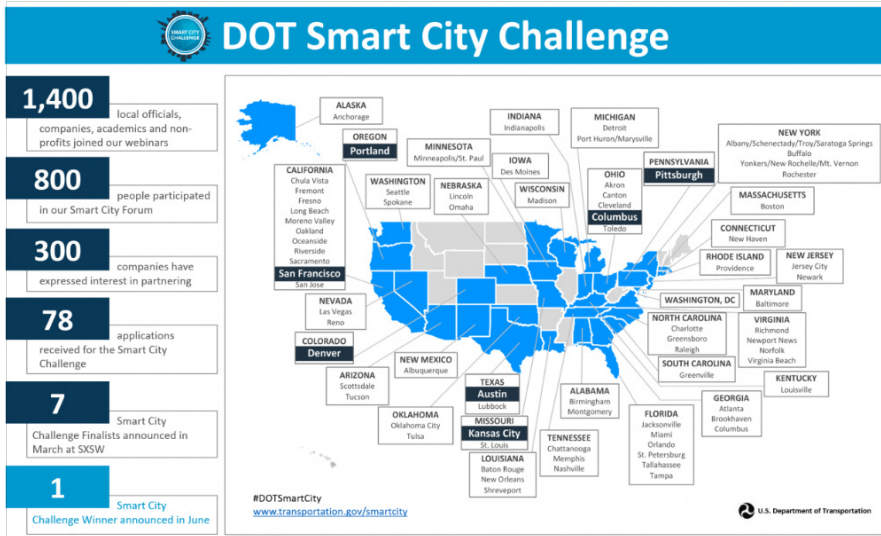


자료: <https://www.navigantresearch.com/research/navigant-research-leaderboard-smart-city-suppliers>
(2017.9.13 최종접속)

신규로 스마트 시티 시장에서 영향력을 넓혀가고 있는 ICT기업도 있다. 미국 컬럼버스 시티 사업을 주도하고 있는 NXP가 대표적인 사례이다.

미국 운송부(US Department of Transportation)는 도시 교통문제 해결을 위해 ‘스마트시티 챌린지(Smart city challenge)’ 프로그램을 추진하였고 2016년 10월 오스틴, 컬럼버스, 덴버, 피츠버그, 포틀랜드, 샌프란시스코, 캔자스시티 등 7개 도시를 선정하였다. 컬럼버스 시티는 도시 교통문제 해결을 위한 스마트시티 건설을 목표로 하고 있으며 비전은 ‘Access for all (A4A)’로서 모든 시민과 비즈니스를 위해 교통친화적 환경을 조성하는 것이다. 일자리 이동성, 비행 이동성, 시민 이동성, 관광객 이동성, 전력/연료 이동성 등 5개의 테마로 진행되고 있는데, 교통친화적 환경은 데이터 수집, 분석, 배분을 통해 이루어지고, 이러한 데이터는 교통의 접근성을 높이고 새로운 벤처나 일자리를 창출할 것으로 기대하고 있다.

[그림 4-25] 스마트시티 챌린지



출처: <http://eni-projects.com/smart-cities/> (2017.3.30. 최종접속)

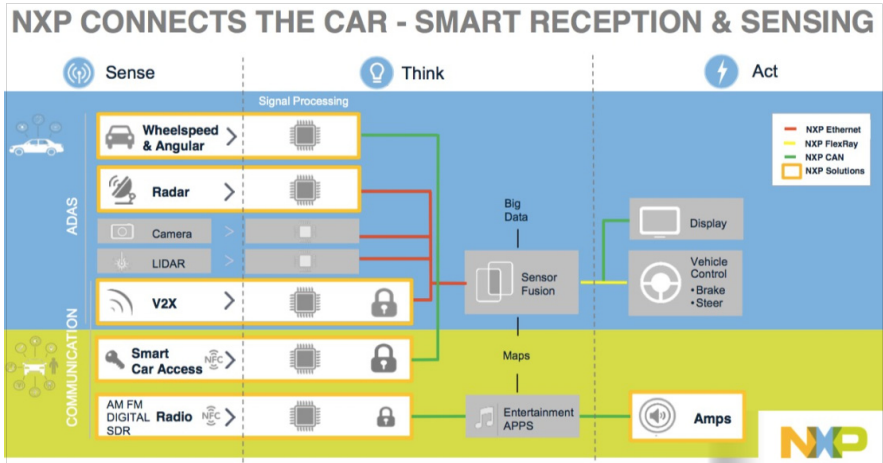
컬럼버스 시티의 스마트 시티 프로젝트를 주도하고 있는 것은 ICT 기업인 NXP이다. NXP는 자동차 반도체 회사로서 초기 네덜란드 필립스 반도체에서 시작하여 2016년 프리스케일을 인수하였고, 2016년 10월 컬럼에 반도체 업계 사상 최고액(470억 달러)에 인수되었다. 콜럼버스 시티의 스마트 시티 사업에서 핵심기술은 V2X 기술³²⁾, RFID, NFC이다.³³⁾ NXP는 핵심기술인 ‘자동차 반도체’를 바탕으로 사업 영역을 확장하여 안전한 지능형 교통관리를 위한 스마트시티 솔루션을 제공한다.³⁴⁾ NXP는 스마트 콜럼버스 시티를 위한 NXP 브랜드의 RFID 스티커를 보급하고, 결제, 도시보안, 시설관리, 지하철, 복지부 바우처, 병원 등 다양한 도시서비스에 활용하기 위해 NXP 칩을 보급하고 있다(City of Columbus, 2016).

32) V2X는 차량과 차량 사이의 무선 통신(V2V: Vehicle to Vehicle), 차량과 인프라 간 무선 통신(V2I: Vehicle to Infrastructure), 차량 내 유무선 네트워킹(VN: In-Vehicle Networking), 차량과 이동 단말 간 통신(V2P: Vehicle to Pedestrian) 등을 총칭함.

33) NXP 스마트시티 부문 홈페이지 (<http://www.nxp.com/applications/internet-of-things/smart-things/smart-cities:SMART-CITIES>, 2017.5.12. 최종접속)

34) NXP 마케팅, 커뮤니케이션 담당 유재순 전무 전화인터뷰(2017.4.24.)

[그림 4-26] 스마트 시티 관련 NXP 보유 기술



출처: <http://self-driving-future.com/the-brains/nxp/> (2017.3.30. 최종접속)

구글도 스마트 시티 분야에서 적극적인 행보를 전개하고 있다. 구글은 2015년 6월 ‘살기 좋은 미래도시 건설’을 목표로 사이드워크 랩스(Sidewalk Labs)를 설립하였다. 미국 정부는 지역개발 차원에서 계획을 제시하고 민간기업의 참여를 유도하여 스마트 시티 건설 중인데, 정부는 스마트시티 챌린지 계획을 제시하고 민간은 사업모델을 구상하고 시장성 차원에서 참여하는 형태로 성장하고 있는 것이다. 2016년에 시작된 사이드워크 랩스 프로젝트는 미국 정부의 스마트시티챌린지 계획에 참여하면서 전국으로 확장되었고 10개 도시의 스마트시티 챌린지에 참여하였다.

사이드워크 랩스는 구글의 강력한 공간정보 기반 플랫폼 경쟁력을 기반으로 스마트 시티 건설에 참여하며, 주택, 교통, 에너지 분야를 주로 연구하여 주택비용의 절감, 교통체증이나 전철 혼잡이 적은 교통망 구축, 에너지 소비 경감을 목표로 한다. 사이드워크 랩스는 헬스케어, 교통, 에너지, 법 집행, 건설, 수자원 등 6개 분야의 스마트 시티 구축 프로젝트를 추진하고 있다.

<표 4-6> 사이드워크 랩(Sidewalk Labs)의 스마트도시 연구 내용

연구분야	연구내용
헬스케어	- 빅데이터를 활용한 환자 맞춤형 치료 - 질병발생 파악 및 의사들의 치료결과 예측
교통	- 실시간 데이터 분석을 통한 교통 체증과 매연 배출 방지 - 차량 공유 서비스를 이용한 차량 소유 억제
에너지	- 에너지 그리드를 통한 수요 예측 및 효율적인 에너지 전송 - 스마트 미터기를 활용한 에너지 절감
법 집행	- 데이터 분석을 통한 범죄발생 예측 - 데이터 분석을 통한 사고 패턴 도출 및 이에 따른 경찰력 배치
건설	- 신 재료 및 설계 혁신을 통한 신개념 건축 - 저렴하고 유연하며 에너지 효율적인 건물을 통해 주택 문제 등 해소
수자원	- 상하수도 시스템 현대화를 통한 수자원 낭비 방지 및 효율성 향상 - 초거대도시 등장에 따른 수자원 수요 급증 대응

출처: 한전경제경영연구원(2016.3.21), p. 13.

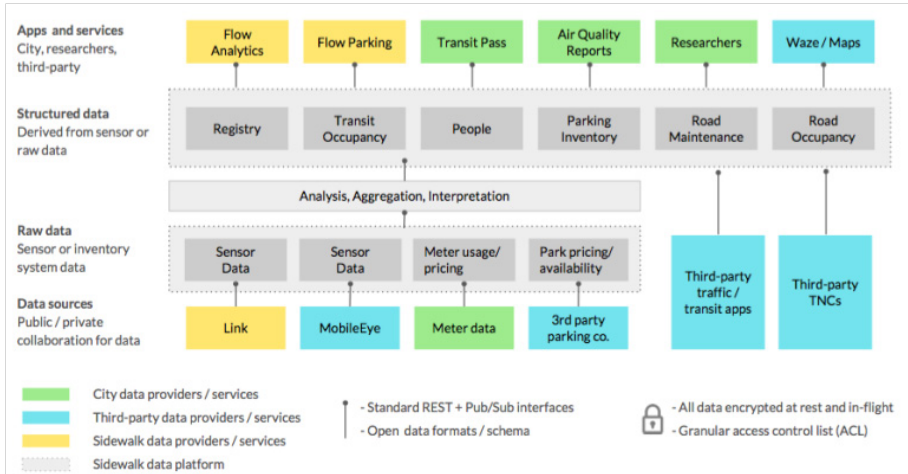
사이드워크 랩스 데이터 플랫폼에서는 도시에서 생성되는 데이터, 디지털 센서, 제 3자 데이터(Third-party) 제공자(구글 맵, Waze(네비게이션 앱), Uber, Lyft)로부터 수집된 데이터를 통합한다.³⁵⁾ 구글에서 진행하고 있는 공간정보, 에너지, 통신, 교통 등의 개별 사업들이 스마트시티로 유기적 결합이 이루어지는 것이다.

사이드워크 랩스의 스마트 시티는 도시가 생성하고 있는 데이터를 수집하기 위한 Kiosks 등의 인프라를 구축하고 있다. Kiosk 센서 플랫폼은 사이드워크 랩스가 대학과 연구기관 등과의 협력을 통해 개발하였고 센서를 통해 실시간 정보제공이 가능하다.³⁶⁾ 환경적으로는 온도, 습도, 공기압, 보도와 도로의 온도 등의 데이터와 공기오염도를 측정하여 실시간 데이터를 전송한다. 자연과 사람을 위한 진동, UV, 가시성 등의 데이터를 제공하고, 도시 활동을 위해서는 와이파이 등의 기능과 비디오 센서 데이터를 제공한다.

35) <https://www.buzzfeed.com/jsvine/alphabets-pitch-to-smartify-your-city> (2017.5.8 최종접속)

36) <https://www.buzzfeed.com/jsvine/alphabets-pitch-to-smartify-your-city>(2017.5.8 최종접속)

[그림 4-27] 구글 사이드워크 랩스의 데이터 플랫폼



출처: <https://www.buzzfeed.com/jsvine/alphabets-pitch-to-smartify-your-city> (2017.5.8 최종접속)

핵심 질문 “Q5. 스마트 팩토리과 스마트 시티에서 시장 경쟁은 어떤 양상으로 전개되고 있는가?”에 대한 본 장의 결론은, 두 분야에서 모두 플랫폼 구축 및 활용이 활발하게 진행되고 있고 ICT기업의 생태계 참여 확대에 의한 경쟁·협력도 본격화되고 있다는 것이다. 다만, 기존 기업과 ICT기업 중 누가 산업을 주도하는가에서는 분야별로 차이를 보였다. 스마트 팩토리에서는 기존 기업이, 스마트 시티에서는 ICT 기업이 상대적으로 주도권을 갖고 있는 것으로 보인다.

| 제5장 | 사물인터넷 시장의 경쟁 시나리오 전망

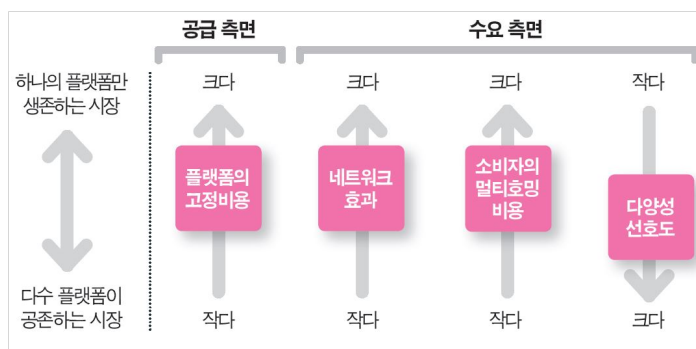
제1절 경쟁 시나리오 구성

사물인터넷 시장의 미래를 전망할 때 가장 핵심적인 주제는 시장이 얼마나 성장할 것인가, 시장 구조는 어떻게 될 것인가, 주도 기업은 누가 될 것인가 등이 될 것이다. 이 중에서 시장 경쟁과 가장 관련이 높은 시장 구조와 주도 기업을 변수로 하여 경쟁 시나리오를 구성하고자 한다. 시점은 향후 5~10년을 가정한다.

1. 시장 구조

플랫폼 전략 문헌에 따르면, 플랫폼을 구축하기 위한 고정비용이 클수록, 네트워크 효과가 클수록, 멀티호밍(multi-homing)³⁷⁾ 비용이 클수록, 다양성 선호도가 작을수록 그 시장은 소수의 플랫폼만 생존하게 되는 시장이 될 가능성이 높다(최병삼·김창욱·조원영, 2014)

[그림 5-1] 플랫폼 시장의 구조를 결정하는 요인



자료: 최병삼·김창욱·조원영(2014), p. 105.

37) 멀티호밍이란 이용자가 복수의 플랫폼을 동시에 사용하기 때문에 하나의 플랫폼을 사용할 때보다 추가로 지불하는 비용을 말한다. 예를 들어 두 개의 음악 스트리밍 사이트를 이용한다면 하나를 이용할 때보다 가입비를 추가로 내야 할 수도 있고 메뉴나 사용법을 배우는 노력도 더 소요된다.

스마트 홈, 스마트 카, 스마트 팩토리, 스마트 시티 등 사물인터넷 각 분야에 대해 분야별 규모의 경제(economy of scale) 및 네트워크 효과(network effect)의 크기가 클수록, 즉 양의 피드백(positive feedback)이 커지고 소수 기업이 시장을 주도하게 된다. 기저 플랫폼 관점에서 보면, 인공지능의 기술적 완성도(technical readiness)가 높아질수록³⁸⁾, 인공지능, 클라우드, 빅데이터 각각의 시장의 주도기업이 유사할수록, 각 기술이 결합되어 제공되는 경우가 많을수록 소수 기업이 시장을 주도하게 될 것이다.

향후 5~10년 내에 사물인터넷 분야별 시장 구조는 다음의 5가지 중 하나의 형태가 될 것이다. 사물인터넷의 특정 분야를 주도하는 기업 또는 플랫폼이 PC산업의 윈텔처럼 1개가 될 수도 있고(독점), 스마트폰 산업의 애플, 구글처럼 2개가 될 수도 있으며(복점), 3~5개 기업이 주도할 수도 있고(과점), 그 이상의 기업이 시장을 분할할 수도 있으며(다수 기업 분점), 수많은 기업이 치열하게 경쟁할 수도 있다(완전 경쟁).

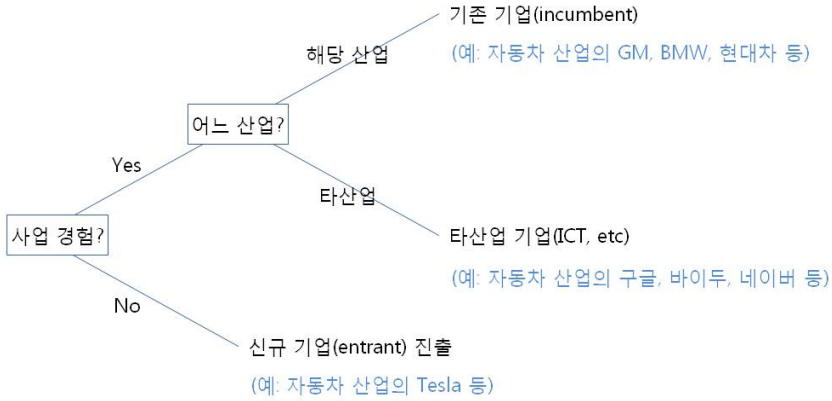
향후 시장 구조가 어떻게 될 것인지는 얼마나 많은 기업에게 기회가 열릴 것인지, 승자가 되기 위한 경쟁이 얼마나 치열할 것인지 등을 결정한다.

2. 주도기업

어느 산업이나 일정 기간 동안 사업을 유지해온 기존 기업(incumbent)이 있고, 최근 사업을 시작한 신규 기업(entrant)이 있기 마련이다. 자동차 산업의 예를 든다면, GM, 현대 등이 기존 기업이고, 테슬라 등이 신규 기업이다. 그런데 전자화나 사물인터넷의 보급으로 인해 기존에 해당 분야의 사업을 하지 않거나 지원 기능을 제공하는 데 머물렀던 ICT기업들이 사업을 참여하는 경우가 늘어나고 있다. 자동차 산업에서는 구글, 엔비디아(NVidia) 등이 그 예이다. 기존 기업은 업종 노하우 및 압력, ICT기업은 다양한 업종을 아우르는 데이터 확보 및 분석 역량, 신규 진입기업은 기존 사업의 규칙을 파괴하는 새로운 사업모델 등이 강점이다(이지효, 2016).

38) "음성인식 정확도(speech recognition accuracy)가 99% 수준이 되면 본격적인 시장이 열릴 것이고 정확도와 함께 지연시간(latency)도 중요" (앤드류 응(Andrew Ng)) (Meeker, 2016.6.1.).

[그림 5-2] 사물인터넷 생태계에서의 경쟁 구도



자료: 연구팀 작성.

따라서 사물인터넷 각 분야별로 경쟁 구도가 기존 기업, 신규 기업, ICT 기업의 3파전 양상을 보이게 된다. 기존 기업에 비해 신규 기업과 ICT 기업이 주도권을 많이 가질수록 산업은 큰 변화를 경험하게 된다. 특히, 사물인터넷이 데이터를 활용하여 기존 사업의 가치를 높이는 것이므로 사업을 유지해 온 기존 기업과 데이터에 강점을 가진 ICT 기업간 경쟁이 치열해질 가능성이 높다. 사물인터넷 상품의 특성, 즉 상품의 가상성(virtualness)에 따라 경쟁 우위가 달라진다. 상품의 가상성은 데이터를 통해 창출할 수 있는 가치가 상품의 전체 가치에서 차지하는 비중을 말하는데 가치 있는 데이터를 해당 분야 기업이 갖고 있는지 또는 글로벌 ICT 기업이 갖고 있는지 여부에 따라 달라진다.

<표 5-1> 사물인터넷 분야별 주요 기업 현황

	기존기업(장비 등)	ICT기업(SW, 반도체, 통신)	기타(신규 등)
	① GE ② Siemens ③ Bosch ④ Honeywell ⑤ Fanuc ⑥ Mitsubishi ⑦ Schneider ⑧ ABB ⑨ Rockwell ⑩ Fujitsu ⑪ 기타 ()	⑫ SAP ⑬ PTC ⑭ Dassault ⑮ Cisco ⑯ Microsoft ⑰ Amazon ⑱ Google ⑲ Oracle ⑳ IBM ㉑ NVidia ㉒ Intel ㉓ ARM ㉔ AT&T ㉕ Verizon ㉖ 기타 ()	㉗ LS산전 ㉘ SK C&C ㉙ LG CNS ㉚ 삼성SDS ㉛ 포스코ICT ㉜ 기타 ()
스마트 팩토리	기존기업(건설, 엔지니어링)	ICT기업(SW, 반도체, 통신)	기타(신규 등)
	① ACS ② Vinci ③ Bechtel ④ Hochtief ⑤ Skanska ⑥ Bouygues ⑦ Kiewit ⑧ Royal BAM ⑨ Technip ⑩ Strabag ⑪ 현대 ⑫ 삼성 ⑬ 화산상무 ⑭ 기타 ()	⑮ IBM ⑯ Cisco ⑰ Siemens ⑱ Google ⑲ Apple ㉑ SAP ㉒ Nvidia ㉓ Intel ㉔ ARM ㉕ NXP ㉖ AT&T ㉗ Verizon ㉘ 기타 ()	㉙ LG CNS ㉚ SKT ㉛ KT ㉜ 기타 ()
스마트 시티	기존기업(가전 등)	ICT기업(SW, 반도체, 통신)	기타(신규 등)
	① 삼성 ② LG ③ Philips ④ 파나소닉 ⑤ Sony ⑥ 하이얼(Haier) ⑦ 메이디(Midea) ⑧ Electrolux ⑨ Whirlpool ⑩ Miele ⑪ 기타 ()	⑫ Amazon ⑬ Google ⑭ Facebook ⑮ Apple ⑯ Microsoft ⑰ IBM ⑱ Cisco ⑲ NVidia ㉑ Intel ㉒ ARM ㉓ AT&T ㉔ Verizon ㉕ 기타 ()	㉖ Xiaomi ㉗ 기타 ()
스마트 홈	기존기업(자동차 등)	ICT기업(SW, 반도체, 통신)	기타(신규 등)
	① Toyota ② Volkswagen ③ GM ④ Hyundai ⑤ Ford ⑥ Nissan ⑦ Fiat Chrysler ⑧ Honda ⑨ Suzuki ⑩ Renault ⑪ BMW ⑫ 기타 ()	⑬ Google ⑭ Apple ⑮ Facebook ⑯ Samsung ⑰ Nvidia ⑱ Intel ⑲ ARM ㉑ AT&T ㉒ Verizon ㉓ 기타 ()	㉔ Tesla ㉕ BYD ㉖ Uber ㉗ 기타 ()
스마트 카 (자율 주행차)	기존기업(자동차 등)	ICT기업(SW, 반도체, 통신)	기타(신규 등)
	① Toyota ② Volkswagen ③ GM ④ Hyundai ⑤ Ford ⑥ Nissan ⑦ Fiat Chrysler ⑧ Honda ⑨ Suzuki ⑩ Renault ⑪ BMW ⑫ 기타 ()	⑬ Google ⑭ Apple ⑮ Facebook ⑯ Samsung ⑰ Nvidia ⑱ Intel ⑲ ARM ㉑ AT&T ㉒ Verizon ㉓ 기타 ()	㉔ Tesla ㉕ BYD ㉖ Uber ㉗ 기타 ()

자료: 연구팀 작성.

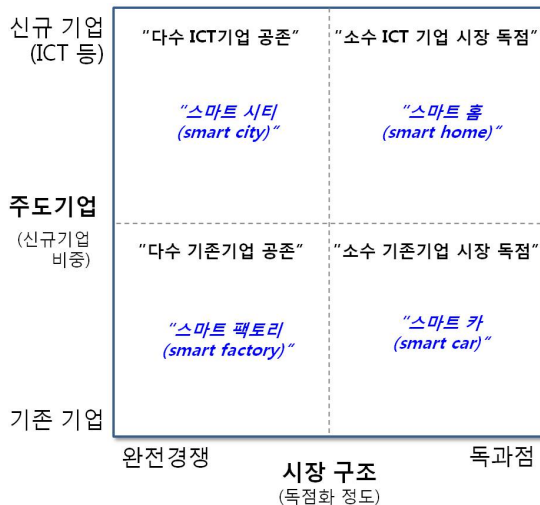
3. 경쟁 시나리오

시장 구조와 주도기업을 두 축으로 할 경우 4개의 시나리오가 도출된다. 시장 구조는 시장의 독점화 정도로 측정하고 가장 큰 경우 독점, 가장 작은 경우 완전경쟁이 된다. 주도기업은 주도기업 중 신규 기업의 비중으로 측정하고 큰 경우 신규 기업 주도, 작은 경우 기존 기업 주도가 된다.

연구 가설은, 산업 부문이나 지역별로 시장이 세분화되어 있는 스마트 시티나 스마트 팩토리는 시장이 분화될 가능성이 크고(다수 기업 분점 또는 완전경쟁), 글로벌 시장이 형성되어 있는 스마트 홈, 스마트 카는 독점 또는 과점이 될 것으로 예상된다. 업종별 전문성, 안전 등의 물리적인 특성이 중요한 스마트 팩토리나 스마트 카는 기존 기업들의 주도권이 상당 기간 유지될 전망이고 그 밖에 스마트 홈, 스마트 시티는 신규 기업이나 ICT 기업의 영향력이 커질 것으로 보인다.

1사분면이 변화의 정도가 가장 큰 분야이고 3사분면이 변화가 가장 작은 분야라고 할 때 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 스마트 팩토리 순서로 변화가 클 것이라고 예상할 수 있다.

[그림 5-3] 사물인터넷 시장의 미래 경쟁
시나리오(가설)



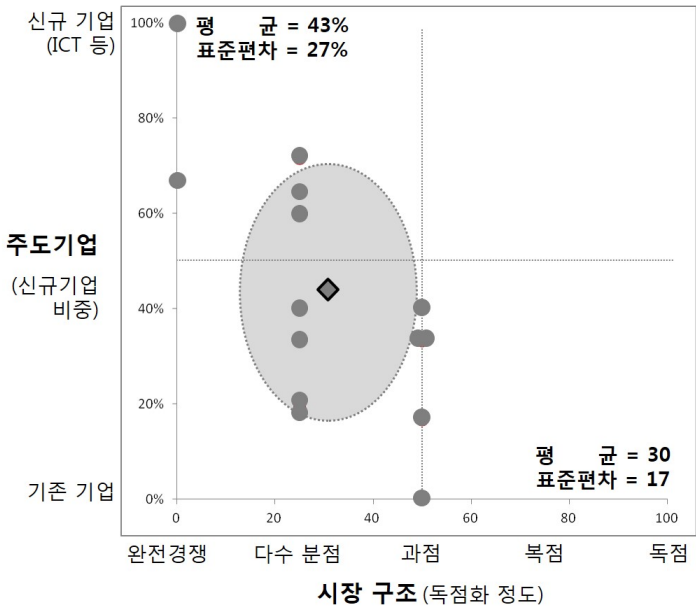
자료: 연구팀 작성

제2절 사물인터넷 분야별 미래 경쟁 시나리오

국내 사물인터넷 전문가들을 대상으로 분야별 미래 경쟁 시나리오에 대한 의견을 조사하였다. X축은 시장 구조로, 독점 100, 독점 75, 과점 50, 다수 기업의 분점 25, 완전경쟁 0으로 표기하였다. Y축은 주도기업으로, 신규 기업(ICT기업과 기타 기업)의 비중을 0%에서 100%까지로 표시하였다. 그림에 평균을 중심으로 하고 표준편차를 반지름으로 하는 타원을 같이 표시하였다.

전문가 조사 결과를 통해 분야별로 다음과 같은 패턴을 발견할 수 있다. 먼저, 스마트 팩토리는 전망치가 상대적으로 좌하향에 분포하였다. 시장 구조는 과점 또는 다수 분점, 주도기업은 기존 기업이 주도하겠지만 일부 ICT 기업도 영향력이 커질 것으로 전망하였다. 즉, “다수 기존기업 공존” 시나리오와 “기존기업, ICT기업 공존” 시나리오가 선택되었다.

[그림 5-4] 스마트 팩토리 시장의 경쟁 시나리오 전망

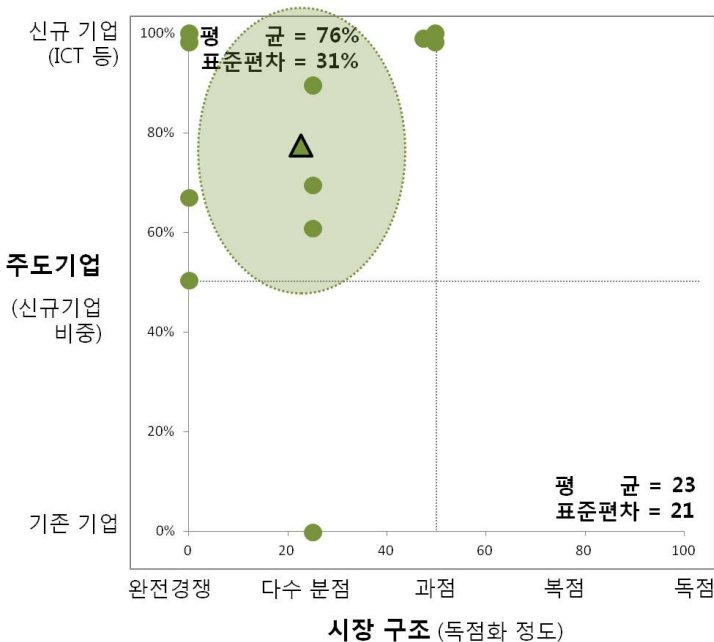


자료: 국내 전문가 조사 결과(소속기관: 지멘스, SAP 코리아, 한국 화낙, 다쏘시스템, 보쉬코리아, 스마트공장추진단, LG유플러스, LG경제연구원, 포스코경영연구소, 한국개발연구원, 소프트웨어정책연구소, 과학기술정책연구소).

주요 기업으로는 지멘스, GE, SAP, 구글, 아마존 등이 언급되었다. "산업용 장비 등 B2B는 거래관계 바꾸기 어려움. 지역별, 분야별 시장 분화", "공장자동화 설비 분야는 고장시 수요기업의 생산차질로 인한 피해가 크기 때문에 쉽게 업체를 바꾸지 못하는 특성이 있어 기존 기업이 계속 주도할 것으로 예상됨" 등이 이유로 설명되었다.

스마트 시티의 경우 일부 아웃라이어를 제외하면 전망치가 대체적으로 좌상향에 분포하였다. 전문가들은 시장 구조는 다수가 분점하는 형태가 되고 ICT기업이 주도할 것으로 전망하였다. 즉, "기존기업, ICT기업 공존" 시나리오가 선택되었다.

[그림 5-5] 스마트 시티 시장의 경쟁 시나리오 전망



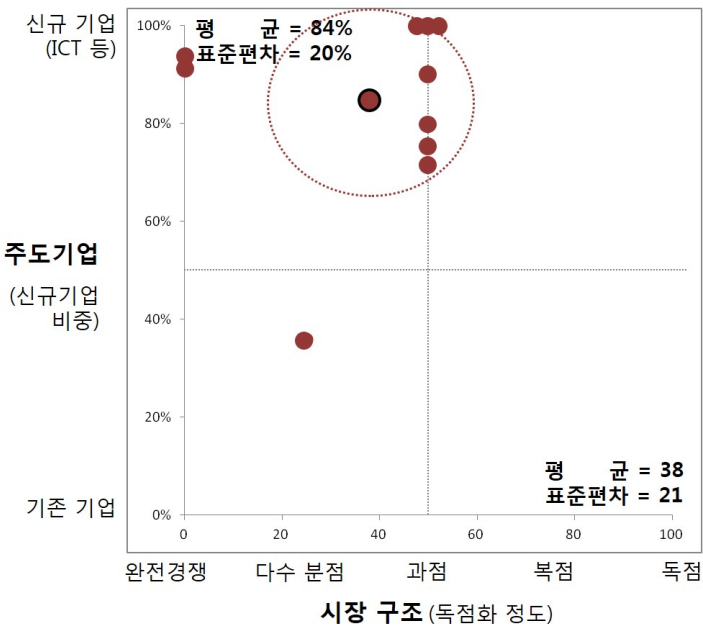
자료: 국내 전문가 조사 결과(소속기관: 후지쯔, 테크코드 코리아, 투이컨설팅, 포스코경영연구소, 국토연구원, 한국과학기술연구원, 한국국토정보공사 공간정보연구원, 인천발전연구원, 한국개발연구원, 과학기술정책연구소).

주요 기업으로는 구글, IBM, 시스코, 엔비디아, 지멘스 등이 선택되었고, "지역별, 국가별 분화된 시장", "스마트 시티의 주도권은 IOT, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 등의 기술이 있는 ICT 관련 기업들이 주도권을 가져 갈 것이다. 구글은 지도관련 분야도

강세이기 때문에 구글이 주도권을 가질 것으로 생각된다” 등이 근거로 제시되었다.

1차년도에 다루었던 분야인 스마트 홈과 스마트 카도 비교를 위해 분석에 포함시켰다. 스마트 홈은 일부 아웃라이어를 제외하면 전망치가 대체적으로 중앙 상단에 분포하였다. 전문가들은 시장 구조는 다수 분점 또는 과점 형태가 되고 ICT기업이 주도할 것으로 전망하였다. 즉, “기존기업, ICT기업 공존” 시나리오와 “소수 ICT 기업 시장 독점” 시나리오가 선택되었다.

[그림 5-6] 스마트 홈 시장의 경쟁 시나리오 전망



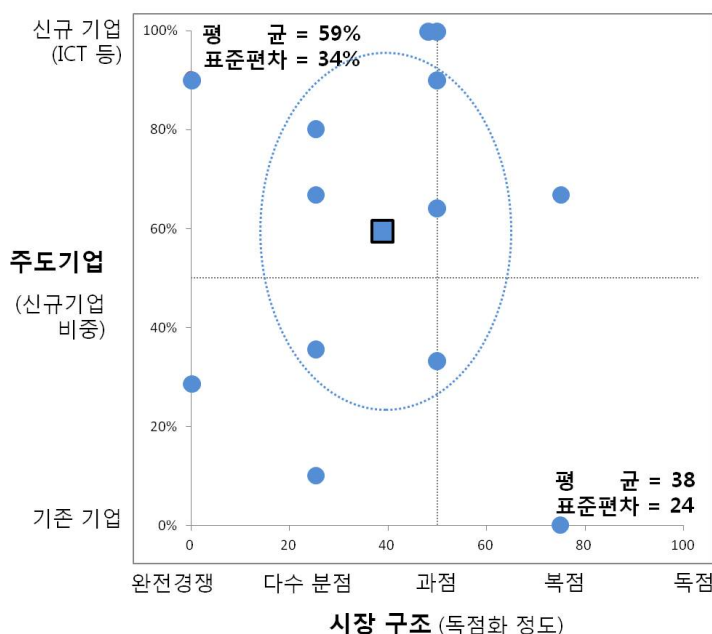
자료: 국내 전문가 조사 결과(소속기관: 한국스마트홈산업협회, KT, LG CNS, 포스코경영연구소, 한국개발연구원, 소프트웨어정책연구소, 과학기술정책연구소).

구글, 아마존, 애플, 삼성, 페이스북이 스마트 홈 분야를 주도할 것으로 전망되었다. “통신, 제조, 검색 등 각 분야에 주도권을 갖고 있는 기업은 각자 나름대로의 인공지능 비서 개발서비스 역량을 갖고 있는 것으로 보임. 보다 정교한 서비스 개발을 위해 필요한 자체 거대 플랫폼 소유를 통해 데이터를 지속적으로 공급받거나 다른 산업분야

와 연계 가능”, “구글은 정보력과 기술력이 가장 우수, 아마존은 시장 선점, 삼성은 보급된 가전기기가 세계 최다이며 Vivlabs 인수, 애플은 시리를 가장 먼저 시작, 중국에서는 텐센트나 샤오미가 주도권 장악 예상” 등이 근거로 제시되었다.

마지막으로, 스마트 카의 경우 전문가들이 시장 구조에 있어서는 소수가 독과점하는 형태부터 다수가 분점하는 형태까지 나타날 것으로 전망하였고, 주도기업에 대해서도 기존 기업 주도와 신규 기업 주도를 거의 비슷한 비율로 전망하였다. 따라서, “다수 기존기업 공존”, “소수 기존기업 시장 독점”, “기존기업, ICT기업 공존” “소수 ICT기업 시장 독점” 등 4가지 시나리오가 모두 발생가능할 것으로 조사되었다.

[그림 5-7] 스마트 카(자율주행차) 시장의 경쟁 시나리오 전망



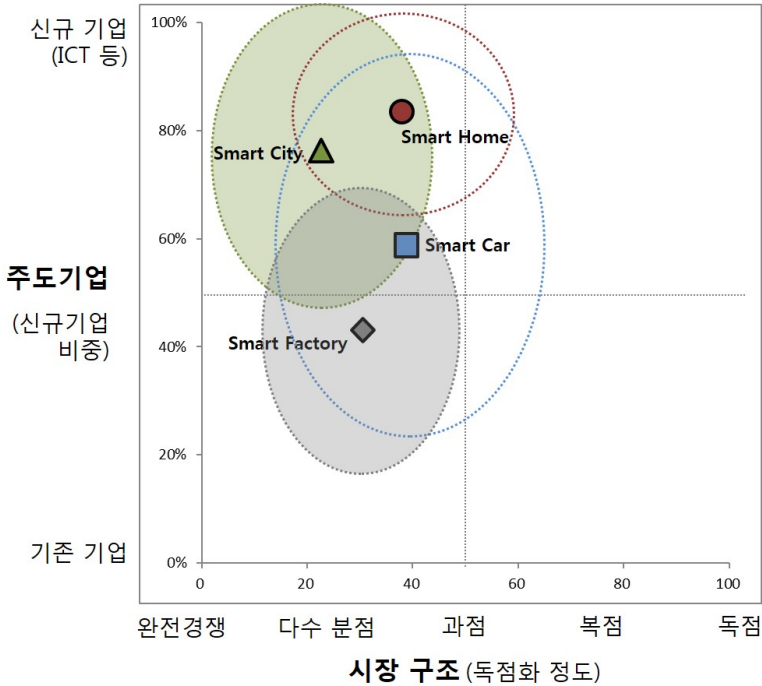
자료: 국내 전문가 조사 결과(소속기관: 후지쯔, LG전자, ㈜그림, ㈜네패스, 자인 인터스트리, 지랜드㈜, 포스코경영연구소, 국토연구원, 한국개발연구원, 정보통신정책연구원, 소프트웨어정책연구소, 과학기술정책연구소).

주요 기업으로는 구글, 테슬라, 토요타, 애플, GM 등이 언급되었다. 전망의 근거로는 “차는 안전이 중요한 상품. 자동차 업체가 주도, 일부 ICT기업의 역할 증대(구글,

Nvidia 등). 전기차도 비중 증가”, “구글이 가장 기술력이 우수하며 본업과 시너지가 큼, 우버도 본업을 확대할 수 있는 좋은 여건, 테슬라 역시 전기차 보급 확산에 자율주행이 시너지 발휘, BMW는 기술력을 기반으로 유럽시장 점유 예상” 등이 제시되었다.

앞서 설명한 분야별 국내 사물인터넷 전문가들의 의견을 모아서 표현하면 보다 패턴이 선명해진다. 여기서 알 수 있는 사실로는 첫째, 국내 사물인터넷 전문가들의 의견이 1절에서 제시한 연구 가설과 대체적으로 일치한다는 점이다. 물론 시장 구조에 있어서 스마트 홈이나 스마트 카가 독점이나 복점이 아니라 과점이나 다수 분점에 가까운 점 등 구체적인 값에서는 연구 가설과 차이를 보이지만 스마트 홈이 상대적으로 우상향, 스마트 카가 우하향, 스마트 시티가 좌상향, 스마트 팩토리가 좌하향에 위치하는 패턴은 일치한다고 할 수 있다.

[그림 5-8] 사물인터넷 분야별 경쟁 시나리오 전망 비교



자료: 국내 전문가 조사 결과를 바탕으로 연구팀 작성

둘째, 전문가들은 사물인터넷의 분야별로 매우 파편화된 시장이 될 것으로 전망하고 있다. 독점이나 과점이 될 것으로 전망한 전문가는 매우 드물었고 대다수가 과점에서 완전경쟁까지의 형태가 나타날 것으로 전망하였다. 특히 과점~다수 분점이 가장 일반적인 형태이다.

셋째, 전문가들의 의견이 매우 편차가 크다는 점이다. 전반적으로 표준편차가 크게 나타났고 답변의 범위에 있어서도 시장구조는 스마트 팩토리, 스마트 시티, 스마트 홈은 0~50, 스마트 카는 0~75까지 나왔고, 주도기업은 스마트 홈만 36~100%가 나왔을 뿐 스마트 팩토리, 스마트 시티, 스마트 카는 0~100%까지 나타났다. 국내 전문가들은 동일한 시장을 전망하면서 시장 구조에서 독점부터 완전경쟁까지, 주도기업에서 기존기업 주도부터 ICT기업 주도까지 다양한 의견을 갖고 있다는 것이다. 사물인터넷 시장의 다이내믹함과 불확실성이 얼마나 큰지를 반영한다고 할 수 있다. 4가지 분야 중 전문가들의 의견 일치도가 가장 어려웠던 분야는 스마트 카였다. 시장 구조와 주도기업 모두에서 가장 큰 표준편차를 기록하였다.

이제까지는 스마트 팩토리, 스마트 시티, 스마트 홈, 스마트 카 등 4개 분야에 대해 주로 사업 플랫폼(business platform) 간의 경쟁 관점에서 논의하였다. 그렇다면 기저 플랫폼(platform of business platforms) 간의 경쟁은 어떤 양상으로 전개될 것인가? 이에 대한 단서도 전문가 조사 결과를 통해 얻을 수 있다.

앞서 국내 전문가들은 시장구조가 독과점이나 완전경쟁이나, 주도기업이 기존 기업이나 ICT기업이나에 대한 의견에서 큰 편차를 보였지만 그럼에도 불구하고 전문가들이 의견 일치를 보이는 부분이 있었는데 누가 사물인터넷을 주도할 것인가이다. 앞서 전문가들은 스마트 팩토리 주도기업으로 지멘스, GE, SAP, 구글, 아마존, 스마트 시티 주도기업으로 구글, IBM, 시스코, 엔비디아, 지멘스, 스마트 홈 주도기업으로 구글, 아마존, 애플, 삼성, 페이스북, 스마트 카 주도기업으로 구글, 테슬라, 토요타, 애플, GM 등을 지목한 바 있다. 특히 구글은 4개 분야에서 모두 가장 중요한 기업 중 하나로 언급되었다.

구글, 아마존, IBM 등은 ICT기업이고 지멘스, GE 등은 기존 기업에 속하지만 최근 디지털 역량을 강화하고 있는 기업이라고 할 수 있다. 사물인터넷의 주요 분야를 주도

할 기업으로 언급된 이들은 모두 클라우드, 데이터분석, 인공지능 등을 결합한 기저 플랫폼 구축을 적극적으로 추진하고 있다. 따라서, 구글 알파고, 아마존 알렉사, IBM 왓슨, 지멘스 마인드스피어, GE 프레딕스 등 기저 플랫폼을 보유한 기업들이 향후 사물인터넷의 각 분야에서 영향력을 확대할 것이라는 결론에 도달하게 된다. 구글, 아마존, IBM, 지멘스, GE 등은 서로 사업분야나 강점이 조금씩 다르고 단기간에는 경영 위기에 직면하지 않을 정도로 경쟁력과 시장지배력을 보유하고 있으므로 향후 기저 플랫폼 간의 경쟁은 분야별 산업 플랫폼보다는 주도기업의 숫자가 적겠지만 독과점이 아닌 분점 형태가 당분간 지속될 것이다.

핵심 질문 “Q6. 사물인터넷 시장의 경쟁은 향후 어떤 시나리오로 전개될 것인가?”
에 대한 본 장의 결론은, 분야별, 지역별로 다수 기업이 공존하는 분화된 시장 (fragmented market)이 될 전망이며, 기존 기업들의 영향력이 지속되는 가운데 ICT 기업과의 합종연횡이 활발하게 진행될 것이라는 점이다.

핵심 질문 “Q7. 사물인터넷의 기저 플랫폼 간 경쟁은 향후 어떻게 전개될 것인가?”
에 대해서는 글로벌 ICT와 디지털 전환에 성공한 기존기업 간 주도권 경쟁이 심화되고 당분간은 분점 형태가 될 것으로 전망된다.

| 제6장 | 결론 및 제언

제1절 결론

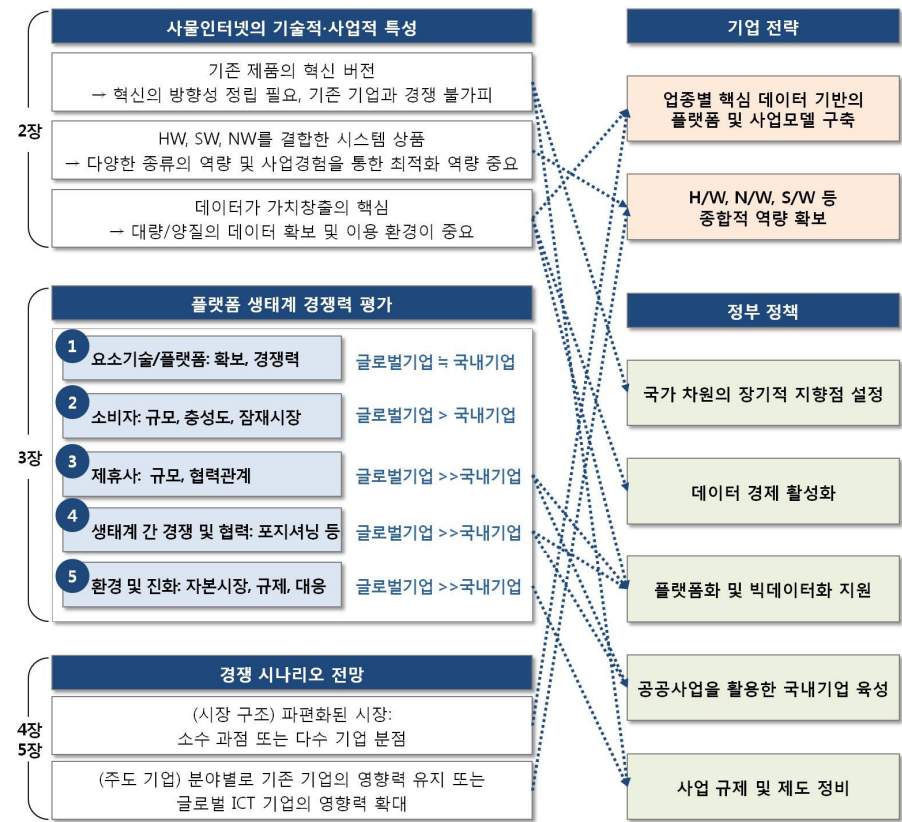
2장에서는 사물인터넷 시장과 주요 플랫폼의 현황과 기술적·사업적 특성을 분석했고, 3장에서는 사물인터넷 생태계의 주요 구성원인 사용자, 기업에 대해 상품 구매를 결정하는 요인, 생태계의 경쟁력을 결정하는 요소 등을 살펴본 후 국내 사물인터넷 생태계의 경쟁력을 진단했다. 4장에서는 스마트 팩토리와 스마트 시티에 대해 상세히 살펴보았고, 5장에서는 시장 구조와 주도기업을 축으로 경쟁 시나리오를 구성하고 사물인터넷 분야별 미래 경쟁 시나리오를 제시했고 기저 플랫폼 간 경쟁에 대해서도 전망했다.

본 연구의 분석 결과를 종합적으로 정리하고 이를 통해 사물인터넷 시장에서 글로벌 주도권을 확보하기 위한 국내 기업의 전략과 정부 정책을 도출하면 [그림 6-1]과 같다. 그림에서 화살표는 2~5장에서 분석을 통해 얻은 결론과 본 장에서 제안하는 기업 전략 및 정부 정책 간의 연관성을 나타낸다.

핵심 질문 “Q8. 사물인터넷 시장에서 글로벌 주도권을 확보하기 위해 국내 기업은 어떤 플랫폼 전략을 추진해야 하는가?”에 대한 본 연구의 제안은, 업종별 핵심 데이터를 고객으로부터 확보, 분석, 활용하는 플랫폼과 사업모델을 구축하고, H/W, N/W, S/W 등의 종합적 역량을 자체적으로 또는 기존 기업과 ICT기업 간 제휴를 통해 확보 하라는 것이다.

핵심 질문 “Q9. 국내 기업의 플랫폼 경쟁력 제고를 지원하기 위한 정부의 역할은 무엇인가?”에 대한 본 연구의 제안은, 국가 차원의 장기적 지향점 설정, 데이터 경제 활성화, 플랫폼화 및 빅데이터화 지원, 공공사업을 활용한 국내기업 육성, 사업 규제 및 제도 정비 등을 추진해야 한다는 것이다.

[그림 6-1] 연구의 분석 결과와 기업 전략 및 정부 정책 제언



자료: 연구팀 작성

제2절 기업 전략 제언

1. 업종별 핵심 데이터 기반의 플랫폼 및 사업모델 구축

최근 「축적의 시간」과 「축적의 길」이라는 책이 출간되며 한국 산업의 해법 모색에 대한 논의가 활발하다. 「축적의 시간」(2015.9)은 “한국 산업이 처한 핵심적인 경쟁력의 위기는 창의적 개념설계 역량의 부재”라고 진단한다(서울대학교 공과대학,

2015.9). 개념설계 역량은 “금방 확보되거나 쉽게 구매할 수 있는 것이 아니라 시행착오를 거치며 시간을 들여 경험과 지식을 축적하고 숙성시킬 수 있을 때 비로소 확보되는 역량”이다. 미국, 독일, 일본 등 기술 선진국들은 오랜 시간을 통해 시행착오를 축적했고 후발주자인 중국은 공간의 힘으로 축적의 시간을 압축했다고 설명한다. 「축적의 길」(2017.5)은 개념설계 역량을 강화하기 위한 5가지 전략과 4개 키워드를 제시한다(이정동, 2017.5). 5가지 전략은 “시행착오 경험을 담는 궁극의 그릇, 고수를 키워라”, “아이디어는 흔하다, 스케일업 역량을 키워라”, “시행착오를 뒷받침할 제조 현장을 키워라”, “고독한 천재는 없다, 사회적 축적을 피하라”, “중국의 경쟁력 비밀을 이해하고 이용하라”이고 4개 키워드는 ‘고수의 시대’(축적의 형태), ‘스몰베팅 스케일업 전략’(축적의 전략), ‘위험공유 사회’(축적지향의 사회시스템), ‘축적지향의 리더십’(축적지향의 문화)이다.

「축적의 시간」과 「축적의 길」은 한국 사회에 ‘축적’이라는 중요한 의제를 제기했다는 점에서 의미 있는 시도이다. 하지만, 선진국 대비 후발주자인 동시에 중국의 ‘공간’을 갖지 못한 한국 기업의 현실적인 해법을 제시하기 위해서는 축적의 대상인 데이터, 축적의 방법론인 플랫폼 및 생태계에 대한 전략이 함께 논의될 필요가 있다.

기술·산업 패러다임 전환기를 맞이하여 한국 기업이 전략적으로 유리한 입지를 확보하고 글로벌 시장을 주도할 수 있는가라는 도전적인 의제에 대해 거시적인 관점에서 논의를 시작해야 한다. 산업의 플랫폼 주도권은 어떻게 결정되는가, 글로벌 시장에서 치열한 경쟁을 뚫고 한국 기업이 플랫폼을 구축하고 주도할 수 있는가 등의 질문에 답해야 한다.

그런 관점에서 주요 분야에서 사물인터넷 시장이 매우 파편화 또는 분화된 시장이 될 것으로 5장의 전망은 국내 기업에게 희망적인 메시지이다. 과거 PC 시대에는 MS 윈도와 인텔 CPU가 결합한 ‘윈텔’ 플랫폼이 시장을 독점했고, 스마트폰 시대에는 애플과 구글이 시장을 지배하고 있다. 이제 막 도래하기 시작한 사물인터넷 시대에는 산업별, 지역별로 다수 플랫폼이 공존할 가능성이 크다는 사실은 플랫폼 기업이 되려는 기업에게는 그만큼 기회의 창이 넓어졌다는 의미이다. 특정 분야나 국내 또는 아시아 시장을 발판으로 플랫폼을 구축하고 성장시켜 나갈 경우 시장에 안착할 수 있고

더 나아가 글로벌 시장에서 주도권을 확보할 수도 있을 것이다. 실제로 최근 삼성, 네이버, SK 등의 기업이 플랫폼 전략을 적극적으로 전개해 나가고 있다.

그렇다면 구체적으로 어떤 플랫폼을 어떻게 구축할 것인가? 사물인터넷에서 가장 중요한 플랫폼은 데이터 기반 플랫폼 또는 데이터 플랫폼(data platform or data-driven platform)이다. 데이터 플랫폼을 구축하려면 클라우드 컴퓨팅, 데이터 분석, 인공지능 등을 결합하여 핵심 데이터를 확보, 분석, 활용하는 물리적 인프라와 SW를 구축하는 것이다.

그렇다면 핵심 데이터는 무엇이며 어떻게 확보할 수 있는가? 4차 산업혁명 관련 기존 문헌에서는 데이터 확보를 위한 대안으로 데이터 거래 활성화나 공공 데이터 개방을 제시한다. 물론 국가적으로 이와 같은 정책을 지원하는 것은 의미가 있겠지만 사업 관점에서 볼 때 가치 있는 핵심 데이터를 외부에 판매하는 것이 일반화될 수 있는지, 공공 데이터만으로 사물인터넷에서 가치를 창출할 수 있을지는 미지수다. 이에 대해 일본 경제산업성(2016.4)은 핵심 데이터는 금융, 보건의료, 에너지, 생산 등 각 업종에서 나온다는 사실을 지적한다.³⁹⁾ 업종별 데이터가 AI 등 공통기반 기술이나 관련 데이터와 결합되어 제품과 서비스가 창출된다는 것이다.

[그림 6-2] 업종별 핵심 데이터를 활용한 제품·서비스 창출 과정



자료: 經濟産業省(2016.4), p. 9., 최해욱·최병삼·김석관(2017), p. 15에서 재인용

39) 經濟産業省(2016.4), 최해욱·최병삼·김석관(2017)에서 재인용.

업종별 데이터는 기존 기업의 경우 이미 확보하고 있고, 신규 기업은 기존 기업과의 협상을 통해 공유하거나 신규로 고객으로부터 확보해야 한다. 기존 기업과의 협상은 논외로 하고 신규 고객으로부터 데이터를 확보하는 방법을 제시하면, 고객이 자발적으로 동의할 수 있는 사업모델을 구축해야 한다. 처음부터 데이터를 제공했을 때 고객이 얻을 수 있는 가치를 구체적으로 제시하여 고객 동의를 얻을 수도 있고, 일단 서비스를 제공한 후 고객 동의를 받아 데이터를 얻고 이를 활용하여 더 나은 서비스를 제공하고 다시 더 많은 데이터를 얻어나가는 점진적인 방식도 있다. 구글은 후자의 대표적인 사례라고 할 수 있다. 초기 고객의 검색 데이터만으로 서비스를 제공했던 구글은 이후 지속적으로 서비스 약관을 개정하고 동의를 명시적으로 또는 암묵적으로 받는 방식으로 현재는 방대한 양의 데이터를 수집하고 있다. 예를 들어 구글은 맞춤 검색결과, 맞춤 광고, 스팸 및 멀웨어 감지 등 개별 사용자에게 유용한 제품 기능을 제공한다는 목적으로 이메일 등 사용자의 콘텐츠까지 분석하여 활용한다.

〈표 6-1〉 구글이 수집하는 정보(일부 발췌)

항목		수집 정보의 내용
사용자가 제공하는 정보	신상정보	- 이름, 이메일 주소, 전화번호 또는 신용카드 등 - Google 프로필
	사용자 활동	- 사용자가 YouTube로 동영상을 본 시간, Google 광고 서비스를 사용하는 웹사이트 방문 시점, 또는 Google 광고 및 콘텐츠를 보고 사용한 시점 등 사용하는 서비스 및 사용 방식
사용자가 서비스를 사용할 때 수집하는 정보	기기 정보	- 하드웨어 모델, 운영체제 버전, 고유 기기 식별자, 모바일 네트워크 정보(전화번호 포함)
	로그 정보	- 사용자가 Google 서비스를 사용한 방법에 대한 세부정보(예: 검색어) - 전화 로그 정보(전화번호, 발신자 번호, 착신전화 번호, 통화 일시, 통화 시간, SMS 라우팅 정보 및 통화 유형) - 인터넷 프로토콜 주소 - 기기 이벤트 정보(다운, 시스템 활동, 하드웨어 설정, 브라우저 유형, 브라우저 언어, 요청 날짜 및 시간, 참조 URL) - 사용자의 브라우저 또는 Google 계정을 고유하게 식별할 수 있는 쿠키
	위치 정보	- 사용자의 실제 위치(IP 주소, GPS, 주변 기기, Wi-Fi 액세스 포인트, 기지국 등에 관한 정보를 제공하는 기타 센서 등을 사용)
	애플리케이션 정보	- 고유한 애플리케이션 번호 및 운영체제 종류, 애플리케이션 버전 번호
	기타	사용자 콘텐츠 - 이메일 내용 등

자료: 구글의 개인정보처리방침(<https://www.google.co.kr/intl/ko/policies/privacy/>, 2017.10.22 최종 접속)

플랫폼 구축했다면 글로벌 산업 생태계에서 확고한 입지 또는 주도권을 확보할 수 있는 성장 전략을 모색해야 한다. 인공지능 플랫폼은 높은 ‘규모의 경제’적 특성을 갖고 있어 1위 업체가 되면 시장을 주도할 수 있지만, 그 위치에 도달하기 위해 플랫폼을 만들고 이를 마케팅하고 생태계를 조성하기 위해서는 엄청난 역량이 필요하다(류한석, 2016). 인공지능 플랫폼을 이용하기 위해서는 클라우드 및 빅데이터 인프라가 필요하고, 그러한 인프라를 제공할 수 있는 역량을 갖춘 업체만이 사실상 인공지능 플랫폼 경쟁에 뛰어 들 수 있다. 기존에 플랫폼 성공사례가 없는 대기업, 그리고 자본과 인력과 부족한 스타트업이 인공지능 플랫폼 사업을 성공시키기 어려운 이유이다. 하지만, 대기업이어야만 플랫폼 전략을 성공할 수 있는 것은 아니다. 엔비디아 같은 평범한 부품 제조사도 기술·산업 트렌드를 정확히 읽고 전략을 수립하면 플랫폼 기업으로 성장할 수 있다는 사실을 유념해야 한다.

플랫폼 주도권을 확보하기 위해서는 (1) 플랫폼을 만들고(알고리즘 개발, 하드웨어 혁신, 데이터 확보), (2) 마케팅하고(퀴즈쇼, 바둑대회 등 이벤트 마케팅), (3) 생태계를 조성하는(오픈소스 소프트웨어 라이브러리 공개) 등 다각적인 전략이 필요하다. 구글이 2014년 영국 스타트업인 딥마인드를 인수하여 딥러닝 알고리즘을 만들고, 2016년 3월 ‘구글 딥마인드 챌린지’를 개최하여 자사 인공지능 기술의 우수성을 전 세계에 효과적으로 알리고, 구글은 2015년 11월 인공지능 플랫폼(TensorFlow)을 오픈소스로 개방한 일련의 활동은 구글이 인공지능 분야에서 플랫폼 주도권을 차지하기 위한 주도면밀한 전략으로 이해해야 할 것이다.

2. H/W, N/W, S/W 등 종합적 역량 확보

2장에서 살펴본 바와 같이 사물인터넷이 HW, SW, NW를 결합한 시스템 상품이라는 사실은 사업을 위해 다양한 종류의 역량을 갖추어야 한다는 사실과 실제 사업경험을 통한 최적화 역량이 중요하다는 사실을 의미한다.

HW, SW, NW 등 다양한 종류의 역량을 갖추기 위해 자체적으로 R&D나 자산에 투자를 할 수도 있고 다른 기업과의 제휴를 활용할 수 있다. 4장에서 살펴본 것처럼

스마트 팩토리(산업인터넷) 같은 분야에서는 기존 기업과 ICT기업 간 관계가 경쟁자라기보다는 보완자 역할이므로 가전, 자동차 등 국내 제조업은 국내외 ICT기업과의 제휴를 추진하는 것도 가능하다.

자신에게 부족한 요소기술이나 역량이 핵심기술이 아니라면 문제가 없으나 핵심기술이라면 이를 확보하기 위한 전략에 신중을 기해야 한다. 예를 들어 인공지능 등 핵심기술의 경우 관련 산업구조를 전망하고 의존도 심화 등 다양한 시나리오에 대비하여 안정적으로 확보하기 위한 방안을 마련해야 한다. 조직별 상황에 맞게 아웃소싱, 자체개발, 병행개발 등의 전략을 선택하고 시스템 역량 강화를 위한 R&D 정책과 인재육성 정책을 추진해야 한다. 자체 개발과 아웃소싱 중 하나를 택하는 전략(make or buy) 대신 아웃소싱을 선택하되 소규모의 자체개발을 병행하여 협상력을 유지하는 병행개발 전략(make and buy)도 유용하다. 글로벌 시장에서 주도적인 지위를 확보한 기존 플랫폼이 이미 있는 경우 우선은 이에 올라타되, 협상력 확보나 기술 학습을 위해 자체 기술개발에도 투자를 병행하는 것이다. 중소기업이나 스타트업의 경우 글로벌 플랫폼을 활용하는 전략도 가능하나 글로벌 기업과 경쟁해야 하는 대기업의 경우 인공지능, 클라우드컴퓨팅 등 핵심역량을 자체 확보하는 것이 필요하다.

시스템 상품은 구성요소의 성능뿐 아니라 전체 시스템의 최적화가 중요하다. 자신이 직접 기기, 네트워크, 소프트웨어 등을 연계하여 데이터를 축적하고 활용하는 선순환을 경험해야만 경쟁력을 축적해 나갈 수 있다.

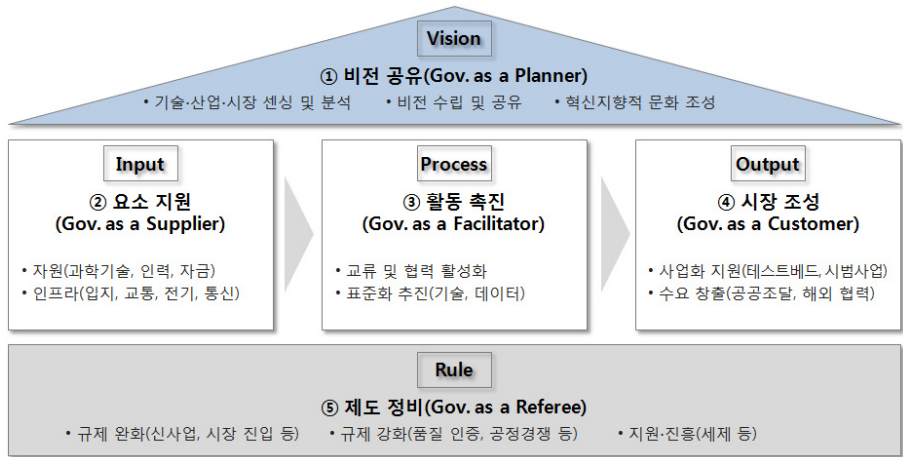
구글이 자신의 주력사업 분야가 아니면서도 스마트폰, 에너지 기기(네스트 등), AI 스피커 등 하드웨어 사업에 진출하거나 통신 네트워크를 구축하는 사례, 지멘스와 SAP가 산업인터넷 분야에서 잠재적인 경쟁관계이면서도 클라우드 분야에서 제휴를 하는 사례, 국내 기업 중에서 SK C&C가 산업인터넷 사업을 위해 2016년 자동화 기업인 에스엠코어⁴⁰⁾를 인수한 사례, 네이버가 2017년 인공지능 스피커, 로봇 등 하드웨어 제품도 발표한 사례 등은 H/W, N/W, S/W 등 종합적 역량을 확보하는 것이 사물인터넷 기업에게 중요한 과제임을 잘 나타낸다.

40) 1972년 설립된 기업으로 자동화전용기, 자동반송시스템, 로봇, 자동창고 등 공장자동화를 위한 산업설비 자동화 시스템을 개발하여 공급함. 국내에서 유일하게 창고 물류 자동화 및 생산 공정 라인 내 물류 자동화 장비 제작의 모든 과정을 자체 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있다고 평가됨(이상현·조경진, 2017.3).

제3절 정부 정책 제언

사물인터넷 등 산업 생태계 활성화를 위한 정부의 역할은 ① 비전 공유(Gov. as a Planner), ② 요소 지원(Gov. as a Supplier), ③ 활동 촉진(Gov. as a Facilitator), ④ 시장 조성(Gov. as a Customer), ⑤ 제도 정비(Gov. as a Referee) 등 5가지라고 할 수 있다(최병삼·양희태·이제영, 2017).

[그림 6-3] 산업 생태계 활성화를 위한 정부의 역할



자료: 최병삼·양희태·이제영(2017), p. 35.

본 연구에서 제시하는 5가지 정책의 경우 “국가 차원의 장기적 지향점 설정”은 “① 비전 공유”에 해당되고, “데이터 경제 활성화”는 “② 요소 지원”, “플랫폼화 및 빅데이터화 지원”은 “③ 활동 촉진”, “공공사업을 활용한 국내기업 육성”은 “④ 시장 조성”, “사업 규제 및 제도 정비”는 “⑤ 제도 정비”에 각각 연결된다.

비전 공유와 제도 정비는 정부만이 할 수 있는 고유 역할이고, 요소 지원, 활동 촉진, 시장 조성은 민간 생태계가 원활하게 작동하지 않을 경우 지원하는 역할이다. 단기에 집중 분야를 정하고 자원을 투입하려는 정부주도 마인드보다 민간이 자생적으로 산업 생태계를 키워나갈 수 있도록 환경을 조성하는 정부의 역할 정립이 필요하다.

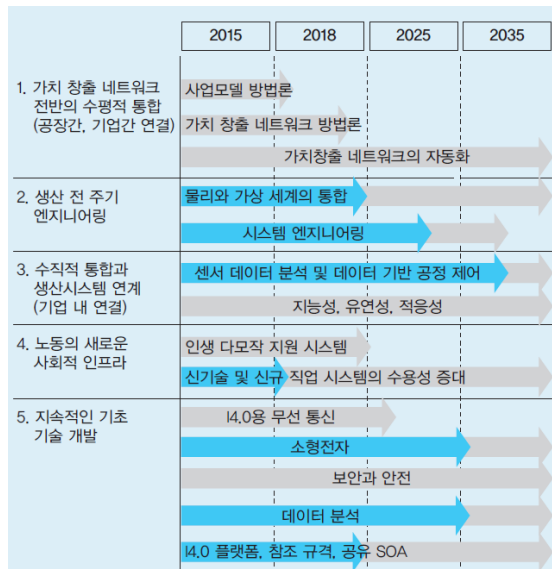
1. 국가 차원의 장기적 지향점 설정

국내 산업이 사물인터넷이 제공하는 기회를 최대한 활용하도록 하기 위해 정부는 우리나라의 상황에 맞는 장기적인 지향점을 설정하고 체계적으로 관리해 나가야 한다.

□ 스마트 팩토리 분야

스마트 팩토리(산업인터넷) 분야의 예를 살펴보면, 해외 선진국에서 국가 차원의 큰 그림을 그리고 장기적이되 구체화된 계획 하에서 정책을 추진하고 있다. 예를 들어, 스마트공장 정책의 원조라고 할 수 있는 독일은 ‘네트워크 통합’을 강조하면서 방법론 개발, 시스템 엔지니어링 및 구축, 노동 정책, 기술개발 등을 장기적인 계획 하에서 추진해 나가고 있다. 또한, 컨베이어벨트의 제거, 무인운반차(AGV, automated guided vehicles)의 활용, 공정의 모듈화, 고객과의 연결 등과 같은 구체적인 목표를 가지고 연구개발과 시범사업이 진행되고 있다(나준호·최드림, 2016.12.28.).

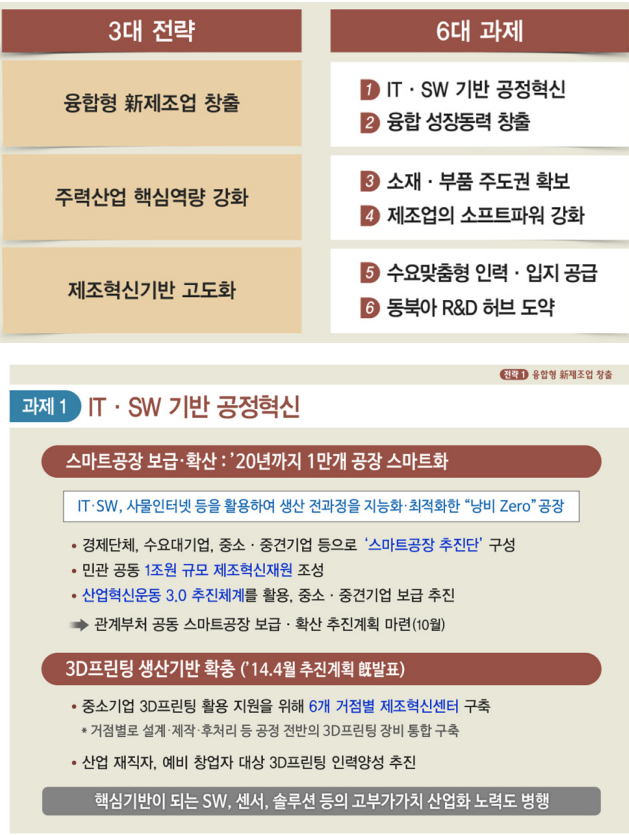
[그림 6-4] 독일의 스마트공장 R&D 로드맵



자료: 나준호·최드림(2016.12.28.), p. 8.

현재 정부의 제조업 등 산업 부문과 관련된 대표적인 전략 중 하나는 2014년 6월에 발표된 ‘제조업혁신 3.0전략’이다. 제조업혁신 3.0전략은 “융합형 신제조업 창출”, “주력산업 핵심역량 강화”, “제조혁신기반 고도화”의 3대 전략과 “(1) IT·SW 기반 공정혁신”, “(2) 융합 성장동력 창출”, “(3) 소재·부품 주도권 확보”, “(4) 제조업의 소프트웨어 강화”, “(5) 수요맞춤형 인력·입지 공급”, “(6) 동북아 R&D 허브 도약”의 6대 과제로 구성된다(산업통상자원부, 2014.6.26). “스마트공장 보급·확산”은 과제 (1) “IT·SW 기반 공정혁신”의 주요 사업 중 하나로서 ICT를 활용한 제조업 혁신을 위한 대표적인 정책이라고 할 수 있다.

[그림 6-5] 제조업혁신 3.0전략



자료: 산업통상자원부(2014.6.26.), pp. 4~5.

2014년 스마트공장 추진단이 구성되었고 시범사업을 거쳐 2015년 1,240개, 2016년 2,800여 개(구축 완료는 1,861개)의 스마트공장 구축을 지원하였고, 2020년까지 총 1만 개의 스마트공장 구축을 지원할 계획이다(스마트공장 추진단, 2016).

[그림 6-6] 국내 ‘스마트공장 보급·확산 사업’ 추진 현황

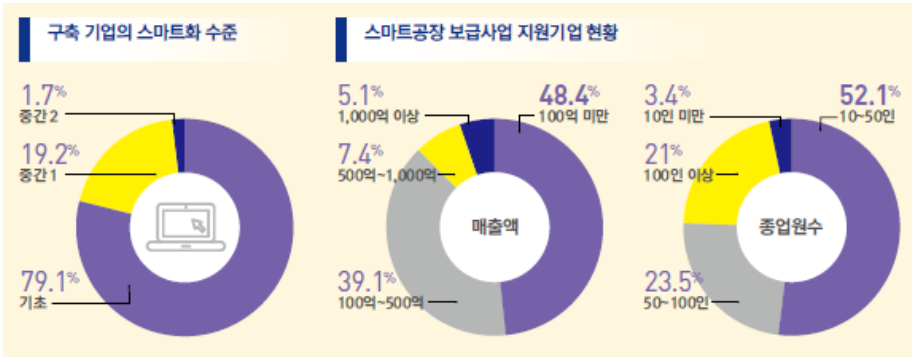


자료: 스마트공장 추진단(2016), p. 9.

다만, 국내 제조업 분야 중소·중견기업의 제반 환경이 열악하여 현재 구축되고 있는 ‘스마트공장’은 이상적인 모습의 스마트공장과는 다소 거리가 있고 공장자동화(factory automation, FA)를 단계적으로 도입해 나가는 상황이다. 현재까지 구축된 스마트공장의 약 80%가 과거 수작업으로 이루어지던 생산이력을 추적 관리하는 ‘기초 수준’에 해당된다(스마트공장 추진단, 2016)

[그림 6-7] 국내 ‘스마트공장’의 스마트화 수준

고도화 IoT·CPS 기반 맞춤형 유연생산	- 설비, 자재, 시스템 유·무선 네트워크로 연결(IoT·CPS) - 스스로 판단하는 지능형 설비, 시스템을 통한 자율적 공장 운영 - 전 제조 과정의 통합 운영	진행 기술
중간수준 2 IT·SW 기반 실시간 자동제어	- 관리 시스템을 통한 설비 자동제어 → 실시간 생산 최적화 - 분야별 관리 시스템 간 실시간 연동 - 개발 ↔ 생산 ↔ 자원관리	기초 기술
중간수준 1 왕법위험 생산 정보 실시간 집계 모니터링	- 설비 정보 자동집계 → 실시간 공장 운영 모니터링, 품질 분석 - 분야별 관리 시스템 간 부분적 연계 - ex. 기준 정보·엔지니어링 정보 생성, 수주 정보 → 생산계획	
기초수준 생산이력 추적 관리	- 생산 실적 정보 자동집계 → 자재 흐름 실시간 파악, 로트 추적(Lot-tracking) - 부분적 관리 시스템 운영(설계, 영업, 재고, 회계 등)	
ICT 미적용	엑셀(Excel) 정도 활용, 시스템을 갖추고 있지 못한 상태	



자료: 스마트공장 추진단(2016), p. 10.

2017년 4월 정부는 「스마트 제조혁신 비전 2025」를 발표하여 스마트공장 보급목표를 2020년 1만 개에서 2025년 3만 개로 상향 조정하고 스마트공장의 고도화도 강조하였으나(산업통상자원부 보도자료, 2017. 4. 20), 우리에게 왜 어떤 스마트공장이 필요한가라는 구체적인 지향점은 모호한 상황이다. 업종별, 기업별 상황과 역량을 고려하여 한국 상황에 맞는 스마트공장의 모델을 개발하는 것은 국가가 담당해야 할 사항이다. 산업인터넷의 지향점이 공장 단위의 효율화나 최적화를 넘어 사용단계를 포함한 가치사슬 전체를 포괄하는 것이지만 업종별로 필요한 자동화의 수준 및 방법이 다를 것이다. 공장자동화 수준의 스마트공장에 대한 인위적인 양적 목표를 설정하는 대신 소수이지만 장기적인 지향점에 부합하는 스마트공장 구축을 지원해 나가야 한다.

또한, 장기적인 지향점을 달성할 수 있도록 국가 R&D 사업 등을 활용하여 현장에서 산업인터넷 시스템을 도입 및 업그레이드하는 과정에서 발생하는 문제를 해결해야 한다. 산업별, 기업별로 구축하고자 하는 스마트공장이 무엇인지에 따라 어떤 방법론을 활용하는 것이 효과적인지, 이를 위해 R&D 등을 통해 국가가 지원할 것은 무엇인지에 대한 논의가 필요하다. 국가 스마트공장 전략 추진의 최일선 조직으로서 민관합동 스마트공장추진단의 R&D 기능도 강화해야 한다. 현재도 스마트공장추진단은 국가 R&D 사업을 추진하고 있으나,⁴¹⁾ 과제기획 기능이 없어서 현장의 스마트공장 구

41) 스마트공장추진단은 2016년 “부품 제조업 라인공정 고도화를 위한 생산라인 개발”, “부품 제조업을 위한 스마트공장 고도화 운영 기술 개발”, “스마트공장 고도화 지원을 위한 테스트베드 구축 사업” 등의 국가 R&D 과제를 수행하였음.

축 과정에서 나타나는 문제를 과제화하여 수행하고 이를 다시 현장에 반영하는 체계가 미흡하다. 독일 Industrie 4.0에서는 컨베이어 벨트 제거, 공정 모듈화 등과 같은 구체적인 목표 하에 R&D를 시행하고 있음을 참고할 필요가 있다(나준호·최드림, 2016.12.28.).

[그림 6-8] 컨베이어 벨트를 대체하는 AGV



자료: 나준호·최드림(2016.12.28.), p. 11.

□ 기타 분야

스마트 시티 분야에서 최근 국토교통부가 국가적으로 추진하고 있는 도시재생사업에 스마트시티를 접목하겠다는 방침을 밝힌 것은 국가 차원의 장기적 지향점 설정에 부합하는 사례라고 할 수 있다.⁴²⁾ 향후 정부 R&D, 시범사업 등을 활용하여 이 지향점이 달성될 수 있도록 체계적으로 관리하는 것이 향후 과제이다.

스마트 카 또는 자율주행차 분야와 관련하여 일본이 고령화로 인한 인력 부족 문제를 해결하기 위해 2017년부터 초고령화가 진행되고 있는 지역의 미치노에키(도로 휴게소)를 거점으로 여객과 물류를 자율주행차로 운송하는 ‘라스트원마일 자동주행’ 실증사업을 추진하고 있는 것도 주목할만하다(김재열, 2017.8.). 성과가 도출되기까지는 향후 시간이 걸리겠지만 정부가 의제를 설정하고(agenda setting) 정부와 민간이 협력하여 이를 구현해 나가는 모델의 의미 있는 시도라고 평가된다.

42) http://www.newsis.com/view/?id=NISX20170829_0015042818&cID=13001&pID=13000 (2017.10.23 최종접속)

2. 데이터 경제 활성화

데이터 경제가 활성화된다는 것은 활용 가능한 데이터가 풍부해지고 이를 모으고 분석하여 활용하는 데이터 플랫폼이 많아진다는 것을 의미한다. 데이터는 가치 창출을 위한 재료이고 플랫폼은 데이터를 보관·축적·분석하기 위한 공간이자 도구이다.

데이터 경제 활성화와 관련된 정부의 역할은 (1) 공공 부문의 데이터 플랫폼을 구축·활용하는 것, (2) 민간 부문의 데이터 플랫폼 구축을 지원하는 것, (3) 데이터 및 플랫폼 관련 제도를 정비하는 것 등 3가지라고 할 수 있다. 본 항에서는 세 번째인 “데이터 및 플랫폼 관련 제도를 정비하는 것”에 대해 논의하고, 첫 번째와 두 번째는 다음 항에서 다루도록 한다.

□ 국내 데이터 산업 및 정책 현황

전문가들은 국내 빅데이터 산업 혁신을 저해하는 주요 요인으로 양질의 공공 데이터 부족, 데이터 거래 시장 미형성, 개인정보에 대한 포괄적이고 모호한 규제 환경을 주요 요인으로 지적하고 있다.

먼저 데이터의 양과 질에 대해서는, 국내 공공데이터 포털(data.go.kr)에 공개된 자료가 2013년에 비해 4배 성장하였으나(2017년 4월말 기준) 부가가치가 높은 정보의 다양성은 아직 부족하다(아산나눔재단·구글캠퍼스서울, 2017.7). 또한 데이터 제 공급기관마다 서로 상이한 포맷을 사용하고 있어 공개된 정보의 전처리 작업에 상당한 비용이 발생하고 있다. 현재 인터넷 상에서 데이터를 공유하고 재사용하기 쉬운 LOD(linked open data) 방식의 데이터는 전체 데이터 중 0.2% 수준이고, 공개된 데이터의 약 25%는 HWP, PDF 파일 형태의 폐쇄형(closed) 포맷이어서 실제 데이터를 이용하려면 데이터 클리닝과 표준화 등의 작업이 필요한 상황이다(아산나눔재단·구글캠퍼스서울, 2017.7).

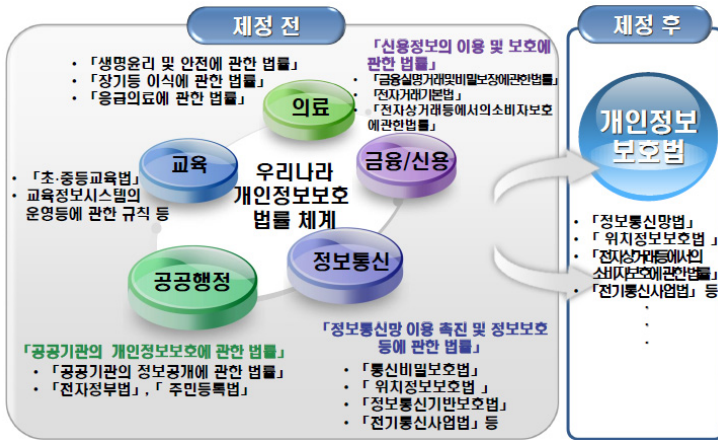
다음으로 데이터 거래 측면을 살펴보면, 민간이 소유한 데이터 거래의 활성화를 위해 한국데이터베이스진흥원이 오픈 마켓인 ‘데이터 스토어’(www.datastore.or.kr)를 운영하고 있다. 2017년 8월 현재 433종의 파일 데이터, 6,792종의 오픈 API, 이미지

데이터(미술작품 38,877종, 사진 작품 63,945종), 17종의 빅데이터가 등록되어 있으며, 거래는 총 1,962건이 이루어졌다(아산나눔재단·구글캠퍼스서울, 2017.7). 하지만, 아직 데이터 등록 건수나 거래량 측면에서 거래소가 활성화되지 못하고 있다.

과도한 개인정보보호 규제도 데이터 수집, 유통 및 혁신서비스 개발을 지체하는 요인으로 지적된다. 현재 국내 개인정보 관련 규제는 먼저 일반법으로서 개인정보 보호에 대한 포괄적 기준을 제시하는 ‘개인정보보호법’이 존재한다. 개인정보보호법은 개인정보의 수집 및 처리에 관한 통일된 원칙을 제공하기 위해 2011년 제정되었으며 행정안전부가 주관하고 있다. 그리고 1960년대부터 산업별로 필요에 따라 제정되어 온 각종 개인정보 관련 개별법들이 있다. ICT 분야에 적용되는 특별법으로서 온라인 정보를 규제하는 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 개인 위치정보에 대한 「위치정보 보호 및 이용 등에 관한 법률」, 의료정보를 다루는 의료법, 신용정보와 금융거래 정보 보호와 관련된 신용정보법과 전자거래기본법 등이 그 예이다. 문제는 이러한 법률들이 사실상 유사한 내용들을 서로 반복적으로 규율하고 있다는 점이다. 분산된 법체계로 인해 규제환경의 복잡성이 높아지면 개인정보 활용을 위해 준수해야 할 법·제도 파악이 어려워지고 이는 결국 관련 스타트업들의 법적 리스크를 증가시키는 문제를 야기할 수 있다.

개인정보보호법 제정의 가장 중요한 취지는 사실 이렇게 흩어져 있는 분야별 개인정보 처리 관련 규정을 일원화하는 것이었고, 행정안전부도 개인정보보호법 제정 초기 개별법들은 폐지되는 것이 바람직하다는 입장을 표명하기도 했다(행정안전부, 2011.9.27.). 그러나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 해당 개별법을 우선 적용한다는 예외를 인정하면서 현재까지 대부분의 개별법들이 존치되고 있는 상황이다. 이러한 개인정보 관련 법률의 혼재로 인해, 이원태 외(2016)는 규제대상 사업자 및 일반 국민들이 합법적으로 개인정보를 활용하기 위해서는 개인정보보호법 뿐 아니라 산업별 개별법들을 모두 검토하고 우선 관계를 파악해야 하는 번거로움이 있다고 지적하였다.

[그림 6-9] 개인정보보호법 제정 당시 체계도(안)



자료: 행정안전부(2011. 9. 27.), p. 8

국내 개인정보보호법은 개인정보의 수집·분석·관리를 통한 기업의 마케팅 활동이나 제3자 위탁을 통한 데이터 유통거래를 제한하고 있어 데이터가 주로 기존 대기업이나 대형 온라인 플랫폼 사업자에게 집중되는 문제를 야기한다. 또한 스마트홈, 스마트시티, 자율주행차 등 사물인터넷은 최적의 서비스 제공을 위해 개인이 인지하지 못하는 상황에서도 실시간 데이터 수집이 이루어지는데, 개인정보에 대한 과도한 사전동의 규제는 데이터 수집과정의 비효율성을 높이고 나아가 스타트업의 혁신 서비스 개발 속도를 저해한다.

이에 정부는 개인정보의 범위를 명확히 하고 관련업계의 비식별 정보 활용에 관한 가이드라인을 발간하는 등 빅데이터 산업 활성화를 위한 노력을 진행해 왔다. 그러나 2016년 7월 관계부처 합동으로 발간된 「개인정보 비식별 조치 가이드라인 - 비식별 조치 기준 및 지원·관리체계 안내」의 경우 법적효력이 없는 참고자료일 뿐이라는 비판도 있어 정보주체의 개인정보 자기결정권 및 사업자들의 영업수행 자유와 관련된 기본권 보장을 위한 추가적인 법률 개정요구가 증대되고 있다(이원태 외 2016). 개인정보 수집·이용 및 제공시 사전동의 예외 경우를 추가하고 처리위탁 시 사전동의 의무 면제, 개인정보 처리정지 요구권 신설 등 법 개정 추진이 진행되어야 할 것이다.

한편 정부는 최근 ‘민간 빅데이터 특별전담 조직’을 구성하고 빅데이터 활성화 방안

으로 데이터 개방, 데이터 기술, 데이터 유통, 데이터 활용에 대한 대책마련을 모색 중이다(관계부처 합동 보도자료, 2017.2.23.). 데이터 유통 활성화를 위한 제도를 마련하여 2018년에는 누구나 빅데이터를 사고 팔 수 있는 데이터 거래소를 구축할 예정이다. 또한 데이터기반 정책수립 및 가치창출을 위해 공공데이터 전략위원회 주도하에 4차 산업혁명을 선도할 공공데이터 개방 확대계획을 발표하였다(행정자치부 보도자료, 2017.3.29.). 이에 자율주행차, 스마트시티, AR·VR 등 국가 신산업 중점데이터 15개를 개방하고, 산업군 별로 특화된 데이터 개방 로드맵을 수립하여 공공데이터 관리체계 마련과 민관 협력체계를 강화할 예정이다.

□ 해외 데이터 관련 정책 동향

세계적으로 빅데이터 시스템 구축을 위한 각국의 대규모 투자가 진행 중이다. 미국의 경우 지난 2013년 오픈데이터 정책(Open Data Policy)⁴³⁾과 빅데이터 활용전략(White House 2014)⁴⁴⁾을 통해 국가 차원의 빅데이터 정책 프레임워크를 제시한 바 있다. 해당 내용을 통해 데이터의 상호운용성(interoperability)과 정보접근성(information accessibility)을 높이고 공공재 관점에서의 데이터 이용을 위한 전략과 개인 사생활 보호를 위한 노력을 강조하였다.

영국도 빅데이터를 미래의 핵심 국가 인프라로 보고 데이터 역량 강화전략(A strategy for UK data capability 2013)⁴⁵⁾과 오픈데이터 로드맵(Open Data Roadmap 2015)⁴⁶⁾ 등을 통해 공공데이터 확대 전략을 추진 중이다. 효율적인 오픈데이터 정책 추진을 위해 최고 데이터 관리자(Chief Data Officer)를 임명하고, Data.gov.uk 구축으로 LOD(linked open data) 방식의 공공데이터 개방을 촉진하여 데이터를 공개하는 기관뿐만 아니라 공개된 데이터를 활용하는 기관에도 인센티브를 제공하고 있다.

중국의 경우 개인정보 보안 강화와 빅데이터 거래 활성화를 위해 정부가 직접 주도

43) Executive office of the President(2013), Memorandum "Open Data Policy - Managing Information as an Asset".

44) White House(2014), "Big Data: Seizing Opportunities, Preserving Values".

45) HM Government(2013.10.), "Seizing the data opportunity: A strategy for UK data capability".

46) Open Data Institute(2015), "Open Data Roadmap for the UK 2015".

하여 빅데이터 거래시장 형성을 위해 노력하고 있다. 2015년 4월 중국 첫 빅데이터 거래소인 ‘구이양 빅데이터 거래소’가 정식 운영에 들어간 것을 시작으로⁴⁷⁾, 구이저우성에 중국 최초의 빅데이터 산업 클러스터 조성계획을 세우고 2017년까지 국가급 데이터저장 및 재난복구시스템(DRS) 기지와 클라우드 컴퓨팅 응용기지를 설립한다는 계획이다. 비슷한 맥락에서 일본도 최근 히타치, 오므론, NTT 등 자국 100여개 기업을 중심으로 세계 최초로 사물인터넷을 활용해 축적한 데이터를 매매할 수 있는 유통시장을 2020년까지 만들기로 해 관심을 끌고 있다.⁴⁸⁾

EU도 최근 데이터 경제를 육성할 것을 천명하며, EU 내에서의 자유로운 데이터 유통과 관련 데이터 비즈니스 모델 개발지원을 위해 데이터 접근권과 이전권을 강화하고 법적책임 명시, 기술표준 제정 등에 중점을 두고 있다(European Commission, 2017). 특히 2018년 5월에 발효될 예정인 일반개인정보보호법(General Data Protection Regulation, GDPR)은 비식별화된 익명정보는 규제에서 제외한다는 조항을 포함하여 기업이 활용할 수 있는 정보의 범위를 명확히 했다는 평가를 받고 있다(아산나눔재단·구글캠퍼스서울, 2017.7).

□ 데이터 산업 육성을 위한 정책방안

데이터가 제공하는 새로운 가치의 극대화를 위해 정부는 데이터의 공급 및 공개를 위한 선도자 역할과 오픈데이터 생태계 활성화를 위한 촉매자이자 활용자 역할을 동시에 담당해야 한다(World Bank, 2014). 이를 위해서 정부의 데이터 유통·관리를 위한 국가 차원의 인프라와 기술에 대한 투자가 필요하며 민간 영역에서도 오픈데이터를 활용한 상품과 서비스가 활성화될 수 있도록 적극 지원해야 할 것이다.

데이터 거래 활성화를 위해서는 민간 데이터 제공자들이 판매가능한 개인정보의 범위를 명확히 이해하고 데이터 유통에 따른 법적 리스크를 쉽게 파악할 수 있어야 한다. 현행 개인정보 규정은 ‘다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 것’을 개인정보에 포함시키는 등 추상적 정의로 인해 규제의 불확실성이 높은 상황이다. 이러한 개인

47) <http://csf.kiep.go.kr/news/M001000000/view.do?articleId=14243> (2017.10.20. 최종 접속)

48) 김동욱(2017.5.23.), 「일본, 세계 첫 ‘IoT 빅데이터’ 거래소 만든다」, 『한국경제』.

정보 개념의 모호함은 법의 가중처벌 영역을 확장하여 스타트업들의 혁신 활동을 위축시킬 수 있으므로 개인을 알아볼 수 없게 가공된 정보는 재가공하거나 활용할 수 있도록 하는 등 명확한 법적 근거수립이 필요하다. 미국의 경우 HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act)를 통해 개인 의료 정보 중 보호되어야 할 개인정보와 상업적 활용이 가능한 정보를 명확히 정의하고 있고, 나아가 개인 정보는 산업 분야별 개별법을 통해 보호하고 비식별 개인정보는 규제대상에서 제외하는 등(아산나눔재단·구글캠퍼스서울, 2017. 7), 개인정보 가공 및 유통에 대한 법적 근거를 마련하여 데이터 제공자의 데이터 활용 가능성을 높이고 있다.

또한 ICT 기술발전에 따라 대규모 개인정보 유통이 이루어지면서 매년 정보주체의 동의를 얻는 작업의 어려움이 커지고 있는 상황에서, 비식별 정보에 대해서는 정보주체의 사전 동의가 없어도 가공방법이나 취급과정에서의 규정을 준수하면 활용할 수 있도록 하는 법적 토대를 마련하는 것도 중요하다. 개인정보 활용 및 3자 제공에 대해 선진국들은 옵트아웃(Opt-out) 가능성을 열어놓고 있는 반면, 우리나라는 사전동의를 받아야 하는 옵트인(Opt-in) 방식을 고수하고 있다. 2016년 7월 ‘개인정보 비식별 가이드라인’이 발표되었으나 앞서 지적한대로 법적 효력이 없기 때문에 기업들의 빅데이터 활용에는 여전히 한계가 많다(아산나눔재단·구글캠퍼스서울, 2017.7). 개인정보를 옵트인 방식의 동의권 행사가 필요한 개인정보와 그렇지 않은 단순 사적정보로 구분하여 개인 식별 가능성이 있는 정보에 대해 법적 보호 부여의 강도를 차등 적용하는 방안을 생각해 볼 수 있다(이원태 외, 2016). 혁신 서비스 개발을 위해 선 개인정보 활용, 후 대응체계 시스템에 기반한 데이터 유통지원이 필요한 때이다. 일회성의 포괄적인 정보사용 동의 후에도 정보주체가 자신의 정보에 대한 실질적인 통제권한을 스스로 유지·확보할 수 있도록 하여 개인정보의 무분별한 사용과 유출 위험을 사전에 방지할 수 있도록 해야 할 것이다.

규제의 복잡성을 대표하는 개인정보보호 관련 규제들의 재정비도 필요하다. 미국의 경우, 일반법 성격의 개인정보 관련 법조항은 존재하지 않고 개별법을 통해 산업별로 개인정보를 보호하고 있고, 반대로 유럽은 EU체제하에서 ‘EU개인정보보호 지침’이 일반법의 역할을 수행하고 있고(함인선, 2013), 일본도 유럽과 마찬가지로 일반법 성

격의 ‘개인정보보호에 관한 법률’을 2003년 5월에 제정·공표하였다. 우리나라는 개인 정보보호법, 위치정보법, 정보통신망법 등 일반법과 개별법들이 거의 동일한 내용을 규정하고 있고(이원태 외, 2016), 행정안전부도 개인정보보호법을 제정할 당시 개별 법들을 흡수 통합하려는 계획을 가지고 있었던 만큼 법체계를 개선해 나가야 한다.

<표 6-2> 주요국 개인정보 규제 비교

구분	국가		규제 대상 개인정보	비고
정의 규정	우리나라		생존한 개인의 정보 (예: 성명, 주민번호, 영상등) + 다른 정보와 쉽게 결합해 개인식별가능 정보	· 미국 제외, 개인정보정의에 대해 포괄적 규정 · 일본은 ‘조합’(대조)이란 용어를 사용한 반면, 한국은 ‘결합’ 단어를 사용 → 한국이 개인정보를 가장 넓게 규정한 것으로 볼 수 있음
	일본		생존한 개인의 정보(예: 성명, 생년월일 등) + 다른 정보와 쉽게 조합해 개인식별가능 정보	
	EU	지침	식별되거나 식별가능한 자연인 정보 (예: 신분증 번호 또는 신체·생리·정신·경제·문화·사회적 요소 정보로 직·간접적 알아볼 수 있는 사람)	
		규칙(안)	식별되거나 식별가능한 자연인 정보(예: 지참+이름, 지역정보, 고유식별자 또는 성적 정체성)	
	미국		개별법상 상이(프라이버시, 금융정보, 소비자정보, 의료정보, 통신정보 등)	
동의 규정	우리나라		수집 등 처리에 사전동의의 방식	· 현행법상 우리나라의 경우만 개인정보의 전체 처리과정에서 옵트인방식 채택
	일본		사전동의 및 사후동의의 방식	
	EU	지침	사전동의 및 사후동의의 방식	
		규정(안)	수집 등 처리에 사전동의의 방식	
	미국		개별법상 상이(제3자 제공 시 사전동의)	
제재 규정	우리나라		형벌 및 행정벌 혼재	· 우리나라의 경우 처리과정을 구분해 상이한 제재 부과
	일본		시정권고조치 위반시 형벌	
	EU	지침	없음	
		규정(안)	형벌	
	미국		개별법상 상이(형벌 또는 행정벌)	

자료: 오정연·선미란(2015), p. 7.

초연결시대 진입으로 생성되는 데이터의 양이 증가하면서 개인정보의 유통 범위가 넓어짐에 따라 관련 보안강화의 중요성도 커지고 있다. 사물인터넷 기기에 의한 개인정보 유통 및 보안사고 피해액이 2014년 13.4조원으로 자연재해 2.7조원의 5배 수준(한국개발연구원, 2017)이라는 사실은 사물인터넷 환경에서의 개인정보 침해 및 보안 취약 위협에 대비한 정책마련의 필요성을 시사한다. 안전한 개인정보 보호 및 활용을 위해 사후동의가 가능한 정보유형 분류 및 기준마련이 필요하고 특히 드론, 웨어러블 캠 등 다양한 영상정보기기 확산 및 개인영상의 대량유통으로 인한 개인영상정보 보호대책이 필요하다.

정부는 데이터 보안과 개인정보 유출가능성에 대비한 지능형 보안기술 개발에 앞장서야 한다. 정교한 암호화나 비식별화를 위한 기술 개발도 물론 중요하지만 중소기업의 보안 기술개발에 대한 지원 수준과 범위를 확대하여 보다 많은 기업이 활용할 수 있는 경제적인 솔루션 개발이 된다면 산업 전반의 보안 수준은 높아질 것이다. 나아가 우수한 첨단 보안 솔루션은 공공부문 우선도입 및 실증사업 기회를 제공함으로써 기업들이 경험과 레퍼런스를 축적할 수 있도록 지원해야 할 것이다.

공공데이터에 대한 품질관리 체계 및 기술 표준 확립을 통해 데이터 수요자의 접근성과 활용도를 제고해야 한다. 제조업 분야에서 OPC Foundation이 원활한 정보 연결과 상호 운용성을 위해 개별 디바이스와 IT시스템에서의 통신을 표준화한 예처럼 데이터 포맷을 표준화하고 데이터 통합관리를 위한 플랫폼 구축을 통해 데이터 생산과 유통비용을 절감할 수 있을 것이다.

데이터 사용자로부터의 데이터 활용도에 대한 피드백 평가체계를 마련해야 한다. 영국의 경우 정부 부처와 공공기관이 업로드하는 데이터의 품질을 사용자가 활용하기 쉬운 정도에 따라 종합적으로 평가한 ‘개방도 점수’를 공개하고 있는데⁴⁹⁾, 국내에서도 공공데이터 표준과 품질에 관한 국내평가 지수(예를 들면 K-Open Data Index)를 도입하여 민간으로부터의 정보 활용을 촉진시킬 수 있을 것이다. 무엇보다 정부가 산업별로 데이터 표준화 형식을 정하고 데이터 전처리 작업 지원 등을 통해 빅데이터 거래소와 같은 시장 친화적인 거래환경을 만드는 것이 중요할 것이다.

49) http://guidance.data.gov.uk/five_stars_of_openness.html (2017.10.20. 최종접속)

개별 데이터의 통합적 접근 및 연계를 위한 통계기관의 권한 강화가 필요하다. 통계 데이터는 데이터 산업 활성화를 위해 우선적으로 공개되어야 할 정부 핵심 데이터로써 현재 공개와 활용을 위해 통계 간 연계성, 품질 등 전반적인 관리체계의 재설계가 필요한 상태이다(정용찬, 2017). 과거 오바마 정부 과학기술정책국(OSTP)의 수석 데이터과학자(Chief Data Scientist)와 미국 관리예산처(OMB)의 통계수석(Chief Statistician), 영국의 수석 데이터 책임자(Chief Data Officer) 임명 사례는 각국 데이터 총괄 및 관련업무 조정 강화를 위한 조치라 볼 수 있다. 또한 가계 동향조사 등 정부통계조사의 응답 거부율이 증가하는 상황에서(National Academies of Sciences, 2017) 기존의 단순 설문조사나 일반 행정기록을 대체할 새로운 방법론으로 이종 데이터 결합을 통한 새로운 기회와 가치 창출의 필요성이 높아지고 있다. 이는 결국 데이터 경제 구축을 위한 국가 차원의 데이터 통합 필요성을 의미하는데 정책 컨트롤 타워 등과 같은 데이터 거버넌스 수립을 통해 양질의 데이터를 기반으로 한 국가 통계 시스템으로의 전환을 추진해나가야 할 것이다.

3. 플랫폼화 및 빅데이터화 지원

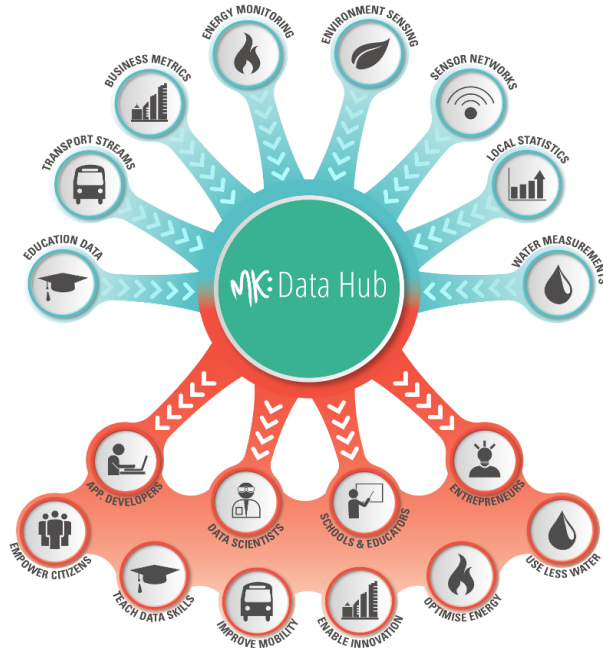
산업의 비전과 목표가 수립되고 데이터가 풍부하게 공급된다면 다음으로 주력해야 할 것은 이를 활용하는 플랫폼을 구축하고 실제로 데이터를 활용하여 가치를 창출하는 것이다. 본 항에서는 앞서 설명한 데이터 경제 활성화와 관련된 정부의 3가지 역할 중에서 실제 데이터 플랫폼 구축과 관련된 “공공 부문의 데이터 플랫폼을 구축·활용하는 것”과 “민간 부문의 데이터 플랫폼 구축을 지원하는 것”에 대해 논의한다.

□ 공공 부문의 데이터 플랫폼 구축·활용

사물인터넷은 데이터를 활용하여 기존 시스템의 가치를 높이는 것이므로 정부도 공공서비스의 품질을 제고하기 위해서는 데이터 플랫폼을 구축해야 한다. 공공 데이터 플랫폼을 활용하는 대표적인 분야는 스마트 시티이며 영국의 밀턴케인즈(Milton Keynes)가 잘 알려진 사례이다.

밀턴케인즈는 런던에서 북서쪽으로 80여km 떨어진 지역에 서울 여의도 면적의 약 30배 규모의 계획면적을 가진 신도시로, 세계에서 가장 성공적인 신도시 개발 사례로 알려져 있다.⁵⁰⁾ 밀턴케인즈 시 정부가 주도하고 Open University, BT, 기타 파트너 기업들이 팀을 구성하여 에너지, 탄소 배출, 수자원, 운송 등을 최적화하기 위한 ‘MK Data Hub’를 구축하였다(이지현·조인호·배현표, 2017.8).

[그림 6-10] 영국 밀턴케인즈 데이터 플랫폼



자료: <http://www.mksmart.org/data/> (2017.10.23. 최종접속)

이 프로젝트의 특징은 다양한 소스로부터 데이터를 수집한다는 점인데 기존에 공공 기관이 보유한 사회·경제 데이터뿐 아니라 SNS 데이터, 센서 데이터 등도 활용하고 기업의 데이터 제공도 장려하고 있다. 실제 적용사례로는 단기 주차공간 최적화 프로젝트가 있다. 약 25,000개 주차 공간을 보유한 밀턴케인즈 시가 2020년까지 1,2000

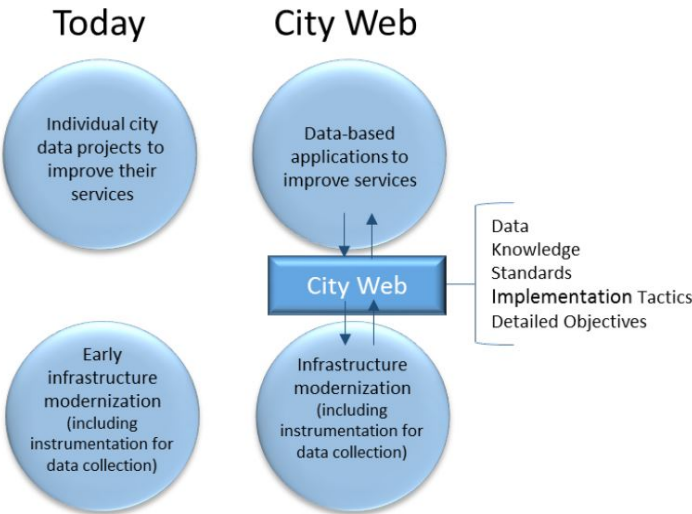
50) http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2012/10/02/2012100201084.html (2017.10.23. 최종접속)

개를 추가로 확보해야 하는 상황에서 센서, 주차장 디스플레이, 앱 등을 활용하여 평소 비어있는 7,000개의 주차공간을 효과적으로 활용하여 시 예산을 절감하였다(이지현·조인호·배현표, 2017.8). 또한, 시범 프로젝트 분석결과를 데이터 플랫폼에 축적하여 이후 다른 사례에도 활용할 수 있도록 했다.

또 하나의 사례는 구글이 자회사 사이드워크 랩스를 통해 미국 교통부와 개발한 스마트시티 플랫폼 플로우(Flow)이다. 이를 위해 구글은 데이터 수집을 위한 데이터를 수집하기 위한 키오스크 인프라를 구축하고 센서를 통해 온도, 습도, 공기압, 보도와 도로의 온도, 공기오염도, 진동, UV, 가시성, 비디오 등의 데이터를 수집하여 실시간으로 전송한다.⁵¹⁾

White House(2016)는 기존에 추진했던 개별 스마트 시티의 노하우와 데이터를 공유하여 새로 스마트 시티를 추진하려는 도시에서 활용할 수 있도록 하는 도시연계 플랫폼 'City Web'을 제안하였다.

[그림 6-11] 도시연계 플랫폼 'City Web'



자료: White House(2016). p. 31.

51) 보다 자세한 내용은 4장 2절을 참고.

아직 개념적인 수준이나 이와 같은 메타 플랫폼은 국가 차원의 스마트 시티 정책에도 활용될 수 있을 것이다. 참고로, 국가간에 스마트 시티 노하우를 공유하려는 시도로 ‘국제 스마트시티 프로젝트(Global City Teams Challenge)’가 있다.⁵²⁾ 2014년 9월 미국 NIST가 추진하여 세계 150여 개 도시가 참여하고 있고 우리나라의 부산, 대구, 고양, 수원도 참여하고 있다. 여러 도시가 팀을 이루어 공동으로 표준을 기반으로 도시 문제를 해결하는 것을 지향한다.

전 세계에 존재하는 데이터의 대부분이 민간 부문에 있음을 고려하면, 공공 데이터 플랫폼에서 공공 부문이 보유한 데이터뿐 아니라 민간이 보유한 데이터를 활용하는 것을 적극적으로 고려해야 한다. 예를 들어 신한, 국민, 삼성, 현대 등 신용카드 업체의 데이터를 활용하여 국민 소비 트렌드를 분석하여 경제정책에 반영할 수 있고, SK 텔레콤(T맵), 카카오(카카오 T), 네이버(네이버 네비게이션) 등 네비게이션 기업들의 데이터를 도로 등 도시 설계에 활용할 수도 있다. 산업정책 수립을 위해 실제 제조업과 서비스업의 업종별 기업 데이터를 사용할 수도 있다.

정부가 공공 플랫폼을 구축할 경우 설계와 구축 과정에 민간 기업이 사업자 또는 데이터 제공주체로 참여하게 된다. 정부와 민간의 역할 및 권리를 정하는 것이 관건이다. 예를 들어 데이터의 소유권과 사용권을 누가 어느 수준까지 갖도록 할 것인가, 데이터 제공주체에게 어떤 인센티브를 제공할 것인가 등이 중요한 이슈이다.

□ 민간 부문의 데이터 플랫폼 구축 지원

정부는 기업 등 민간 부문의 데이터 플랫폼 구축도 지원해야 한다. 정부의 역할이 필요한 이유는 첫째, 다수 기업들이 공통으로 활용하는 플랫폼이 필요한 상황에서 추진을 주도할 주체가 불분명하거나 기업 간 조율이 이루어지지 않아 플랫폼 구축이 안 되는 경우 정부의 조정자로서의 역할(coordinator)이 필요하고, 둘째, 플랫폼 구축을 위해 정부 재원이나 공공 데이터가 필요한 경우 정부의 동업자로서의 역할(partner)이 필요하다.

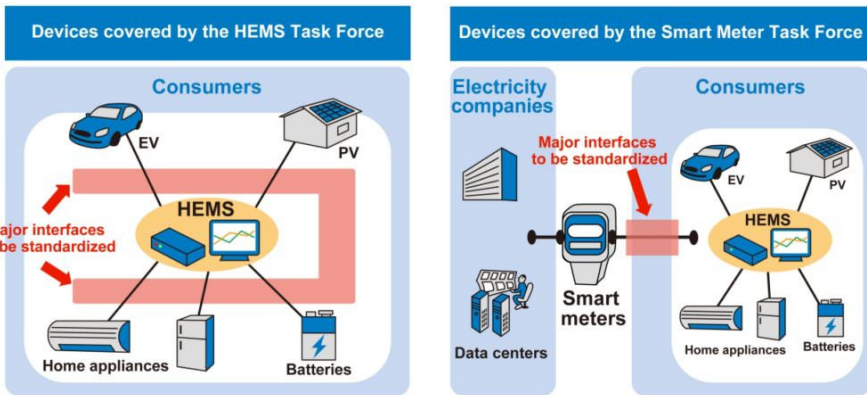
대표적인 사례는 일본의 가정용 에너지관리시스템(HEMS)이다.⁵³⁾ 일본 경제산업

52) <https://pages.nist.gov/GCTC/about/the-gctc/> (2017.12.20. 최종접속)

성은 동일본 대지진 이후 일반가정에서의 에너지절약 중요성이 커지면서 일본 최대의 전력 빅데이터 실증사업인 HEMS 사업을 추진하였다.

HEMS는 ICT 기반의 가정용 전력사용 제어·관리시스템으로, 스마트 미터, 태양광 발전장치, 충전기, 연료전지, EV/PHV(전기차/플러그인하이브리드 자동차), 에어컨, 조명기기, 온수기 등 8개의 기기가 연결된다. 에너지 소비량을 시각화하고 에너지 사용기기의 자동제어를 통한 에너지 절약을 목표로 한다.

[그림 6-12] 일본의 가정용 에너지관리시스템(HEMS)



자료: <https://www.japanindustrynews.com/2016/05/smart-house-japanese-technology-standards/>
(2017.10.23. 최종접속)

이외에도 HEMS 데이터를 이용한 신규 서비스 유형이 제안되었는데, 생활방식에 맞는 지역상점 정보 및 혜택을 연결해주는 지역상점 연계 서비스, 고객 재택여부를 분석하여 도출한 효과적인 택배경로로 배달하는 서비스, 고령자의 생활패턴 이상을 감지하고 응급처치 및 이송을 제공하는 고령자 모니터링 서비스, 가전제품의 이상을 감지하고, 유지, 부품 사전 준비, 보험 등의 서비스를 제공하는 기기 유지 서비스, 가택 침입자를 감지하고 가전 등을 적절하게 제어하여 침입방지 및 경비회사로의 신속한 대응을 요구하는 가정 보안 서비스, 전력소매 자유화에 따른 유연한 전력요금

53) 본 사례는 에너지경제연구원 전문가와의 인터뷰 및 자료, 인터넷 자료 등을 토대로 구성함.

메뉴와 스마트미터를 조합해서 지역사회별로 수급조정과 계통안정을 도모하는 지역 에너지관리 서비스 등이다.

HEMS 관리사업자, 정보관리사업자, HEMS 데이터 활용사업자 등 30개 기업이 i 에네컨소시움(iエネコンソーシウム)을 구성하였다. HEMS 관리사업자는 모니터 세대 모집, HEMS 설치, HEMS 데이터 송신 등의 역할을 담당하고, 정보관리사업자는 정보 기반의 개발, 정비, 운영, 유지·관리, HEMS 데이터 활용사업자는 모니터 세대에 에너지관리 및 HEMS 데이터를 활용한 주변 서비스를 제공하는 역할을 담당한다. NTT, KDDI, 소프트뱅크 BB, 파나소닉 등 4개사가 컨소시움의 간사를 맡았다.

HEMS는 BEMS (Building Energy Management System) 등 다른 종류의 EMS에 비해 경제성이 떨어져 보급이 저조한 상황이었다. 일본 경제산업성은 보조금 지급 등을 통해 HEMS 사업을 지원하고 있고 향후 민간 주도의 HEMS 보급 가속화를 기대하고 있다. 일본은 2024년까지 모든 가정과 기업에 스마트 미터를 보급하는 것을 목표로 설정하고 있다.⁵⁴⁾

앞서 ‘공공 부문의 데이터 플랫폼 구축·활용’과 관련하여 신용카드, 네이게이션 등 기업 데이터를 활용할 수 있음을 지적하였다. 업종별 기업 데이터를 통합할 경우 국가적으로나 각 기업 차원에서 더 큰 가치를 창출할 수 있음에도 불구하고 리더십 부족이나 이해관계 상충으로 협력이 이루어지지 않을 수 있다. 정부는 업종별 협회 등을 통해 업종별 데이터 플랫폼 구축을 촉진하고 이에 성공할 경우 여기서 얻어진 데이터를 국가 정책에 활용할 수 있다.

□ 표준화를 통한 빅데이터화 지원

원활한 공공 데이터 축적 및 관리, 통합을 위한 데이터 표준 모델 개발이 필요하다. 영국은 데이터를 국가의 핵심 인프라로 보고 2010년부터 공공 데이터 공개를 확대하고 있고, 미국은 ‘스타트업 아메리카’ 계획을 통해 공공 데이터 개방 및 활용을 적극 추진해 왔다.⁵⁵⁾ 우리나라도 정부 3.0을 통해 공공 데이터 확대를 진행 중이나 부처별

54) <https://www.japanindustrynews.com/2016/05/smart-house-japanese-technology-standards/>
(2017.10.23. 최종접속)

로 흩어져있는 데이터를 정부 또는 국민들이 필요로 하는 정보로 추출해 활용하기에는 데이터 포맷의 차이, 전처리 작업의 부족 등으로 한계가 많다. 따라서 모든 부처 및 산하기관들이 생성·관리하는 데이터 포맷을 표준화하고 빅데이터로 활용할 수 있는 기반을 만들어야 한다. 또한 통합 공공데이터 플랫폼을 구축해 모든 국민들이 쉽게 원하는 포맷으로 데이터를 추출해 사용할 수 있도록 개방해야 한다.

참고로, 데이터 표준에서 더 나아가 사물인터넷 표준에 대한 국가적인 전략도 필요하다. 잘 알려진 바와 같이 표준화는 편익과 함께 리스크도 수반한다. 표준화의 편익은 첫째, 사물인터넷의 상품 및 시스템은 다수 요소로 구성되므로 호환성을 효과적으로 얻기 위해서는 표준이 필요하고, 둘째, 표준이 정해지면 관련 사업의 가시성이 높아져서 기술 및 사업 개발이 활성화될 수 있다. 표준화의 리스크는 첫째, 특정 표준을 전제로 기술개발이 이루어지므로 기술의 다양성이 제약될 수 있고, 둘째, 2000년대 초 2G 통신의 CDMA 및 GSM 사례, 무선인터넷의 WAPI 등의 사례처럼 초기에 잘못된 표준을 선택해 고착될 경우 외부 시장에 대한 접근이 제약되는 ‘갈라파고스화’가 일어날 수 있다. 4장과 5장에서 살펴본 바와 같이 향후 스마트 팩토리, 스마트 시티 등 사물인터넷 시장은 분점 양상으로 전개되어 다수 표준이 시장에 공존하게 될 전망이다. 실제로 중국 등 해외 주요국과 GE 주도의 산업인터넷컨소시엄 등은 독자 표준을 추진하고 있다.

표준화의 편익과 리스크, 사물인터넷 시장과 표준의 분점 양상 등을 종합적으로 고려할 때 사물인터넷 분야의 국가 표준화 전략은 첫째, 국가 차원에서는 표준화를 추진하는 것이다. 즉, 국가 사업에서는 표준화를 통해 개발의 효율성을 높이고 시장의 불확실성을 제거해야 한다. 둘째, 글로벌 시장 관점에서는 세계 표준 동향을 모니터링하여 유연하게 대응해야 한다. 정부와 민간은 국제 표준화 활동에 적극 참여하여 국내 기업에 유리한 방향으로 표준화를 유도하는 한편, 해외 시장 진출을 염두에 두고 다양한 표준에 대해 적응할 수 있도록 준비해야 한다. 예를 들어, 정부는 지자체나 벤처기업의 해외시장 진출을 위해 표준 관련 교육기능을 강화해야 한다. 빠르게 변화하고 있는 기술시장에 있어 대기업들은 자체가 보유한 자본과 인력으로 세계 표준을 지속

적으로 모니터링 하고 있지만 자본과 인력이 부족한 벤처기업과 지자체는 그렇지 않다. 정부는 벤처기업과 지자체를 대상으로 한 글로벌 표준 관련 교육 프로그램을 강화해야 한다.

스마트 시티 분야를 살펴보면, 국내 사업에 국제 표준을 적용하고 글로벌 표준을 선도한다는 전략을 추진하고 있다. 예를 들어 부산 글로벌 스마트시티 실증단지 조성 사업에서는 사물인터넷의 국제 표준인 oneM2M Release 1을 스마트시티 분야에 세계 최초로 적용하였다. OneM2M은 스마트 홈, 스마트 그리드, 커넥티드카, 헬스케어 등의 서비스와 연계할 수 있다는 장점이 있다. 다만, 해외 스마트시티 표준 동향에 대해서도 대응을 게을리해서는 안된다. 국제 스마트시티의 대표적인 표준 기구로 IEC, ISO, ITU가 있는데 이중 가장 주목받고 있는 것은 ISO TC268로서 지속가능성을 포함한 스마트시티에 관한 종합적인 지표를 제시하고 있다.

4. 공공사업을 활용한 국내기업 육성

국내 기업들은 현재 자체 스마트공장 구축에서 시작하여 솔루션 개발 및 국내외 시장 진출을 추진하는 단계로 발전해 나가고 있다(김석관 외, 2017). 대기업의 경우 IT 서비스 3사(삼성 SDS, LG CNS, SK주식회사 C&C)를 중심으로 자체 솔루션을 보유한 국내 기업들이 시장을 주도하고 있고, 대기업에 비해 국내 중소기업들은 일부 기업만이 자사 공장 고도화 목적으로 구축하고 있다(장운중·김석관 외, 2017.9.4).

스마트공장 보급·확산 사업 등을 통해 국내 플랫폼 기업이 성장할 수 있도록 기회를 제공해야 한다. 현재 삼성 등 대기업이 사회기여 차원에서 스마트공장 보급·확산 사업을 지원하고 있으나 더 나아가서 이를 국내 산업을 육성하는 기회가 되도록 경쟁 바우처 제도 등의 설계가 필요하다. 스마트 팩토리를 구축하려는 중소/중견기업에게 현금/현물 대신 바우처를 제공하고, 국내 스마트 팩토리 공급기업 중에서 선택하여 바우처를 지급하고 스마트 팩토리 구축을 의뢰하는 방식이다. 국내 스마트 팩토리 공급기업은 이와 같은 국내 구축 실적(track record)과 노하우를 바탕으로 해외시장 진출도 추진할 수 있을 것이다.

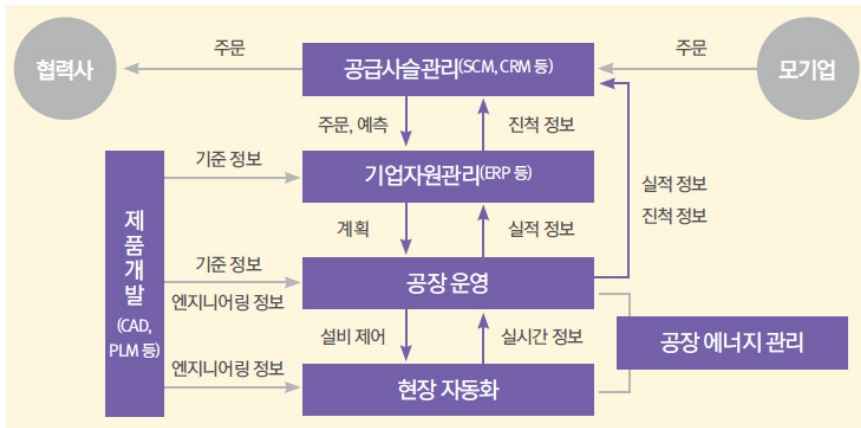
<표 6-3> 국내 기업들의 스마트 팩토리 대응 동향 및 주요 성과

기업명	솔루션	특징	성과
SK C&C	스칼라 (SCALA)	시물레이션, 생산라인 통제, 공장 시스템·장비 통합 운영 플랫폼, 분석/예측 솔루션의 4가지 요소로 구성 독일 지멘스와 스마트 팩토리 공동기술 개발 및 사업 협력 빅데이터 분석·예측에 활용되는 인공지능 기술은 IBM과 협력하여 개발	2016년 1월 국내 IT서비스 기업으로는 최초로 외국기업인 훔하이 그룹의 중국 충칭 프린터 공장에 스마트팩토리 플랫폼을 수출 2017년 4월 쌍용자동차와 체결한 200억 규모의 통합 IT 아웃소싱 사업에도 빅데이터, 인공지능, 클라우드 솔루션과 함께 스칼라를 적용
삼성 SDS	넥스플랜트 (Nexplant)	설계단계를 지원하는 스마트 디자인, 협업 지원을 위한 스마트 콜라보레이션, 설비 효율 및 제품 품질 향상 최적화를 위한 스마트 엔지니어링, 전체 생산활동 모니터링 및 무인 자동화를 지원하는 스마트 오퍼레이션의 4가지 기능으로 구성	2016년 생산관리, 물류/설비 제어, 품질 분석 및 안전환경 통합 솔루션인 글로벌제조실행시스템(G-MES 2.0)을 삼성전자와 협업하여 구축 자체 개발한 빅데이터 분석 플랫폼 브라이틱스(Brightics)를 탑재해 제조 과정에서 발생한 문제 해결 시간을 12시간에서 10분 이내로 단축
LG CNS	LG CNS 스마트 팩토리	2012년부터 공장 설계부터 컨설팅, S/W 및 H/W 구축과 운영까지 원스톱으로 제공하는 스마트 팩토리 솔루션을 사업화 MS와의 협업을 통해 클라우드 기반 서비스 상품으로 재개발	LG전자, LG디스플레이 등 관계사와 두산인프라코어, 한미약품 등 국내외 60여개 공장에 스마트 팩토리 솔루션을 제공
LS 산전	LS산전 스마트 팩토리	PLC(Programmable Logic Controller), 터치패널, HMI (Human Machine Interface), 정밀 속도제어 및 위치제어 솔루션을 통합하여 개발 수요예측 기반의 유연생산시스템 구현을 위해 협력사와 예상 생산물량 정보, 도면 등을 공유	청주공장의 저압기기 라인의 38개 품목 1일 생산량은 7,500만대에서 2만대로 2배 이상 급증하였으며 에너지 사용량은 60% 이상 절감 생산라인 인력을 절반 수준으로 줄이면서도 제품 불량률은 글로벌 수준인 6PPM(백만분율) 달성
동양 피스톤	자체 구축 솔루션	제조 로봇에 부착된 센서가 데이터를 축적하고 관제센터에서 빅데이터 분석을 통해 품질과 공정을 실시간으로 관리	2017년 3월 스마트 팩토리 구축 1년만에 생산성은 10%, 자동화율은 7% 향상되었고 불량률은 26% 감소

자료: 장윤중·김석관 외(2017.9.4), p. 153.

사물인터넷은 데이터 기반 시스템이므로 많은 개체로부터 다양한 데이터를 수집할수록, 즉 빅데이터화가 될수록 창출되는 가치가 커진다. 예를 들어, 스마트 팩토리 분야에서는 현재 기업 내의 자동화를 추진하는 단계이나 장기적으로는 기업간 연결이 중요하다.

[그림 6-13] 국내 스마트공장 사업의 적용 범위



자료: 스마트공장 추진단(2016), p. 7.

개별 공장이나 기업 단위의 자동화에서 나아가 점진적이고 장기적으로 기업간 연결이 이루어질 수 있도록 사업 초기부터 데이터와 시스템의 표준화가 이루어져야 한다. 하지만 기업간 연결을 위해 기술 측면보다 중요한 것은 경영 측면이다. 국내 대기업과 중소기업 간 신뢰가 부족한 국내 상황을 고려하여 대기업과 중소기업간 연결을 촉진하기 위해 기업간 데이터 공유와 관련된 표준 가이드라인 마련 등이 필요하다. 현재는 개인 관점에서 데이터 보호 및 활용에 대한 논의가 이루어지고 있지만 기업간에 적용할 수 있는 정책 수단도 개발되어야 한다.

4차 산업혁명 등 디지털 혁신이 가속화될 경우 고용이 감소할 것이라는 주장도 있으나 스마트 팩토리가 확산될 경우 스마트 공장 시스템 공급기업의 고용이 증가할 수 있다. 즉, 자동화가 일자리를 없앤다는 불안마케팅보다는 디지털 기술을 활용하는 산업에서 만약 일자리가 1/2로 감소하더라도 디지털 기술을 제공하는 산업(인공지능 SW, 스마트공장 솔루션 등)에서 2배 이상 일자리를 만들겠다는 발상이 필요하다(최병삼·양희태·이제영, 2017).

5. 사업 규제 및 제도 정비

정태적 속성을 지닌 규제는 기술과 산업의 융복합화 트렌드를 빠르게 견인하는 사물인터넷 플랫폼에 병목현상(Bottleneck)을 일으키는 요인이 될 수 있다. 실제로도 사물인터넷 플랫폼의 확산을 저해하는 법적 장애물이 일반법과 산업법에 걸쳐 폭넓게 자리하고 있다. 박미사(2014)는 개인정보보호법, 위치정보법을 중심으로 사물인터넷 규제의 문제점들을 면밀히 검토하였고, 권현영(2015)은 네트워크 보안 등 서비스 안정성 문제, 개인정보 보호 문제, 적용 산업 분야별 규제 등을 사물인터넷의 법적 이슈로 도출하였다,

정부도 사물인터넷 플랫폼 규제 개선의 필요성을 인지하고 있다. 2014년 5월 발표된 ‘사물인터넷 기본계획’의 핵심 추진과제 중 하나는 바로 ‘규제없는 산업환경 조성’이다(관계부처 합동, 2014.5.8.). 구체적으로, ICT 특별법에 의거해 설립된 정보통신전략위원회⁵⁶⁾ 중심의 법·제도 개선, 신제품·서비스의 신속한 시장 출시를 위한 신속처리 및 임시허가제⁵⁷⁾ 운영, 규제 프리존(Regulation Free Zone)을 적용한 사물인터넷 실증단지 조성 등을 제시하였다. 2015년 12월 발표된 ‘K-ICT 사물인터넷 확산 전략’에서도 자율주행차의 시험운행 허가, 자율조향장치 장착 관련 특례 마련 등 사전 규제 완화 방안을 구체적으로 언급하였다(관계부처합동 보도자료, 2015.12.7.). ‘지능정보사회 중장기 종합대책’(2016)에서는 경직적이고 수직적인 규제 체계를 우리나라의 약점으로 지적하고 진흥정책과 함께 실효성있는 규제 정책 추진을 정부의 중요한 역할 중 하나로 정의하였다(관계부처 합동, 2016.12.27.).

이렇듯 규제 개선의 필요성을 산업계 뿐 아니라 학계와 정부까지 인지하고 있음에도 불구하고 여전히 우리나라의 규제 강도는 미국, 중국 등 사물인터넷 선진국에 비해 높다고 평가받고 있다. 2017년 7월에 발간된 ‘스타트업 코리아’ 보고서에서는 한국이 있다면 세계 100대 스타트업 중 57개 업체가 규제 때문에 사업이 불가능하거나 또는 조건부로 가능하다고 분석하기도 했다.⁵⁸⁾

56) ICT특별법 제 10조에 의하면, 정보전략위원회는 ICT융합 활성화에 걸림돌이 되는 규제를 발굴하여 관계부처 장관에게 개선조치 요구를 할 수 있음

57) ICT특별법 제 3조의 네거티브 규제원칙에 따른 지원 절차

58) 아산나눔재단·구글캠퍼스서울(2017.7), pp. 54-58.

〈표 6-4〉 해외 스타트업의 국내 규제 적용 사례

회사	사업내용	국내 사업시 저촉되는 규제
우버, 리프트(미국), 유카테크놀로지(중국), 그랩(싱가포르)	차량공유	여객자동차운수사업법 · 자가용 자동차로 간주돼 택시영업 불가
엔트파이낸셜(중국)	금융사에 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공	금융회사의 정보처리위탁에 관한 규정(금융위원회), 금융회사의 클라우드이용 가이드라인(금융보안원) · 금융정보는 클라우드에 올릴 수 없음
에어비엔비(미국)	숙박공유	공중위생관리법 · 오피스텔 영업 불가. 주거용 건물은 외국인 상대로만 가능
도모(미국)	전자계약 플랫폼 지원	전자서명법 · 공인전자 서명으로 인정되지 않아 전자계약 효력 없음
프로테우스 디지털헬스(미국), 위덕터그룹(중국)	원격진료	의료법 · 진료는 의사가 환자를 대면한 상태에서만 가능
구글 답마인드(미국)	인공지능의 의료 빅데이터를 학습 및 환자 진단	개인정보보호법 · 인공지능이 의료 빅데이터에 접근 불가
23엔드미(미국)	민간 유전자 검사	생명윤리법 · 개인이 업체에 주요 유전자 검사를 직접 의뢰할 수 없음
이항(중국)	드론택시	항공안전법, 항공사업법 · 비행 때마다 정부 승인을 받아야 해 사실상 불가능
웨이모, 오토(미국)	자율주행트럭	화물자동차운수사업법 · 영업가능한 근거규정이 없음

자료: 박건형·김경필(2017.8.8.)

본 연구에서는 사물인터넷 관련 국내 법제도의 현황 및 문제점을 유형별로 살펴보고 해결방안을 제시하고자 한다.

가. 국내 사물인터넷 규제의 문제점

□ 규제의 과잉성

시장 실패에 대한 예방적 조치를 무리하게 취하거나 기존 사업자 등 이해관계자들을 지나치게 고려하여 과잉 규제가 발생한다. 가장 대표적인 것이 신규 사업자들의 활성화를 저해하는 진입 규제이다. 미국, 중국, 영국 등 스타트업 생태계가 발전한 국

가들은 모두 진입 규제를 완화하는 추세이나 우리나라는 여전히 많은 신생기업들이 진입 규제의 탓에 걸려있다.

<표 6-5> 주요 산업 별 진입규제 사례

산업	기업명	규제 내용 및 대응
핀테크	8퍼센트	2014년 온라인 중금리 대출 서비스를 제공하였으나, 기업 및 투자자의 대부업 미등록으로 폐쇄조치 → 플랫폼 회사와 대부업체를 지주사-자회사 구조로 구분해 자본시장법 위반 혐의를 해소하고 투자자들이 상법상 익명조합 계약을 맺음으로서 개개인의 대부업 등록을 면하고 사업 운영
	파플펀드	대부업 등록 필요 → 전북은행과 협약을 맺어 투자자들의 자금을 전북은행에 예금하고, 이를 담보로 전북은행이 돈을 빌려주는 사업모델로 대부업 등록을 면하고 사업 운영
O2O·공유경제	헤이딜러	개정법상 오프라인 사업장이 사업 필수요건이 되자 폐업 → 소비자 보호를 위한 최소한의 약관을 제외한 나머지 규제를 개선하기로 규제당국과 협의 후 사업 재개
	콜버스랩	운성사업 면허 미취득 및 택시업계의 반발로 심야버스 기반 콜택시 서비스 중단 위기 → 택시면허 사업자 대상의 사업모델로 변경 운영
헬스케어	원격의료	'의사-의사 간 원격진료'만 허용하는 의료법으로 '의사-환자 간 원격진료' 금지 → 경쟁제한 및 소비자 효용 침해 여부에 대해 공정위 조사 시작(2017.8)

자료: 김영환(2016), 아산나눔재단·구글캠퍼스서울(2017.7) 등을 토대로 연구팀 재작성

예를 들어, O2O·공유경제 분야에서는 우버 외에도 다양한 진입 규제 사례들이 존재한다. 김영환(2016)은 대표적인 진입 규제 사례로 온라인 중고차 거래 플랫폼 스타트업인 헤이딜러, 전세버스 공유 서비스 스타트업인 콜버스랩의 사례를 언급하였다. 헤이딜러는 2015년 12월 자동차관리법 개정으로 오프라인 사업장이 사업 필수요건이 되자 어쩔 수 없이 폐업을 선언하였다(김영환, 2016). 이후 기존 고객들을 중심으로 강력한 반대 여론이 형성되었고 헤이딜러는 자동차관리법 일부 개정안이 입법예고된 후 영업을 재개할 수 있었다. 콜버스랩은 2015년 12월 서울 강남권에서 시범 서비스를 실시한 직후 택시 업계의 반발에 직면하였고, 동시에 여객자동차 운송사업 면허를 취득해야만 사업이 가능하다는 여객자동차 운수사업법이 적용되어 사업 중단 위기에 처하였다. 이후 국토교통부, 서울시, 택시업계가 협의하여 택시면허사업자들이 13

인승 승합자동차를 이용해 심야 콜택스 서비스를 할 수 있도록 시행규칙이 개정되었고, 결과적으로 현재의 콜버스랩은 처음 계획과 완전히 다른 형태로 운영되고 있다.

헬스케어 분야에서는 아직도 의사-환자간 원격진료 문제가 해결되지 않고 있다. 미국, 중국, 일본 등에서는 이미 허용된 원격진료를 우리나라는 의료계의 반발과 서비스 질 하락 우려 등으로 2014년부터 작년까지 시범사업만 진행되었다. 그 사이 미국의 텔러독(Teledoc) 같은 원격진료 서비스 기업의 기업가치는 14억 달러를 넘어섰고, 원격진료 횟수도 2016년 95만 건에서 2017년 140만 건으로 급속하게 증가하였다(아산 나눔재단·구글캠퍼스서울, 2017.7). 2017년 8월 공정거래위원회가 ‘의사-환자간 원격진료’ 금지조항의 경쟁 제한성을 검토하기로 결정하면서 다시 한 번 원격진료의 타당성을 검증할 기회가 주어졌다.

□ 규제의 복잡성

규제를 적용받는 기업 및 개인 입장에서 일반법, 산업별 개별법, 특별법 등으로 분산되어 있는 법체계는 적용 여부 및 범위에 대해 혼란을 야기시킨다. 앞서 기술한 개인정보보호 관련 규제가 대표적인 사례이다. 또한, 한국개발연구원(2017)은 시장의 창발성을 저해하는 규제환경 중의 하나로 ‘정책건의 인프라 부재’를 언급하면서, 수소 사업을 예로 들면 대화창구가 환경부, 산업부, 국토부로 분산되어 있고 신산업 담당자 지정이 되어 있지 않아 누구에게 건의를 해야 할지 모르는 상황이라고 비판하였다.

정부 조직적 측면에서는 부처 고유의 규제 영역이 존재하는 상황에서 개인정보보호법과 같은 일반법이나 ICT특별법 등이 실효성을 발휘하기 어렵다는 문제도 있다. 실제로 과학기술정보통신부(舊 미래부)는 ICT 특별법을 근거로 2015년 1월 신규 융합 기술 및 서비스에 대해 한시적으로 허가를 부여하는 ‘신속처리·임시허가제도’를 도입하였으나 2017년 2월 현재 신청 건수는 3건에 불과하며, 그 이유로 임시허가 제도 신청을 하기 위해 소관부처나 근거법령이 없어야 한다는 기준이 거론되고 있다.⁵⁹⁾

부처간 엇박자도 규제의 복잡성과 규제 대상자들의 혼란을 가중시킨다. 비트코인 기반의 해외송금 핀테크 기업 센트비는 2016년 7월 금융위원회의 주관으로 영국에서

59) 한국경제연구원 보도자료(2017.2.2.)

개최된 ‘한국 핀테크 데모데이’에서 한국을 대표하는 10대 핀테크 스타트업으로 소개되었으나, 2016년 11월에는 외국환거래법 위반으로 조사를 받았다.⁶⁰⁾ 스마트 모빌리티를 대표하는 전기차의 경우에도 산업부는 시장 활성화를 위해 전기차의 고속도로 버스전용차로 운행을 추진하고 있으나, 국토부는 교통 혼잡방지 및 대중교통 이용활성화의 취지와 맞지 않는다는 이유로 반대하며 엇박자를 내고 있다. 드론도 소프트웨어는 과학기술정보통신부, 부품 등은 산업통상자원부, 운행 정책은 국토교통부가 담당하고 있기 때문에 향후 어떤 식으로든 충돌할 가능성이 있다. 이와 같이 유사한 내용의 중복적 법령들과 소관 부처의 분산으로 인해 규제의 복잡성은 좀처럼 해소되지 못하고 있는 상황이다.

□ 규제의 모호성 및 공백

실정과 맞지 않게 규제가 과도하거나, 필요성은 인정되나 법체계 및 소관부처의 분산으로 복잡한 경우와 달리 규제가 모호하거나 없는 경우도 문제가 된다.

규제 대상자 입장에서 가장 모호하게 다가오는 규제는 법적 구속력이 없는 가이드라인일 것이다. 2014년 12월 당시 방송통신위원회는 ‘빅데이터 개인정보보호 가이드라인’을 발표하였고, 2016년 7월에는 관계부처 합동으로 ‘개인정보 비식별조치 가이드라인’이 공개되었다. 유사한 성격의 두 가지 가이드라인은 빅데이터 산업 활성화를 위한 업계의 요구 받아들여 제정되었다고 하나 법적 효력이 없기 때문에 관련 기업 및 개인들이 전적으로 신뢰하고 따르기에 한계가 있다. 2017년 2월 금융위원회는 투자자 보호 차원에서 ‘P2P 대출 가이드라인’을 발표하였으나(금융위원회 보도자료, 2017.2.27.), 업계에서는 주식, 펀드 등 고위험군 투자 상품군에도 없는 투자한도 제한(일반 개인 1천만원 등)이 과하다는 의견을 제기하기도 하였다.⁶¹⁾

규제 공백과 관련해 업계와 정부 차원에서 가장 많이 거론되는 분야는 인공지능이다. 한국산업진흥기술원(2014)은 인간과 기계를 이분법적으로 구분한 현재의 법체계

60) 2017년 외국환거래법이 은행 이외의 핀테크 기업의 해외송금 및 비트코인 규제를 완화하면서 현재는 적법성을 인정받고 있다.

61) <http://www.edaily.co.kr/news/NewsRead.edy?SCD=JA21&newsid=01177526615958112&DCD=A00102&OutLnkChk=Y> (2017.8.30. 최종접속)

가 앞으로 발생할 문제들을 효과적으로 대응하지 못할 것이라 지적하였고, 김형준(2015)은 인공지능과 같은 비인간 네트워크의 영향력이 커짐에 따라 사람과 사물의 간격을 매울 수 있는 ‘중간적 규제사항’ 도입 등 법제 개편 필요성을 제기하였다. 금융위원회는 2017년 2월 자율주행차 보험 관련 간담회를 개최하고 인공지능 기반의 자율주행 시스템 해킹, 프로그램 오류 등에 대비한 새로운 보험 수요 대응, 자율주행차 관련 보험 신상품 개발 등을 논의하기도 했다(금융위원회 보도자료, 2017.2.24.). 인공지능에 대한 규제 필요성은 우리나라 뿐 아니라 미국과 같은 인공지능 산업 선진국에서도 강력하게 제기되고 있다. 테슬라의 CEO인 엘런머스크는 2017년 7월 개최된 전국 주지사협회 하계총회에서 인공지능 시대의 실업, 전쟁 등 잠재적 위험요인들을 거론하며 규제기구 설립이 시급하다고 역설하였다.⁶²⁾ 당시 공화당 출신의 더그 듀시 애리조나주 주지사가 산업 발전에 악영향을 줄 수 있다고 우려를 표명하자 인공지능은 반드시 선제적인 규제가 필요하다고 다시 한 번 강조하기도 하였다.

나. 개선 방안

□ 혁신 친화적 규제 체계 정립

사물인터넷 플랫폼은 모든 산업에서 전방위적으로 기존 프로세스와 비즈니스 모델, 산업 생태계를 혁신시킬 수 있는 동인으로 작동하기 때문에 미리 부작용들을 예측하고 이에 대한 규제 방안을 수립하기는 현실적으로 불가능하다. 이원태 외(2016)는 현재와 같이 의사결정자들이 시간을 가지고 특정 문제를 분석한 후 필요한 대응 및 규제의 틀을 마련하는 ‘Top-down’ 방식의 정책 결정 시스템은 제대로 작동하기 어렵다고 지적하였다. 또한 혁신적인 기술에 의한 새로운 경제 현상과 사회의 발전 속도를 기존의 법체계가 따라가지 못하고 결과적으로 기술 발전과 혁신을 저해할 수 있다고도 언급하였다. 따라서 사전 열거주의 중심의 천편일률적인 규제 방식에서 벗어나 혁신 친화적인 새로운 규제 패러다임을 적극적으로 모색하여야 한다.

규제 개선과 관련해 활발하게 논의되고 있는 방안은 ‘네거티브 규제’, ‘규제 프리

62) <http://fortune.com/2017/07/15/elon-musk-artificial-intelligence-2/>, (2017.8.30. 최종접속)

존', '규제 샌드박스'이다. 네거티브 규제는 '원칙금지·예외 허용'이라는 전통적 규제 방식에서 벗어나 '원칙허용·예외금지'를 기조로 금지한 것 외에 모두 허용하는 규제 체계를 의미한다. 미국은 네거티브 규제를 원칙으로 하고 있으며 이를 기반으로 신생 스타트업들이 활발하게 시장에 진입하고 있다. 2012년 제정된 'JOBS(Jump-start Our Business Start-ups) Act가 대표적인데, 이 법은 연간 매출 10억 달러 이하의 신생 기업들이 크라우드 펀딩을 통해 투자를 받을 수 있도록 원칙적으로 허용하여 외부로부터의 자금 조달을 용이하게 만들었다(이광용 외, 2017). 이와 함께 금융당국은 기업이 특정 사업의 합법 여부를 규제기관에 질의하고 허용될 경우 징계할 수 없는 '비조치의견서(No Action Letter)를 꾸준히 발행하면서 핀테크 확산을 촉진시키고 있다(이광용 외, 2017).

규제 프리존은 일정 지역에 대해 현행법상의 규제를 완화 또는 배제하는 규제 완화책으로 신제품 테스트 활성화, 기업투자 확대 등을 목적으로 한다. 일본의 '국가전략 특별구역법'이 시초로 알려져 있으며 2016년 7월 현재 10개 전략특구에서 175개 사업이 추진 중이다(송종국, 2017). 그 중 하나가 2016년 드론 국가전략특구로 지정된 지바시이다. 라쿠텐, NTT도코모 등 10여개 기업이 참여하고 있으며 2020년 세계 최초의 드론택배 완전 상용화를 목표로 아마존 등 미국기업과 경쟁하고 있다.

[그림 6-14] 일본 지바시의 규제 프리존 사례



자료: 송종국(2017), p. 18.

규제 샌드박스는 새로운 기술 및 서비스 시험을 위해 일정 기간 동안 기존 규제에서 벗어날 수 있게 해주는 제도로 영국이 핀테크 활성화를 위해 세계 최초로 도입하였다. 영국금융감독청(FCA)은 2016년 5월부터 핀테크 기업이 새로운 금융서비스를 자유롭게 시험해볼 수 있도록 허용하고 있으며, 이러한 규제 샌드박스가 영국의 금융시장 혁신을 촉진하고 핀테크 생태계를 형성하는데 주요한 역할을 담당하고 있다고 평가받고 있다(이광용 외, 2017).

[그림 6-15] 영국의 규제 샌드박스 도입 과정 및 지원 요건

영국 금융규제 샌드박스 도입 과정		영국 금융규제 샌드박스 지원 요건	
추진 일정	주요 추진 내용	항목	주요 평가 요건
2014.05 06 07 10	금융혁신 지원프로그램 도입 발표	지원 자격	- 혁신적 서비스/상품이 영국을 대상으로 하는지 여부 - 영국 금융행위감독청의 규제 대상이 되는지 여부
	금융혁신 지원프로그램의 개념 및 기능 검토	혁신 요소	- 기존 상품과의 확연한 차별성 여부 및 기술, 접근법, 상품 또는 서비스의 혁신성에 대한 전문가 의견 - 골목길 만한 변화 유발 가능성
	금융혁신 지원프로그램 실시를 위한 의견 조사 및 토론회 실시	소비자 이익	- 효율성 향상에 따른 더 좋은 서비스 제공 가능성 - 소비자에게 미칠 수 있는 잠재적 위험 파악 및 위험 감소방안 제시, 효과적인 경쟁 유발 가능성
	신규 핀테크 사업지원 전담 부서인 '이노베이션 허브' 신설	지원 필요성	- 실제 환경에서 테스트해야 하는 명백한 필요성 존재 - 상용 가능성을 위한 단기간의 테스트 목적에 비해 승인과정이 복잡하고 비용이 많이 소요되는 경우
2015.05 11	금융규제 샌드박스 제언	준비 정도	- 명확한 목표, 요소, 성공기준을 포함하는 구체적인 테스트 계획 수립 여부 - 테스트 시행을 위한 도구 및 자원 보유 여부
	금융규제 샌드박스 도입 발표		
2016.05	금융규제 샌드박스 적용 지원집단 신청 접수		

자료: 이광용 외(2017), p. 8.

우리나라도 2009년부터 법제처와 국가경쟁력강화위원회가 ‘인허가 제도 선진화 방안’을 통해 네거티브 규제 도입을 추진하였으나 2013년부터 2016년까지 입법 사례가 2건에 불과하는 등 실제로는 활성화가 되지 못했다. 규제프리존은 지난 정부에서 수도권을 제외한 전국 14개 시도에 27개의 전략산업을 지정하는 ‘규제프리존특별법’으로 추진되었으나 아직까지 국회에서 계류 중이며, 규제샌드박스는 2016년부터 로보어드바이저에 대해서만 제한적으로 적용되고 있다.

네거티브 규제, 규제 프리존, 규제 샌드박스와 같은 새로운 규제 방식은 앞서 지적한 과잉 규제를 해소시킬 수 있는 효과적인 대안이며 일반법, 개별법 등 여러 가지

규제들이 얽혀있는 우리나라의 규제 체계 개선 방안을 검토할 수 있는 기회도 제공할 수 있을 것으로 기대된다. 미국, 영국, 중국, 일본 등 사물인터넷 분야에서 앞서나가고 있는 국가들과의 경쟁력 격차 해소를 위해 이러한 규제 완화 조치들이 하루빨리 시행되어야 한다. 그러나 개별 법안들을 모두 검토해보지 않고 동시에 모든 방안들을 적용하기는 어려운 측면도 있다. 따라서 규제 샌드박스과 같은 ‘테스트를 위한 한정인가’부터 개방성이 높은 적응 규제까지 순차적으로 도입하는 방안도 검토가 필요하다(아산나눔재단·구글캠퍼스서울, 2017. 7).

□ 핵심기술 인증제도 강화

사물인터넷 플랫폼 활성화를 위해 규제 완화 뿐 아니라 규제 강화와 정부의 역할 확대가 필요한 영역도 있다. 공공 서비스의 성격을 띤 분야는 기술 검증을 위한 인증 체계 정립이 시급하다. 스마트 시티는 일반 국민들에게 일상생활 상에서 다양한 서비스를 제공하기 때문에 안정적 운영을 위한 기술검증이 매우 중요하다. 또한 도시의 규모와 성격에 따라 요구되는 스마트시티의 수준과 관련 기술 및 아키텍처 표준이 다를 수 있기 때문에, 수준 별로 관련 제품 및 서비스의 호환성을 검증할 수 있는 체계를 마련하고, 스마트 시티 성숙도 모델(Maturity model) 및 인덱스를 개발할 필요가 있다.⁶³⁾ 실제 서비스(Use case)들이 목표 수준을 달성하고 있는지 서비스 수준 관리 지표(Service Level Metrics)도 정립해야 한다. 자율주행자동차 역시 운전자 및 보행자의 안전과 직결되기 때문에 인증체계 수립이 매우 중요한 선결 과제이다. 미국 도로교통안전국(NHTSA)은 2016년 9월 자율주행 안전기준 권고안을 발표하면서, 총 15개 항목의 안전 및 성능에 관한 심사기준을 제시하였다⁶⁴⁾. 데이터 기록 및 공유, 탑승자 사생활 보호 관리, 자동차 디지털 보안, 인간과 기계 인터페이스, 최소 위험 파악 등의 내용을 담고 있으며, 앞으로도 기술 변화에 따라 지속적으로 업데이트될 예정이다.

63) LG CNS 유인상 IoT 사업팀장 전문가 인터뷰 내용

64) <http://www.itnews.or.kr/?p=19630>, (2017.8.31. 최종접속)

□ 인공지능 관련 규제 선제적 대비

인공지능의 데이터 분석 역량 고도화를 위한 데이터 규제 완화와 더불어 현재 공백 상태인 분야에 대한 규제 신설 방안을 면밀하게 검토해야 한다. 인공지능의 법적 지위 및 권리의무, 오작동에 대한 책임 귀속, 인공지능의 제조물 책임, 인공지능 창작물의 지적재산권 보호 등 다양한 분야에 대해 미국, 영국, 일본 등은 본격적으로 논의를 진행하고 있으나 우리나라는 아직까지 관련 연구 및 논의가 부족하다(손승우·김윤명, 2016.10.).

2017년 7월 로봇의 특정 권리와 전자적 인격체로서의 지위 부여, 윤리 규범 준수 등에 관한 ‘로봇기본법’ 제정안이 발의되었다. 이를 계기로 우리나라에서도 본격적으로 윤리적 인공지능과 로봇에 대한 논의 및 연구가 활발히 진행되어야 할 것이다.

더불어, 윤리적 인공지능에 대해서도 우리나라는 2007년 정부가 로봇윤리헌장 초안을 발표한 이후 진척이 없으나 미국은 정부가 2016년 10월 공개한 ‘국가 인공지능 연구개발 전략계획’에서 ‘인공지능의 윤리적, 법적 및 사회적 의미에 대한 이해와 대처’를 3번째 전략으로 제시하며 대응 방안을 심도있게 고민하고 있다(White House, 2016.10.). 민간에서도 테슬라의 CEO 엘런머스크, 구글 답마인드의 데미스 허사비스 CEO, ‘특이점이 온다’의 저자 레이 커즈와일, 딥러닝 알고리즘의 대가 얀 러쿰 뉴욕대 교수 겸 페이스북 AI연구소장, 스티븐 호킹 케임브리지대 명예교수 등 인공지능 연구자 및 기업이 2천3백여명이 총 23개 원칙으로 구성된 ‘아실로마 AI 원칙’에 서명하며 범세계적으로 윤리적 인공지능의 중요성을 제기하고 있다.

〈표 6-6〉 아실로마 AI원칙

분야	원칙	내용
연구 문제	연구목표	인공지능 연구의 목표는 방향성이 없는 지능이 아니라 유익한 지능(beneficial AI)을 개발하는 것이다.
	연구비 지원	인공지능에 대한 투자는 컴퓨터 과학, 경제, 법, 윤리 및 사회적 난제를 포함해 유익한 활용에 관련된 기금이 포함되어야 한다.
	과학정책 연계	인공지능 연구자와 정책 입안자들 간에 건설적이고 건강한 교류가 있어야 한다.
	연구문화	인공지능 연구자와 개발자들 간에는 상호 신뢰와 협력을 기반으로 투명한 문화가 형성되어야 한다.
	경쟁회피	인공지능 시스템 개발 조직들은 안전기준에 미달하는 것을 방지하기 위해 적극 협력해야 한다.

분야	원칙	내용
윤리와 가치	안전	인공지능 시스템은 운영 과정에서 안전성과 보안성이 보장되어야 한다.
	실패의 투명성	인공지능 시스템이 해를 입히는 경우 그 원인을 확인할 수 있어야 한다.
	사법적 투명성	자동화된 시스템의 사법적 결정 참여에 대해 인간으로 구성된 감사 기관의 만족스러운 설명이 제공되어야 한다.
	책임	진보된 인공지능 시스템의 설계자 및 개발자들은 인공지능 시스템의 사용, 오용, 활용과 관련한 도덕적 함의의 이해관계자이며, 이를 만들어낼 책임과 기회가 있다.
	가치연계	고도로 자율적인 인공지능 시스템은 운영 과정 상에서 그 목표와 행위가 인간의 가치와 일치되도록 설계되어야 한다.
	인간의 가치	인공지능 시스템은 인간의 존엄성, 권리, 자유 및 문화 다양성과 양립될 수 있도록 설계되고 운영되어야 한다.
	개인 프라이버시	인공지능 시스템이 데이터를 분석하고 활용할 수 있는 권한을 부여 받으면, 인간들 역시 자신이 생성한 데이터를 접근, 관리 및 제어 할 수 있는 권리가 있어야 한다.
	자유와 프라이버시	인공지능을 개인 데이터에 활용할 시 사람들의 실질적인 또는 지각된 자유가 부당하게 침해되어서는 안 된다.
	공유된 이익	인공지능은 최대한 많은 사람들에게 이익을 주고 권한을 위임해야 한다.
	공유된 번영	인공지능으로 인해 발생한 경제적 번영은 모든 인류에게 이익이 되도록 널리 공유되어야 한다.
	인간의 제어	인간은 인간이 선택한 목표를 달성하기 위해 인공지능 시스템에 의사결정을 위임할지 여부와 그 방식을 선택해야 한다.
	비(非)파괴	고도화된 인공지능 시스템에 대한 통제력은 사회와 시민들이 만들어진 절차들을 파괴하지 않고 존중하고 개선시켜야 한다.
장기적 문제	인공지능 무기경쟁	자동화된 무기와 관련한 군비 경쟁은 피해야 한다.
	역량에 대한 주의	미래의 인공지능의 능력에 대한 합의가 이루어지지 않았기 때문에 한계치에 대한 강한 가정은 피해야 한다.
	중요성	진보된 인공지능은 지구상의 생명체 역사에 중대한 변화를 가져올 수 있기 때문에 적절한 방법과 자원을 통해 관리되고 계획되어야 한다.
	위험	인공지능 시스템으로 인해 발생할 수 있는 치명적이고 실존적인 위험에 대비하는 계획 수립 및 완화 노력이 필요하다.
	재귀적 자체 개선	스스로 개선하고 복제할 수 있도록 설계되어 질적/양적으로 빠르게 확장될 수 있는 인공지능 시스템은 엄격한 안전 및 제어 조치를 받아야 한다.
	공공선	초지능은 한 국가나 조직이 아니라 광범위하게 공유된 윤리적 이념에 따라 모든 인류의 이익을 위해 개발되어야 한다.

자료: <https://futureoflife.org/ai-principles/> 내용을 토대로 연구팀 정리.

참고문헌

1. 문헌자료

- 관계부처 합동(2014.5.8.), 「사물인터넷 기본계획」.
- 관계부처합동 보도자료(2015.12.7.), 「K-ICT 사물인터넷 확산전략」.
- 관계부처 합동(2016.12.27.), 「제4차 산업혁명에 대응한 「지능정보사회 중장기 종합대책」」.
- 관계부처 합동 보도자료(2017.2.23.), 「제4차 산업혁명 대비, 부처합동 민관 빅데이터 협업 방안 모색」.
- 권현영(2015), 「사물인터넷 활성화를 위한 법적장애 개선방안」, 한국경제연구원.
- 금융위원회 보도자료(2017.2.24.), 「임종룡 금융위원장, 4차 산업혁명 대비 「금융회」 개최」.
- 금융위원회 보도자료(2017.2.27.), 「안전한 P2P 대출, 가이드라인 준수에서 시작합니다」.
- 김기영(2014), 「oenM2M 사물인터넷 서비스 플랫폼 표준화현황」, 한국정보통신기술협회.
- 김보경(2017.7.6.), 「한국 인공지능(AI) 스타트업의 현황과 대응전략」, Trade Brief, 한국무역협회.
- 김석관 외(2017), 「4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망」, 과학기술정책연구원.
- 김억·김승택(2015), 「유연 생산 체계를 구현하는 Smart Factory: 생산 전략의 효과적 운용 방안」, Deloitte Anjin Review, No. 4, pp. 62~68.
- 김영환(2016), 「창업 분야 진입규제 사례와 시사점」, 『Entrepreneurship Korea』, 과학기술정책연구원.
- 김예성·정준화(2016.12.), 「스마트시티(Smart City) 현황과 발전방향」, 국회입법조사처.
- 김재열(2017.8.), 「일본의 자동주행기술 동향 조사」, 과학기술정책연구원 세미나 자료.
- 김형준(2015), 「초연결사회 법제 개편방향 및 이슈」, 「한국정보사회학회 정기학술대회 발표문」, 한국정보사회학회.
- 나준호·최드림(2016.12.28.), 「미국 독일 일본의 스마트 팩토리 전략」, LG경제연구원.
- 류한석(2016), 「플랫폼으로서의 인공지능과 시사점」, Digieco.
- 류한석(2017), 「인공지능 플랫폼으로서의 아마존 알렉사」, Digieco.
- 미래창조과학부 보도자료(2014.5.8.), 「초연결 디지털 혁명의 선도국가 실현을 비전으로 사물인터넷 국가전략 수립」.

- 박미사(2014), 「사물인터넷 활성화를 위한 법제도 개선방안」, 『INTERNET & SECURITY FOCUS』, 한국인터넷진흥원.
- 박인우(2016.11.3.), 「자율주행차 밸류체인 대해부」, 미래에셋증권.
- 박재석(2015), 「핀테크와 금융 혁신」, 『KISDI Premium Report』, 정보통신정책연구원.
- 산업통상자원부(2014.6.26.), 「제조업 혁신 3.0 전략」.
- 산업통상자원부 보도자료(2017.4.20.), 「2025년까지 스마트공장 3만개 구축으로 4차 산업혁명 선도」.
- 서울대학교 공과대학(2015.9.), 「축적의 시간」, 지식노마드.
- 손승우·김윤명(2016.10.), 인공지능기술 관련 국제적 논의와 법제 대응방안 연구, 한국법제연구원.
- 송종국(2017), 「과학기술·ICT를 활용한 미래 대비 성장잠재력 확충 방안」, 「국가과학기술자문회의 과학기술·ICT·경제전문가 회의 발제자료」, 과학기술정책연구원.
- 스마트공장추진단(2016), 4차 산업혁명, 「스마트공장에서 답을 찾다」.
- 이산나눔재단·구글캠퍼스서울(2017.7.), 「4차 산업혁명을 주도하기 위한 스타트업코리아」.
- 양희태·김단비(2017.8.), 「지능형 개인비서 시장 동향과 국내 산업 영향 전망」, 과학기술정책연구원.
- 오정연·선미란(2015), 「개인정보보호 법제로 인한 빅데이터 활용 한계사례 조사·분석」, 「빅데이터기 확보고서」, 한국정보화진흥원.
- 이광용 외(2017), 「국내외 핀테크(Fintech) 규제 동향 분석」, 「ISSUE MONITOR」, 삼정KPMG경제연구원.
- 이상현·조경진(2017.3.), 「제4차 산업혁명과 스마트팩토리」, 하이투자증권.
- 이원태 외(2016), 「제4차 산업혁명 시대의 ICT법제 주요 현안 및 대응방안」, 한국법제연구원.
- 이정동(2017.5.), 「축적의 길」, 지식노마드.
- 이정원(2017.5.10.), 「인공지능 플랫폼 동향과 정책적 시사점」, 주간기술동향, 정보통신기술진흥센터.
- 이지현·조인호·배현표(2017), 「미래의 성장사업, 스마트시티 시장과 기회」, Digieco.
- 이지효(2016), 「대담한 디지털 시대」, 알에이치코리아.
- 장윤종·김석관 외(2017.9.4.), 「제4차 산업혁명의 경제사회적 충격과 대응 방안: 기술과 사회의 동반 발전을 위한 정책 과제」, 중간보고서, 경제인문사회연구회.
- 장재현·정재훈(2016.5.), 「스마트 팩토리, 산업 인터넷 혁명의 서곡」, LG경제연구원.
- 전동균 외(2011), 「B2B 마케팅 원리」, 제2판, 학현사.

- 정용찬(2017), 「4차 산업혁명 시대의 데이터 경제 활성화 전략」, 『KISDI Premium Report』, 정보통신정책연구원.
- 최병삼(2010), 「성장의 화두, 플랫폼」, 『SERI 경영노트 제80호』, 삼성경제연구소.
- 최병삼·김창욱·조원영(2014), 「플랫폼, 경영을 바꾼다」, 삼성경제연구소.
- 최병삼·양희태·이제영(2017), 「제4차 산업혁명의 도전과 국가전략의 주요 의제」, 『STEPI Insight』, 과학기술정책연구원.
- 최병삼·이제영·이성원(2016), 「글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)」, 과학기술정책연구원.
- 최병삼 외(2011), 「비즈니스 플랫폼의 부상과 시사점」, 『CEO Information 802호』, 삼성경제연구소.
- 최해욱·최병삼·김석관(2017), 「제4차 산업혁명 동향 ① 일본의 제4차 산업혁명 대응 정책과 시사점」, 『동향과 이슈』, 과학기술정책연구원.
- 한국개발연구원(2017), 「4차 산업혁명에 대응한 한국산업의 발전 전략」.
- 한국산업기술진흥원(2014), 「로봇시대의 도래가 법제도 및 정책에 주는 시사점」, 「산업기술정책 브리프」.
- 한국정보화진흥원(2017.4.), 『우리나라 A.I. 기업 현황 조사보고서』.
- 한전경제경영연구원(2016.3.21.), Weekly Issue [스마트시티], 『KEMRI 전력경제 REVIEW』.
- 함인선(2013), 「EU의 '1995년 개인정보지침'에 관한 법적 고찰」, 『법학논총』, 전남대학교 법학연구소.
- 행정안전부(2011.9.27.), 개인정보보호법의 이해 - 현재와 달라지는 점을 중심으로
- 행정자치부 보도자료(2017.3.29.), 「4차 산업혁명 선도할 공공데이터 개방 확대한다」.
- GE 코리아(2015.9.22.), '생각하는 공장'은, 현재 가동 중,
- GE 코리아(2016.5.2.), GE의 스마트 공장, 생각하는 공장(Brilliant Factory), 2016 스마트공장 국제 컨퍼런스
- Schwab, Klaus(2016), 클라우드 슈밥의 제4차 산업혁명, 송경진 역(2016), 새로운현재.
- Alessi, Christopher(2016.3.6.), GE, Siemens vie to reinvent manufacturing by harnessing the cloud, Wall Street Journal.
- Anderson, Matthew G. and Paul B. Katz(1998), "Strategic Sourcing", The International Journal of Logistics Management, 9(1).
- Cisco(2010), Smart+Connected Communities.

City of Columbus(2016), Beyond traffic: The smart city challenge.

Collis, David J. and Junker, Tonia.(2017), "Digitalization at Siemens", Harvard Business School Case 9-717-428.

Evans, Peter C. and Gawer, Annabelle(2016.1.), "The Rise of the Platform Enterprise: A Global Survey", The Center for Global Enterprise.

European Commission(2017), "Building a European Data Economy".

Executive office of the President(2013), Memorandum "Open Data Policy - Managing Information as an Asset".

Frost & Sullivan(2014.11.), Strategic Opportunity Analysis of the Global Smart City Market.

GAO(2017.5.), Technology Assessment: Internet of Things.

GE(2016.2.), "Predix: The Industrial Internet Platform" (Platform Brief).

GE(2016.11.), "Predix: The Industrial Internet Platform".

Germany Trade & Invest(2014), Industrie 4.0: Smart Manufacturing for the Future.

Gershgorn, Dave(2015.11.9.), "How Google Aims To Dominate Artificial Intelligence", Popular Science.

HM Government(2013.10.), "Seizing the data opportunity: A strategy for UK data capability".

Holdowsky, Jonathan, et al.(2015), "Inside the Internet of Things(IoT)", Deloitte University Press.

Iansiti, Marco, and Karim R. Lakhani(2014), "Digital ubiquity:: How connections, sensors, and data are revolutionizing business." Harvard business review 92. November.

Industrie 4.0 Working Group(2013.4.), "Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0".

IOT Analytics(2016.1.), "IoT Platforms: Market Report 2015-2021".

Kakiuchi, Shinji, et al.(2014), Car Electronics Transforms Supply Chain: Opportunity to Create Value in Tier-0 and Super Tier-2, Morgan Stanley.

Kukhnin, Andre. et al.(2016.9.), "Siemens: Solid execution, market agrees", Credit Suisse.

- McKinsey&Company(2013), "Open data: Unlocking innovation and performance with liquid information".
- Meeker, Mary(2016.6.1.), Internet Trends 2016, KPCB
- National Academies of Sciences(2017), "Innovations in Federal Statistics: Combining Data Sources While Protecting Privacy", The National Academies Press.
- NHTSA(2017.9.), Automated Driving Systems 2.0: A Vision for Safety.
- OECD(2015), "Data-driven Innovation: Big Data for Growth and Well-being".
- Open Data Institute(2015), "Open Data Roadmap for the UK 2015".
- Ramon, San(2016.12.3.), "Siemens and General Electric gear up for the internet of things", Economist.
- Römer, Michael, et al.(2016), How Automakers Can Survive the Self-Driving Era. A.T. Kearney.
- US DOT(2014.10.), The Smart/Connected City and Its Implications for Connected Transportation
- Walravens, N.(2015), "Qualitative indicators for smart city business models: The case of mobile services and applications", Telecommunications Policy, 39(3-4), p. 218-240.
- White House(2014), "Big Data: Seizing Opportunities, Preserving Values".
- White House(2016), "Technology and the Future of Cities".
- White House(2016.10.). The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan.
- World Bank,(2014), "Open Data for Economic Growth",
- World Economic Forum(2015.1.), "Industrial Internet of Things: Unleashing the Potential of Connected Products and Services".

2. 온라인 자료

- 김동욱(2017.5.23.), 「일본, 세계 첫 'IoT 빅데이터' 거래소 만든다」, 『한국경제』.
- 김현아(2016.3.7.), 「인공지능시대가 열리다 ①인간 넘보는 AI...한국 신성장동력으로」, 『이데일리』.

박건형·김경필(2017.8.8.), 「'先구제' 한국, 세계 100대 스타트업 중 57개는 시작도 못한다」, 『조선일보』.

한국경제연구원 보도자료(2017.2.2.), 「ICT 융합 패스트트랙 재작년 도입… 허가는 3건 불과」.

황종성(2016.10.7.), 「도시의 플랫폼 수준 높여야 스마트 시티」, 『TECH M』. (http://techm.kr/bbs/board.php?bo_table=article&wr_id=2631, 2017.5.10. 최종접속)

ThePR(2017.5.23.), 「국내 ICT 기업들, AI로 미래 만들어가」.

구글의 개인정보처리방침(<https://www.google.co.kr/intl/ko/policies/privacy/>, 2017.10.22. 최종 접속)

독일 Industrie 4.0 홈페이지(<https://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/EN/PressReleases/2016/2016-03-02-kooperation-iic.html>) (2017.9.4. 최종접속)

Aviation in the Digital Age, https://www.youtube.com/watch?v=_Za5uU279Fg (2017.9.4. 최종 접속)

Korosec, Kirsten(2016.3.17.), Alphabet's Sidewalk Labs Is Building a Platform to Make Traffic Less Horrible, Fortune. (<http://fortune.com/2016/03/17/alphabet-sidewalk-labs-flow/>, 2017.10.5. 최종 접속)

Lorenzetti, Laura(2016.4.5.), Here's How IBM Watson Health is Transforming the Health Care Industry, Fortune. (<http://fortune.com/ibm-watson-health-business-strategy/>, 2017.10.5. 최종 접속)

Stephens, Matt(2011.10.19.), TfL wheels out digital bus info upgrade, The Register. (https://www.theregister.co.uk/2011/10/19/countdown_2/, 2017.10.5. 최종 접속)

Sterling, Bruce(2011.11.9), IBM Smart Cities in Rio De Janeiro, Wired (<https://www.wired.com/2011/11/ibm-smart-cities-in-rio-de-janeiro/>, 2017.10.5. 최종 접속)

Thompson, Cadie(2017.2.1.), Tesla Motors is officially changing its name, Business Insider. (<http://www.businessinsider.com/tesla-motors-changes-name-2017-2>, 2017.10.5. 최종 접속)

WHO(2017.1.), The top 10 causes of death. (<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/>, 2017.10.5. 최종 접속)

경제産業省(2016.4.), 新産業構造ビジョン -, (http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shin_sangyoukouzou/pdf/008_05_01.pdf 2017.10.20. 최종접속)

- <http://valist.tistory.com/28> (2017.8.25. 최종 접속)
- <https://waymo.com> (2017.5.10. 최종 접속)
- <http://ioeassessment.cisco.com/learn> (2017.9.9. 최종접속)
- <http://www.iiconsortium.org/iic-and-i40.htm> (2017.9.4. 최종접속)
- <https://www.ge.com/digital/press-releases/ge-digital-unveils-global-alliance-program>
(2017.10.20. 최종접속)
- <https://www.ge.com/digital/partners/meet-our-ecosystem> (2017.9.5. 최종접속)
- <https://www.ge.com/digital/blog/certification-has-its-rewards-predix-developers-explain-why> (2017.10.20. 최종접속)
- <https://techcrunch.com/2016/11/15/ge-acquires-wise-io-to-deepen-its-machine-learning-stack/> (2017.10.20. 최종접속)
- <http://www.zdnet.com/article/ge-steps-up-cloud-foundry-collaboration-for-industrial-internet/> (2017.10.20. 최종접속)
- <https://techcrunch.com/2014/05/09/ge-buys-wurldtech-to-beef-up-internet-of-things-industrial-infrastructure-security/> (2017.10.20. 최종접속)
- https://ko.wikipedia.org/wiki/SAP_HANA (2017.9.5. 최종접속)
- IBM(2009.6.), A vision of smarter cities.
- Smart cities council (<http://smartcitiescouncil.com/smart-cities-information-center/definitions-and-overviews>, 2017.4.20. 최종접속)
- IBM Smarter cities challenge (<https://www.smartercitieschallenge.org/>, 2017.4.20. 최종접속)
- <http://www.urenio.org/2011/06/29/ibm-redbooks-smarter-cities-series/> (2017.3.16. 최종접속)
- <https://www.smartresilient.com/how-build-tomorrows-smart-cities> (2017.4.20. 최종접속)
- <https://www.cbinsights.com/blog/iot-smart-cities-market-map-company-list/>
(2017.3.30. 최종접속)
- <http://www.worldcitysummit.com.sg/> (2017.3.30. 최종접속)
- <http://www.etnews.com/20170720000225> (2017.9.6. 최종접속)
- <https://www.navigantresearch.com/research/navigant-research-leaderboard-smart-city-suppliers> (2017.9.13. 최종접속)

<http://eni-projects.com/smart-cities/> (2017.3.30. 최종접속)

NXP 스마트시티 부문 홈페이지

(<http://www.nxp.com/applications/internet-of-things/smart-things/smart-cities:SMART-CITIES>, 2017.5.12. 최종접속)

<https://www.buzzfeed.com/jsvine/alphabets-pitch-to-smartify-your-city> (2017.5.8. 최종접속)

http://www.newsis.com/view/?id=NISX20170829_0015042818&cID=13001&pID=13000
(2017.10.23. 최종접속)

<http://csf.kiep.go.kr/news/M001000000/view.do?articleId=14243> (2017.10.20. 최종접속)

http://guidance.data.gov.uk/five_stars_of_openness.html (2017.10.20. 최종접속)

<http://www.mksmart.org/data/> (2017.10.23. 최종접속)

http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2012/10/02/2012100201084.html (2017.10.23. 최종접속)

<https://pages.nist.gov/GCTC/about/the-gctc/> (2017.12.20. 최종접속)

<https://www.japanindustrynews.com/2016/05/smart-house-japanese-technology-standards/> (2017.10.23. 최종접속)

<http://www.edaily.co.kr/news/NewsRead.edy?SCD=JA21&newsid=01177526615958112&DCD=A00102&OutLnkChk=Y> (2017.8.30. 최종접속)

<http://fortune.com/2017/07/15/elon-musk-artificial-intelligence-2/>, (2017.8.30. 최종접속)

<http://www.itnews.or.kr/?p=19630>, (2017.8.31. 최종접속)

부 록

비즈니스 플랫폼* 전문가 조사

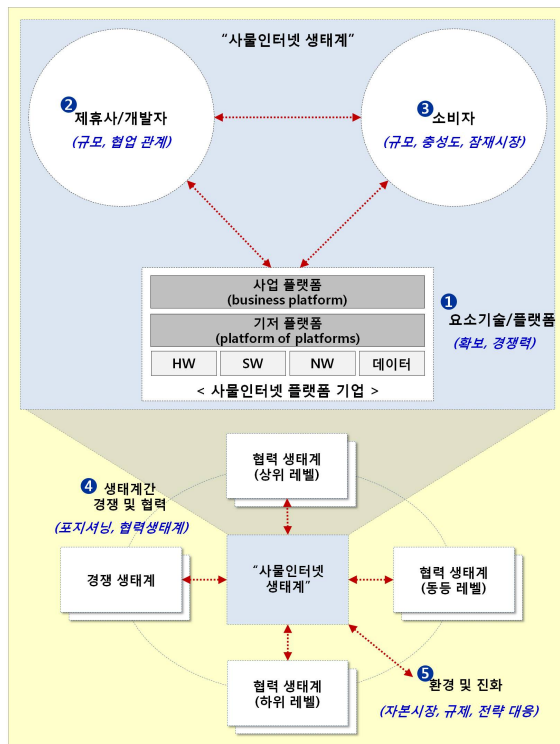
* 인공지능, 자율주행차, 산업인터넷, 음성 비서 등

안녕하십니까? 현재 수행 중인 「글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략」 연구와 관련하여 전문가분들의 의견을 청취하고자 합니다.

성함: () 소속 및 직위 (/)

※ 비즈니스 플랫폼 생태계의 경쟁력을 평가하기 위해 기존 연구들을 종합적으로 참고하여 다음과 같은 모형을 수립하였습니다.

[그림] 사물인터넷 생태계 경쟁력 평가 모형



1-1. 사물인터넷 생태계 경쟁력 평가 모형의 요소들을 중요한 순서대로 번호를 표기해 주시고(예. 5, 4, 3, 2, 1), 혹시 누락된 평가 요소가 있다면 추가해 주십시오.

<표> 사물인터넷 생태계 경쟁력 평가 모형의 평가요소

순서	평가요소	내용
()	요소기술 및 플랫폼 (Technologies, Platforms)	- 기기, SW(데이터분석, AI), NW 등의 확보 여부(자체, 제휴) 및 경쟁력 - 사업 플랫폼(운영체제 등) 및 기저 플랫폼(클라우드, AI 등)의 경쟁력
()	제휴사 및 개발자 (Partners)	- 제휴사 및 개발자의 규모 - 제휴사 및 개발자와의 협업 관계
()	소비자 (Consumers)	- 현재 소비자 기반의 규모 및 고객충성도 - 잠재 시장 규모: 동일언어권 인구 규모
()	생태계간 경쟁 및 협력 (Competition, Cooperation)	- 시장 내 포지셔닝, 시장의 독점화 가능성 - 인접 분야 생태계와의 협력
()	환경 및 진화 (Environment, Evolution/Revolution)	- 자본시장의 규모/역동성, 규제 등의 제도적 환경 - 시장 변화, 기술혁신 등에 대한 대응 및 새로운 플랫폼 개발·이전 역량
()	기타 ()	

1-2. 위의 답변의 이유, 관련 사실(fact) 등을 구체적으로 설명 부탁드립니다.

()

2-1. 사물인터넷 생태계 경쟁력 평가 모형에서 국내 기업들의 경쟁력 수준은 글로벌 최고 수준 대비 어느 수준이라고 생각하십니까?

1-3. 위의 답변의 이유, 관련 사실(fact) 등을 구체적으로 설명 부탁드립니다.

()

2-1. 향후 5~10년 내에 세계 시장에서 산업인터넷(스마트팩토리)이 얼마나 보급·확산 될 것이라고 예상하십니까?

(아래 보기 중에서 번호를 기재하거나 체크해 주세요) ()

보기	보급·확산 미미 ① --- ② --- ③ --- ④ --- ⑤ --- ⑥ --- ⑦ 전면적인 보급·확산
----	---

2-2. 위의 답변의 이유, 관련 사실(fact) 등을 구체적으로 설명 부탁드립니다.

()

1-3. 위의 답변의 이유, 관련 사실(fact) 등을 구체적으로 설명 부탁드립니다.

()

2-1. 향후 5~10년 내에 세계 시장에서 스마트시티가 얼마나 보급·확산될 것이라고 예상하십니까?

(아래 보기 중에서 번호를 기재하거나 체크해 주세요) ()

보기	보급·확산 미미 ① --- ② --- ③ --- ④ --- ⑤ --- ⑥ --- ⑦ 전면적인 보급·확산
----	---

2-2. 위의 답변의 이유, 관련 사실(fact) 등을 구체적으로 설명 부탁드립니다.

()

1-3. 위의 답변의 이유, 관련 사실(fact) 등을 구체적으로 설명 부탁드립니다.

()

2-1. 향후 5~10년 내에 세계 시장에서 스마트홈(인공지능 음성비서)이 얼마나 보급·확산될 것이라고 예상하십니까?

(아래 보기 중에서 번호를 기재하거나 체크해 주세요) ()

보기	보급·확산 미미 ① --- ② --- ③ --- ④ --- ⑤ --- ⑥ --- ⑦ 전면적인 보급·확산
----	---

2-2. 위의 답변의 이유, 관련 사실(fact) 등을 구체적으로 설명 부탁드립니다.

()

자율주행차* 전문가 조사

* 예) 구글 등의 완전 자율주행차, 테슬라 등의 부분 자율주행차 등

안녕하십니까? 현재 수행 중인 「글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략」 연구와 관련하여 전문가분들의 의견을 청취하고자 합니다.

성함: () 소속 및 직위 (/)

1-1. 향후 5~10년 내에 세계 자율주행차 분야의 시장구조는 어떻게 될 것이라고 생각하십니까? (또는 주도하는 플랫폼 기업이 몇 개가 될 것이라고 생각하십니까?)

()

보기	① 독점 (1개)*	* 예) PC산업의 인텔
	② 복점 (2개)**	** 예) 스마트폰산업의 애플, 구글
	③ 과점 (3~5개)	④ 다수 기업 분점 (6~10개) ⑤ 완전 경쟁 (10개 초과)

1-2. 향후 5~10년 내에 세계 자율주행차 분야를 주도할 플랫폼 기업들은 누구라고 생각하십니까?

(아래 보기에서 주도권이 클 것으로 예상되는 기업부터 순서대로 선택해 주세요).

()

보기	기존기업(자동차 등)	ICT기업(SW, 반도체, 통신)	기타(신규 등)
	① Toyota ② Volkswagen ③ GM ④ Hyundai ⑤ Ford ⑥ Nissan ⑦ Fiat Chrysler ⑧ Honda ⑨ Suzuki ⑩ Renault ⑪ BMW ⑫ 기타 ()	⑬ Google ⑭ Apple ⑮ Facebook ⑯ Samsung ⑰ Nvidia ⑱ Intel ⑲ ARM ⑳ AT&T ㉑ Verizon ㉒ 기타 ()	㉓ Tesla ㉔ BYD ㉕ Uber ㉖ 기타 ()

1-3. 위의 답변의 이유, 관련 사실(fact) 등을 구체적으로 설명 부탁드립니다.

()

2-1. 향후 5~10년 내에 세계 시장에서 자율주행차가 얼마나 보급·확산될 것이라고 예상하십니까?

(아래 보기 중에서 번호를 기재하거나 체크해 주세요) ()

보기	보급·확산 미미 ① --- ② --- ③ --- ④ --- ⑤ --- ⑥ --- ⑦ 전면적인 보급·확산
----	---

2-2. 위의 답변의 이유, 관련 사실(fact) 등을 구체적으로 설명 부탁드립니다.

()

Summary

[Title] Platform Strategy to Take the Lead in the Global Internet of Things (IoT) Market

- **Project Leader: Byong-Sam Choi**
- **Participants: Hee Tae Yang · Jei Young Lee · Hae Ok Choi · Sung-Won Lee · Su Yeon Lim**

With the impact of artificial intelligence (AI) technologies and innovative business models, interest in the fourth industrial revolution is rising at home and abroad. The Internet of Things (IoT) is one of the key elements in the fourth industrial revolution. There are various components that are needed to implement IoT, but the platform is the most important. The aim of this study is to address the following nine research questions about IoT from a platform perspective.

First, what is a noticeable phenomenon in recent years on IoT, especially from the platform point of view? In each field of IoT, platforms are actively deployed and used, and new types of platforms are emerging that combines cloud (hardware), big data (data), and AI (software).

Second, what are the technical and business characteristics of IoT that will determine the competitive landscape in the future? As explained in the first year of this study, IoT is an upgraded version of existing products and system products that combine hardware, software, and networks, and data determines value added. IoT is 'data-based real-cyber system'. Companies who can obtain valuable data and build competitive system using hardware, software, and network capabilities will lead IoT markets in the future.

Third, What factors determine the purchase of users in the corporate (B2B) and government (B2G) sectors? To analyze B2B users, we should consider the size and capacity of the companies, the nature of the industry, existing systems and transaction relationships. As for B2G users, we should take into account welfare and national competitiveness.

Fourth, what is the competitiveness of Korean IoT ecosystems? In terms of technologies, they are or can be excellent in the near future, but in terms of managerial and institutional aspects they are far from competitive compared to the global top level.

Fifth, how is the market going in smart factories and smart cities? In both areas, platforms are actively being deployed and utilized, and competition and cooperation (coopetition) is also going on as ICT businesses expand their participation in IoT ecosystems. However, there is a difference between the two areas as to who lead the industry, existing businesses or ICT businesses.

Sixth, what is the possible scenario of IoT markets in the future? It is expected that they will be fragmented where several companies coexist by sector and region. As existing businesses maintain their influence, the cooperation with ICT businesses will proceed actively.

Seventh, how will the competition between the platforms of platforms be deployed in the future? Competition for hegemony among global ICT firms and established businesses with successful digital transformation will intensify, and the market will be oligopolistic for the time being.

Eighth, what platform strategies should Korean businesses pursue to gain leadership in the global IoT markets? Our suggestion is to build platforms and business models that obtain, analyze and utilize key industry-specific data from customers, and secure comprehensive capabilities including hardware, network, and software on its own or via collaboration with ICT firms.

Ninth, what is the government's role in helping Korean businesses improve their platform competitiveness? The government should push for establishing long-term national goals, revitalizing data economy, supporting the spread of platforms and big data, nurturing domestic businesses using public projects, and reorganizing business regulation.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Objectives of the Study	1
2. Research Questions and Method	2
Chapter 2. Status and Characteristics of IoT and Platforms	7
1. Overview of IoT and IoT Platforms	7
2. Present and Future of IoT and IoT Platforms	11
3. Technological and Business Characteristics of IoT and IoT Platforms	23
Chapter 3. IoT Ecosystem Analysis	28
1. Selection of IoT Goods by Consumers	28
2. Evaluation Model of IoT Ecosystem Competitiveness	31
3. Evaluation of Korean IoT Ecosystem Competitiveness	36
Chapter 4. Case Analysis	41
1. Smart Factory	41
2. Smart City	64
Chapter 5. Future Scenarios of Competition in IoT Markets	77
1. Formulation of Competition Scenarios	77
2. Future Scenario by IoT Sector	82
Chapter 6. Conclusion and Suggestions	89
1. Conclusion	89
2. Suggestions for Corporate Strategy	90
3. Suggestions for Government Policy	96

References 131

Appendix 139

Summary 151

Contents 153

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오펀처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최충화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조기원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조기원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 VIII	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 VII	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 속성 연구	장필성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송중국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가자수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고치를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000

STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)